半导体物理

> 🔗 原文链接： 半导体物理

成绩构成：习题30%+期末70%

考试时间：2025年11月9日 10:30 - 12:30

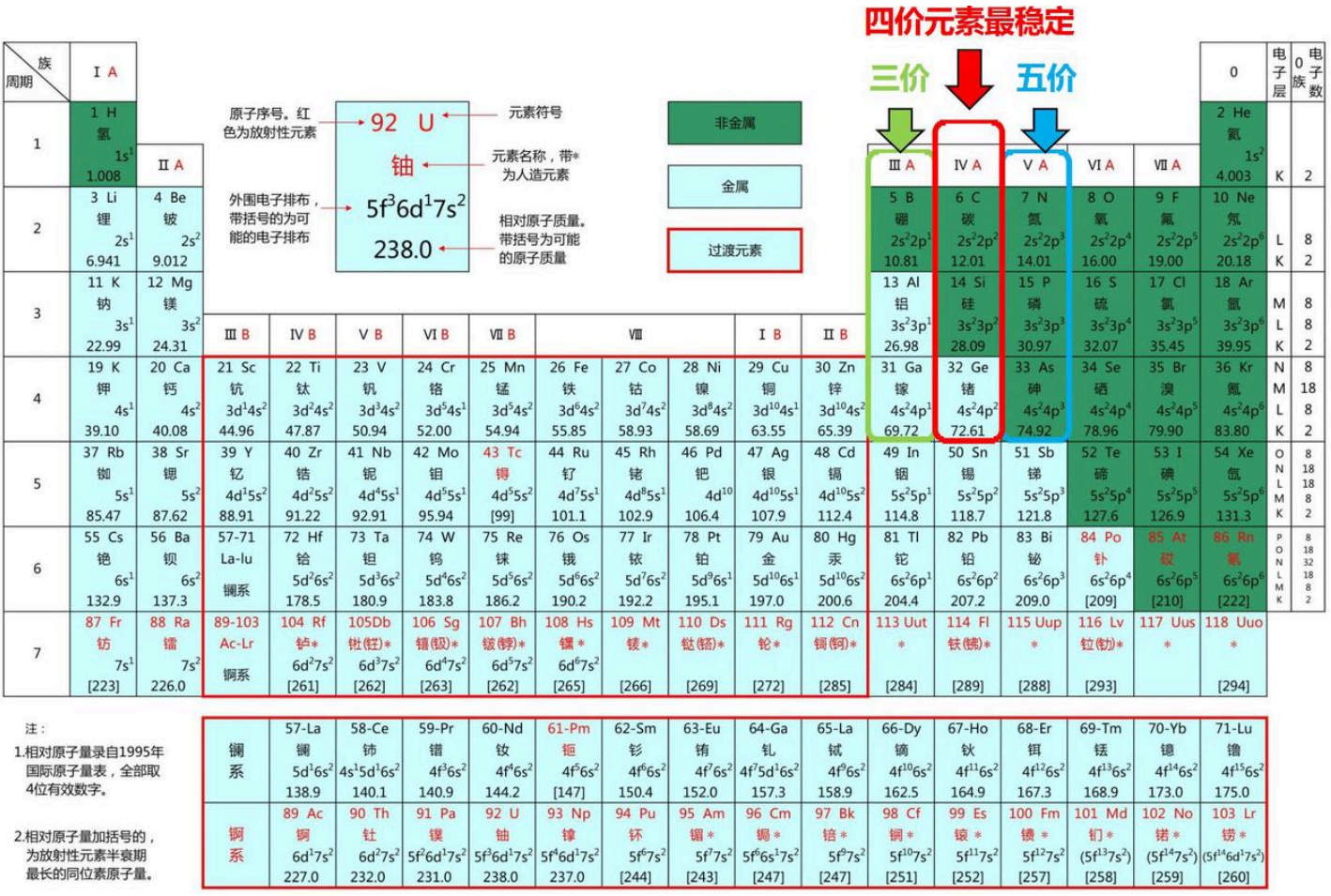
资源收集

1. 知乎笔记： https://www.zhihu.com/column/c_1665591186424266753
2. 98回忆卷：

2024秋半导体物理回忆卷.pdf

第一章 绪论

1.0 化学元素周期表



1.1 什么是半导体

导体、半导体、绝缘体

导体：电阻率 $\rho < 10^{-3}\Omega \cdot cm$

半导体： $10^{-3}\ \Omega cm < \rho < 10^{9}\Omega cm$

绝缘体： $\rho > 10^{9}\Omega cm$

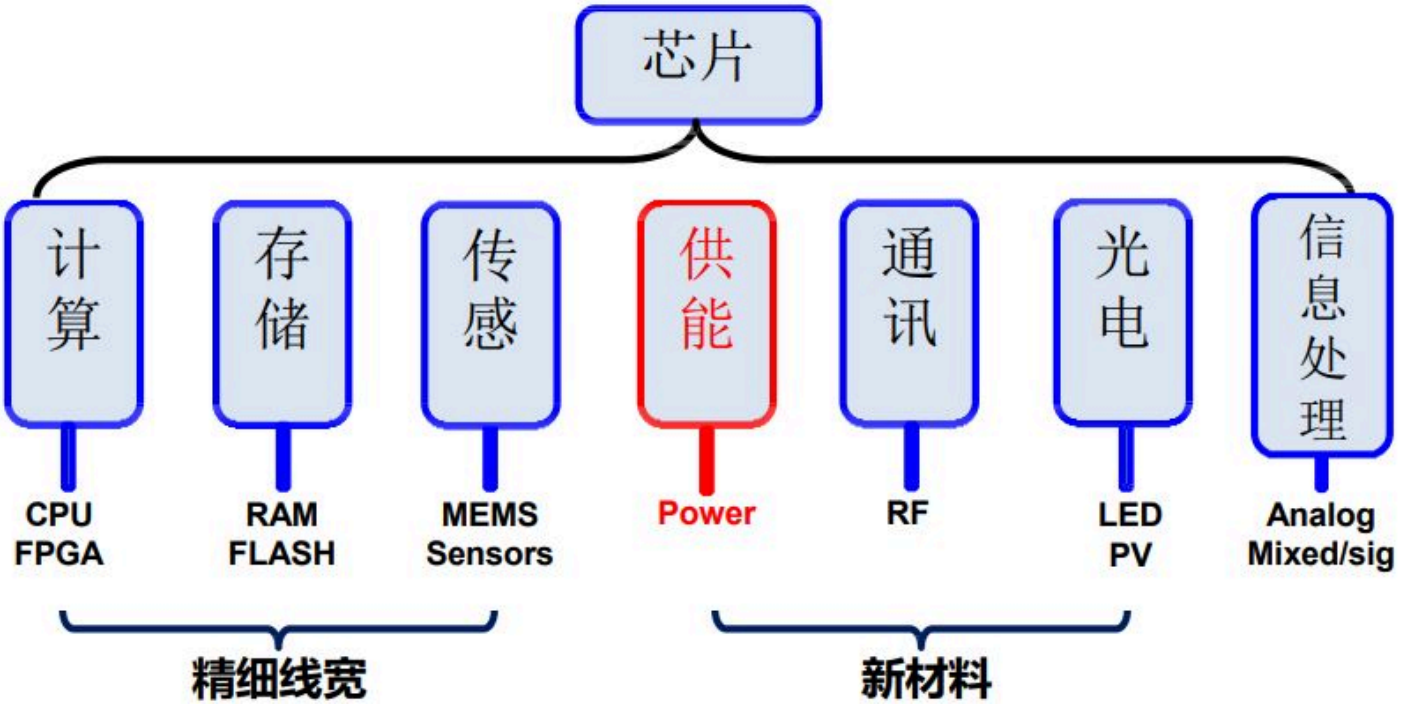
半导体的发展（括号内为禁带宽度）

- 第一代：锗Ge（0.67eV）、硅Si（1.12eV）
- 第二代：砷化镓GaAs（1.4eV）
- 第三代：氮化镓GaN（3.4eV）、碳化硅SiC（3.2eV）
- 第四代：氧化镓 Ga_2O_3 （4.7-4.9eV）、 **金刚石C** （5.2eV）、 氮化铝AlN（6.2eV）

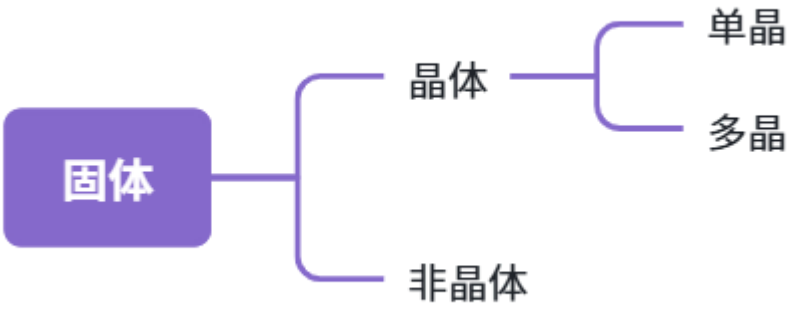
半导体定义

半导体：一种 **电阻率** 介乎于导体和绝缘体之间的，其自身性质容易受到外界的 **光、热、磁、 电以及微量杂质含量变化** 而发生显著变化的材料

1.2 芯片的分类



1.4 固体的分类



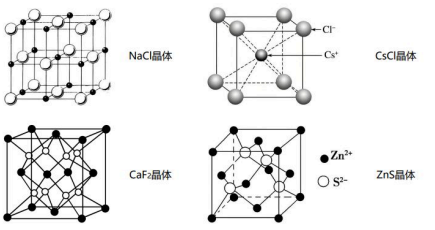
晶体：具有 一定外形 和 固定熔点，晶体内部的原子（离子）在 **比较大的范围内** （至少是μm）按一定方式规则排列（ 长程有序)

非晶体： 无规则外形和固定熔点，不存在长程有序，但是在 **较小的范围内** （几个原子的距离）仍存在结构上的有序（ 短程有序 ）

单晶：整块晶体主要由原子（离子）的一种规则排列方式贯穿始终

多晶：由许多小晶粒（微米数量级）杂乱地堆积而成

1.5 常见晶体晶胞结构模型

晶体	定义	示例
分子晶体	通过 **分子间作用力** （范德华力或氢键）构成的晶体	
共价晶体	相邻原子间以 **共价键** 相结合形成的具有空间立体网状结构的晶体	
离子晶体	由正、负离子或正、负离子集团按一定比例通过 **离子键** 结合形成的晶体	

1.6 化学键 & 晶体结构

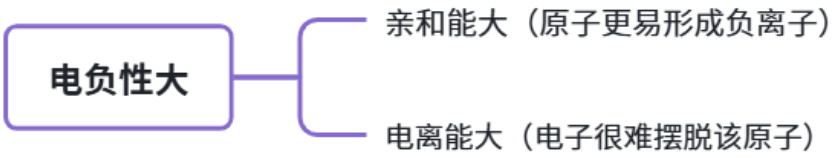
原子电负性⭐

电离能：原子失去一个 e^- 所必需的能量

亲和能：一个中性原子最外层获得一个 e^- 形成负离子所放出的能量

原子电负性：综合考虑电离能和亲和能，无量纲

电负性 = 0.18 × (电离能 + 亲和能)



- 系数0.18的选择只是为了使Li的电负性为1
- 原子 **电负性越大** ，越容易 **获得** 电子

从左至右，电负性↑，非金属性↑

从上至下，电负性↓ 金属性↑

I	II	III	IV	V	VI	VII
Li 1.0	Be 1.5	B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
K 0.8	Ca 1.0	Ga 1.5	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8
		In 1.5	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.6

电负性差别大 → 电负性差别减小 → 电负性差别小

离子性结合 → **共价化合物**

I-VII化合物 碱金属卤化物 → III-V化合物 闪锌矿结构

绝缘体
- 电负性差别**大**的化合物晶体
- 电负性**强**的元素晶体

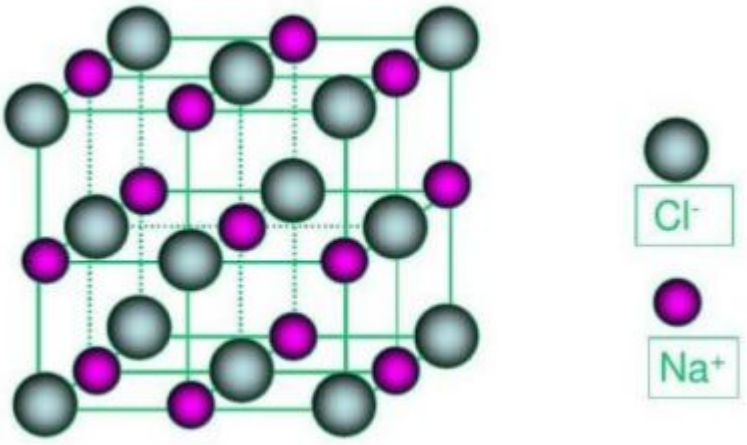
半导体或导体
- 电负性差别**小**的化合物晶体
- 电负性**弱**的元素晶体

化学键类型⭐

> 晶胞：① 能通过空间平移操作，把整个晶格完全复原的基本几何单元。② 不唯一，常用形状规则的常规晶胞，不一定V最小。
>
> 原胞：① 唯一，是包含 有且仅一个晶格点 的晶胞，描述晶格最基本单元（体积最小）② 可以通过平移复制完整、无重叠地填满整个晶格的最小晶胞。
>
> 配位数：① 晶体中 每一个离子（或原子）最近邻的离子数（或原子数） ② 配位数越大，原子排列越紧密。

（1）离子键、离子晶体

- 结构特点：最近邻两个离子 **必带相反电荷** （正负离子之间库伦引力的作用）
- 典型代表：NaCl晶体



（2）共价键、共价晶体

> 共价键（半导体键）：依靠共有自旋相反配对的价电子所形成的原子间的结合力。
>
> 共价晶体：由共价键结合的晶体称为共价晶体。

- 共价键的形成过程

C、Si、Ge等由 **同种原子构成** 晶体

→ 原子间无电负性差，价电子不能在原子之间转移

→ 两原子 **共有一对自旋状态相反** 的价电子

→ 它们的电子云相互重叠，且有较高密度

→ 带正电的原子实与集中在原子间的带负电的电子云相互吸引，将原子结合成晶体

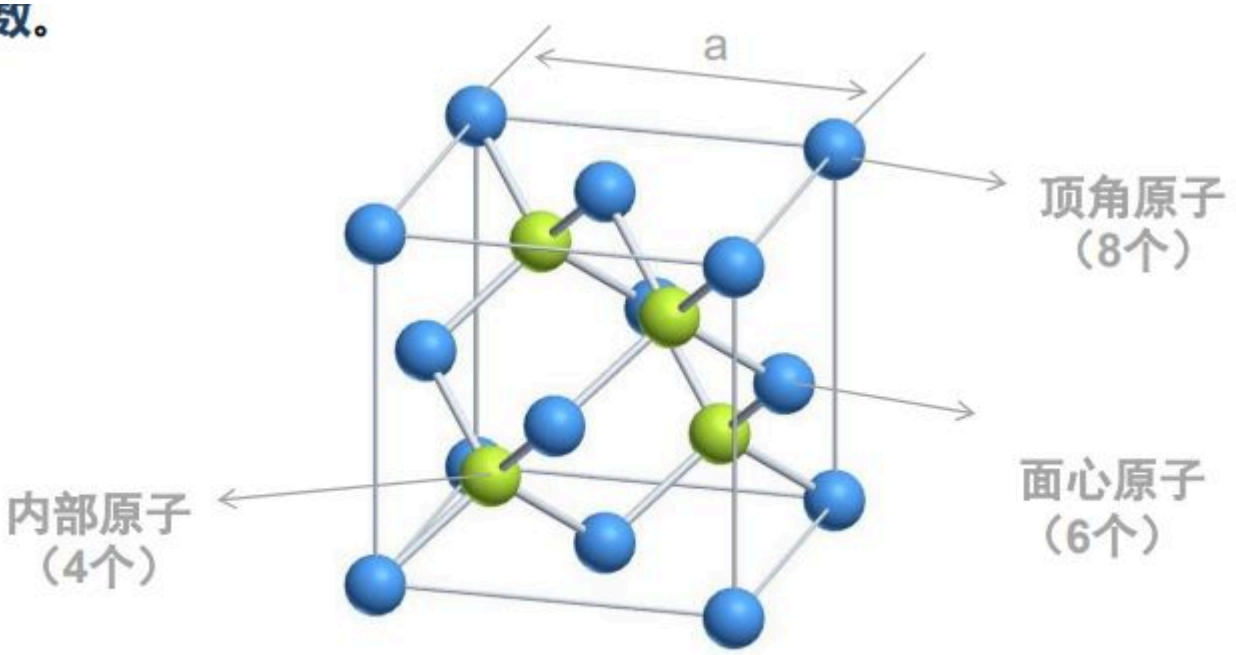
- 共价键的基本特征：饱和性和方向性

> 饱和性：每个原子和周围原子之间的共价键数目有一定限制。
>
> 方向性：原子间形成共价键时，电子云的重叠在空间的一定方向上具有 最高密度，称为共价键的方向。

- 典型代表：金刚石（C）、硅（Si)、锗（Ge)

> 晶格常数： 正方体晶胞边长a

数。



金刚石结构晶胞

- IV族元素形成最典型的共价晶体（C、Si、Ge）

电负性⬇，共价半径⬆，共价键强度⬇（逐渐变为金属键），对价电子的束缚⬇，晶体的导电性⬆（绝缘体经过半导体到达金属导体），硬度⬇，熔点⬇

（3）金属键、金属晶体❤️

> 金属键： 带负电的电子气和带正电的原子实之间的 库伦引力 所形成的结合力。

- 金属键的形成过程

I、II族元素（及一些过渡元素）电负性较低，在结合为晶体时，原属于各原子的价电子为所有原子 **共有** ，在整个晶体中自由运动。它们的波函数遍及整个晶体（电子气）。

- 金属键的特点

① 要求原子排列尽可能紧密，使之占有的空间尽可能小，此时原子排列最稳定。

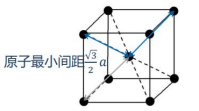
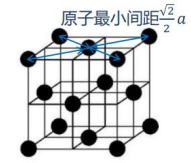
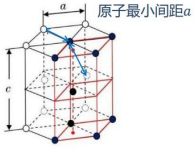
② 不要求其最临近的离子是异性离子，不受饱和性和方向性限制。

- 金属晶体具有最高的配位数
- 金属晶体原子排列方式

> 致密度K： 晶胞中原子所占体积分数

$K=\frac{nv}{V}$ ，n为晶胞原子数，v为原子体积，V为晶胞体积。

排列方式	结构图	原子半径r	原子数n	配位数	致密度K
体心立方		$\frac{\sqrt{3}}{4}a$	2	8	$K=\frac{nv}{V}=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi(\frac{\sqrt{3}}{4}a)^3}{a^3}=0.68$

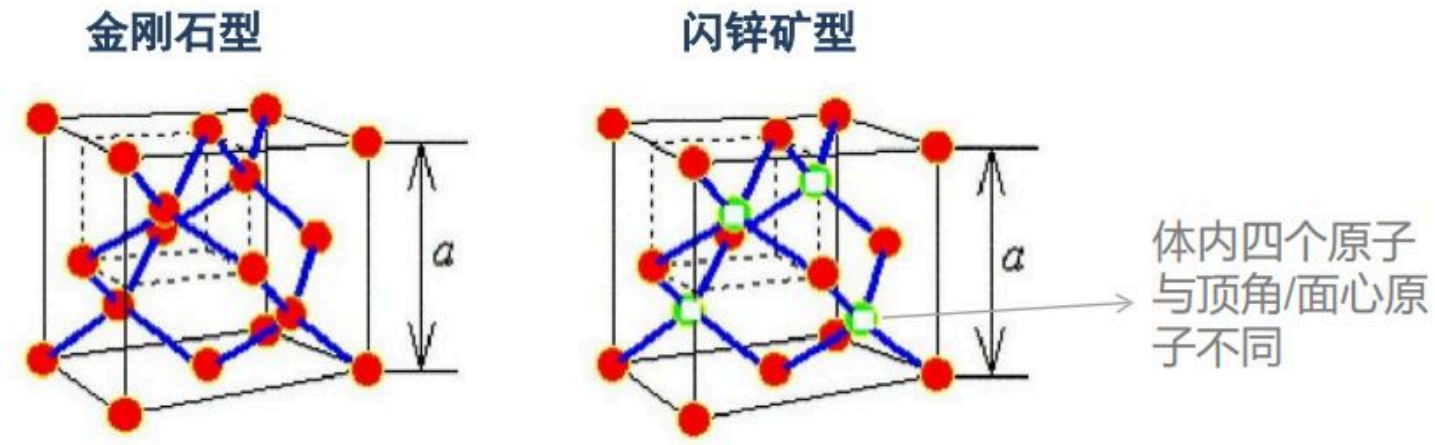
	 b）体心立方 钼Mo，钨W 配位数：8				
面心立方	 a）面心立方 Cu，Au，Ag，Al 配位数：12	$\frac{\sqrt{2}}{4}a$	4	12	$K=\frac{nv}{V}=\frac{4\times\frac{4}{3}\pi(\frac{\sqrt{2}}{4}a)^3}{a^3}=0.74$
密排六方	 c）密排六方 锌Zn，镉Cd 配位数：12	$\frac{1}{2}a$	6	12	$K=\frac{nv}{V}=\frac{6\times\frac{4}{3}\pi(\frac{a}{2})^3}{3\sqrt{2}a^3}=0.74$

1. **原子半径 r** = $\frac{1}{2}$ ×最小原子距离
2. **原子数n** =一个晶胞中包含的原子的个数（顶角1/8，面心1/2，中间1）
3. **配位数** =每一个离子最近邻的离子数
4. **致密度** $K=\frac{nv}{V}$ ，n为晶胞原子数，v为原子体积，V为晶胞体积。

（4）混合键、混合键型晶体

> 闪锌矿结构：对于 III-V族化合物半导体和II-VI族化合物半导体，其组成晶体的两种原子 电负性相差较小，共价键占主要地位，具有类似于金刚石结构的硫化锌ZnS结构。

- 闪锌矿结构半导体有：GaAs、InP、ZnS



（5）化学键及相应的晶体结构⭐

化学键	晶体	价电子转移情况	举例
离子键	离子晶体	在两种不同原子间 **完全转移**	NaCl
共价键	共价晶体	在同一种原子间 **共有**	金刚石C、Si、Ge
金属键	金属晶体	为晶体中 **所有原子所共有**	Cu、Ag、Au、Al
混合键	混合键型晶体	在两种不同原子间 **部分共有和转移**	GaAs

1.7 晶体结构的各向异性

> 解理性： 在外力的作用下晶体容易沿着某些特定的平面劈裂开
>
> 解理面： 最容易劈裂开来的面

晶向、晶面

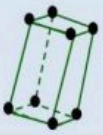
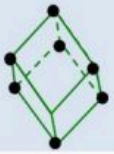
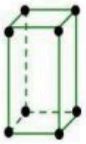
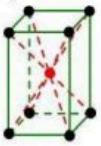
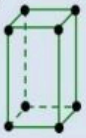
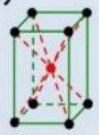
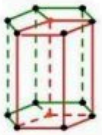
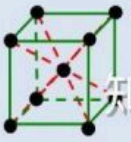
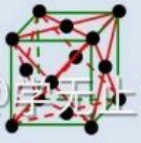
（1）基元、布拉维格子⭐

> 基元： 组成晶体的原子、离子、分子或原子团，即晶体的基本结构单元。

- 原胞中所有不等价的原子可以看作一个基元



- 七大晶系与14种布拉维格子⭐

晶系	惯用晶系轴和角	图形结构
1. 三斜晶系：	$a_1 \neq a_2 \neq a_3; \alpha \neq \beta \neq \gamma$	简单三斜(1) 
2. 单斜晶系：	$a_1 \neq a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \gamma = 90^0 \neq \beta$	简单单斜(2)  底心单斜(3) 
3. 三角晶系：	$a_1 = a_2 = a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ < 120^\circ$	三角(4) 
4. 正交晶系：	$a_1 \neq a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简单正交(5)  底心正交(6)  体心正交(7)  面心正交(8) 
5. 四角系：（正方晶系）	$a_1 = a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简单四角(9)  体心四角(10) 
6. 六角晶系：	$a_1 = a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \beta = 90^\circ \quad \gamma = 120^\circ$	六角(11) 
7. 立方晶系：	$a_1 = a_2 = a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简立方(12)  体心立方(13)  面心立方(14) 

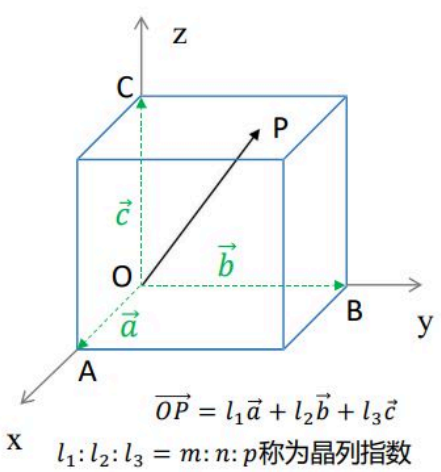
知乎 @

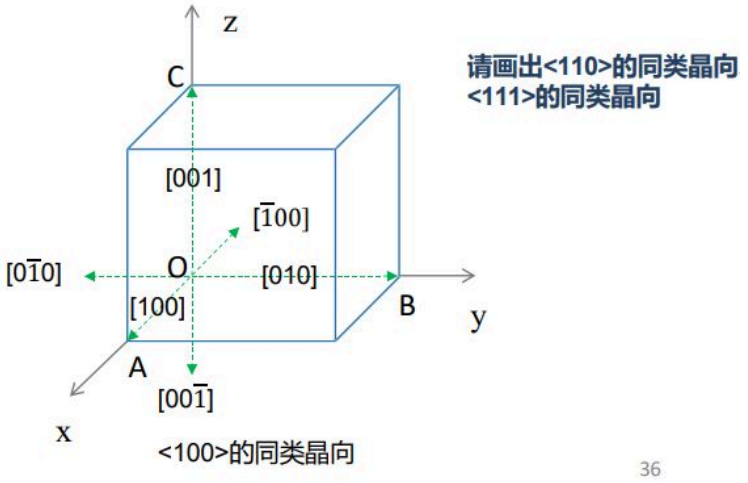
（2）晶向、晶列、晶面

- 基矢：代表原胞三个边的矢量
- 晶向：联结任意二个格点的一条直线
  - 晶向上包含无限个相同格点
  - 同一族中的晶列互相 **平行等距**，完全等同。同族晶列具有相同的取向，即晶向。
- 晶列

$\overrightarrow{OP} = l_1\vec{a} + l_2\vec{b} + l_3\vec{c}$ （l_1、l_2、l_3 互质）

其中 $l_1 : l_2 : l_3 = m : n : p$ ，称为 晶列指数





$< 100 >$ 代表$[100], [010], [001], [\bar{1}00], [0\bar{1}0], [00\bar{1}]$6个同类晶向。

$< 110 >$
代表$[110], [\bar{1}10], [\overline{11}0], [1\bar{1}0], [101], [\bar{1}01], [\overline{10\bar{1}}], [10\bar{1}], [0\bar{1}1], [011], [0\overline{11}], [01\bar{1}]$12个同类晶向

$< 111 >$ 代表了$[111], [\bar{1}11], [1\bar{1}1], [11\bar{1}], [\overline{11}1], [\overline{1\bar{1}1}], [1\overline{11}], [\overline{111}]$8个同类晶向。

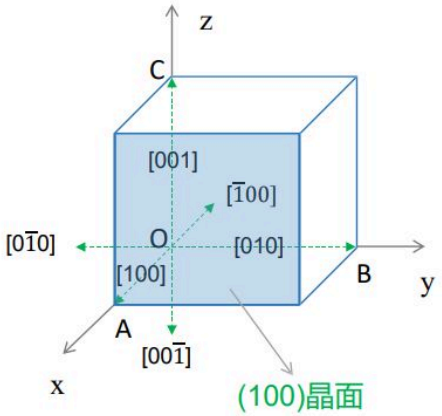
- 晶面
- 晶面指数（密勒指数）：晶面与晶轴的截面截距r，s，t的倒数的互质整数h，k，l即(1/r):(1/s):(1/t)=h:k:l，记 作（hkl），表示某一个晶面
  - 截距为负，指数上加负号
  - 晶面与某个晶轴不相交，密勒指数为0

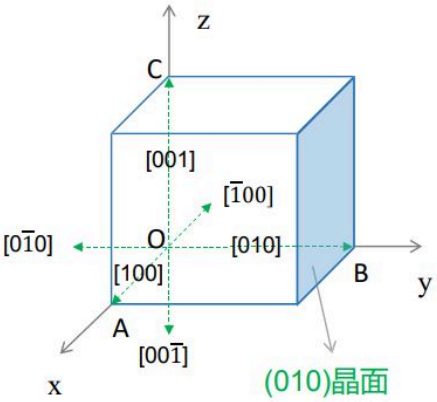
[m n p] ⊥ (m n p)

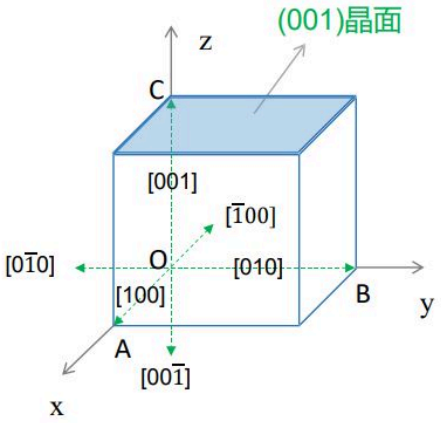
在立方晶系中， 晶列指数和晶面指数相同的晶向和晶面之间 **相互垂直**

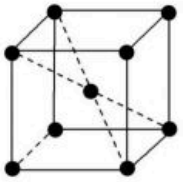
> 可以参考法向量的几何意义

晶向	[mnp]	**晶面**	(mnp)
同类晶向	<mnp>	**同类晶面**	{mnp}

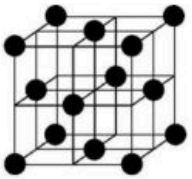






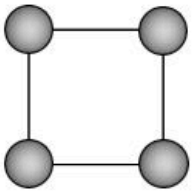


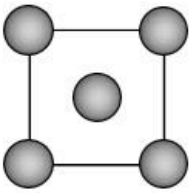
体心立方



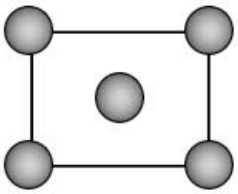
面心立方

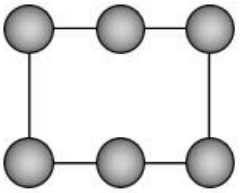
(100)



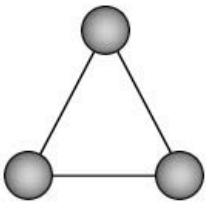


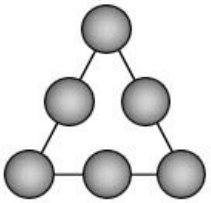
(110)





(111)





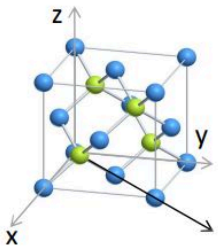
金刚石各晶向原子排列⭐❤️

晶面或晶向	面间距	原子面密度	晶面间作用于每个原子的共价键数	晶面间共价键面密度	原子线密度	腐蚀/解理
100	$\frac{a}{4}=0.25a$	$\frac{2}{a^2}$	2	$\frac{4}{a^2}$	$\frac{1}{a}$	腐蚀中等
110	$\frac{\sqrt{2}}{4}a=0.354a$	$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}=\frac{2.83}{a^2}$	1	$\frac{2.83}{a^2}$	$\frac{\sqrt{2}}{a}=\frac{1.41}{a}$	键面密度小而面间距大，腐蚀最快
111	相邻双层原子面间$\frac{\sqrt{3}}{4}a=0.433a$ 双层原子面内$\frac{\sqrt{3}}{12}a=0.144a$	单个{111}面$\frac{4\sqrt{3}}{3a^2}=\frac{2.31}{a^2}$ 双层原子面$\frac{4.62}{a^2}$	相邻双层原子面之间1 双层原子面内3	相邻双层原子面之间$\frac{2.31}{a^2}$ 双层原子内面$\frac{6.93}{a^2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3a}=\frac{1.17}{a}$	共价键面密度最小而面间距最大，解理面

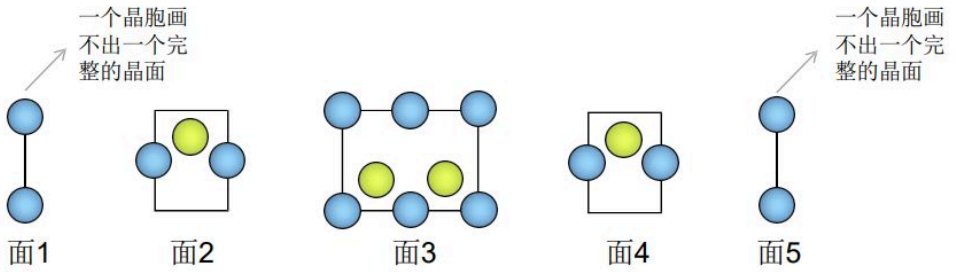
相关计算：

- **原子面密度** =任意面中包含原子数（二维角度）÷该面的面积
  - [111]晶向的双层原子面密度=单层原子面密度×2
- **原子线密度** =该晶向线段上的原子数（两端的原子算1/2个）÷线段的长度
- **共价键面密度** =原子面密度×该面每个原子与相邻面之间的共价键个数

<110>晶向和{110}晶面



沿该方向依次数过去5个面：

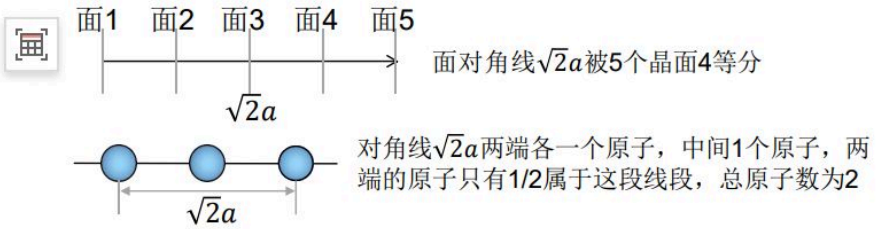


① 晶面间距为$\frac{\sqrt{2}a}{4}$

② <110>晶向的原子线密度为$\frac{\sqrt{2}}{a}$

③ {110}晶面上的原子面密度为$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}$

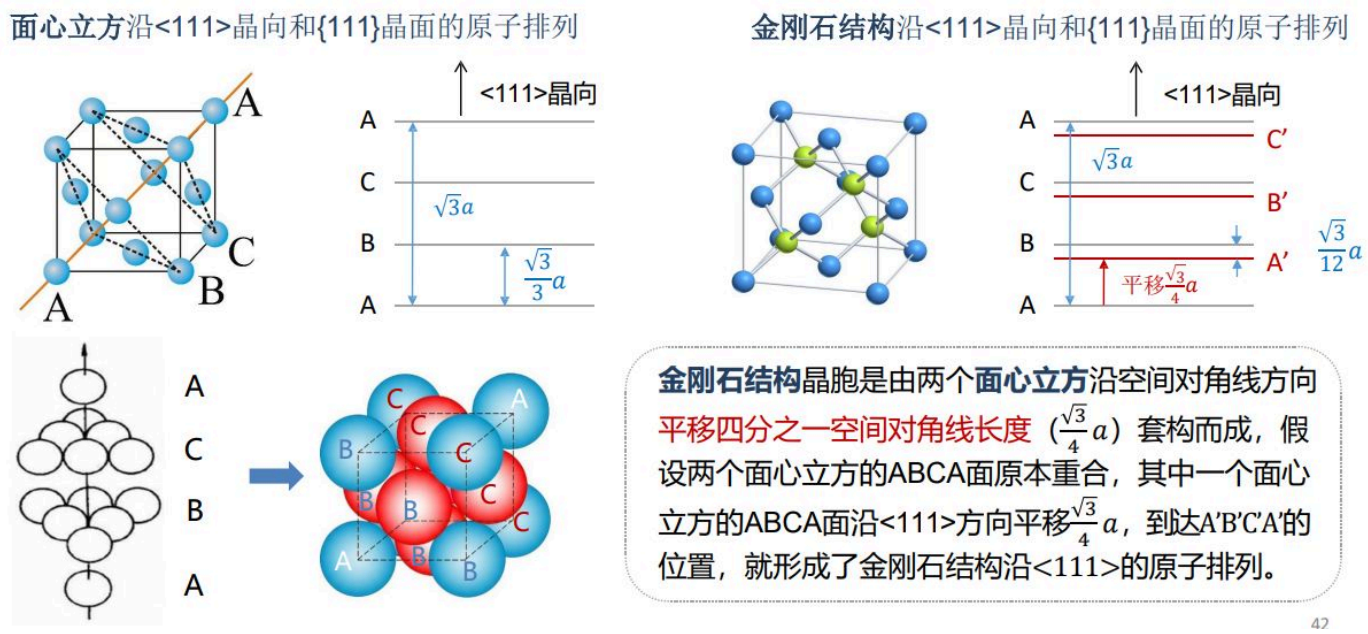
④ {110}晶面间的共价键面密度为$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}$



面密度求法：例如面2的面积为$\frac{a^2}{\sqrt{2}}$，包含2个原子，因此面密度为$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}$

共价键面密度：面2中的原子与面1只有一个共价键连接，共价键面密度等于原子面密度

<111>晶向和{111}晶面



- **腐蚀速度**：{110}>{100}>{111}
  - 共价键面密度越小（每个晶向 **取最大比较** ），面间距越大（取最小比较），腐蚀越快
- **解理面**：{111}
  - **存在** 共价键面密度最小，且面间距最大的面

GaAs晶体的极性

- 相邻面原子种类不同
- **解理面**：{110}
  - 由等量As原子和Ga原子组成，无附加静电引力，且{110}晶面间共价键面密度较小
- **极性轴**：<111>
  - <111>晶向化学键带有一定的离子性，价电子由Ga向As原子面部分转移，形成电偶极层，产生静电引力，导致{111}面不易解理但有微弱的解理性
- **腐蚀速度**：(111)面（Ga原子面）化学腐蚀速度较慢，$(\overline{111})$ 面（As原子面）化学腐蚀速度较快
  - As有5个价电子，组成外表面时，与晶体内有三个共价键联结，且贡献三个价电子，多余2个来参加共价键的电子，化学性质活泼。
  - Ga有3个价电子，组成外表面时，没有多余的电子，化学性质不太活泼。

第二章 半导体中的电子状态（能量状态）

2.0 量子物理概念复习

1. 波矢（波的传播方向）

$$\left|\vec{k}\right| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

2. 波函数

$$\Psi(\mathbf{r},t) = A\mathrm{e}^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$$

3. 在位置r，时间t找到该粒子的概率密度

$$P(a \le x \le b) = \int_a^b |\Psi(x,t)|^2 dx;$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx = 1$$

4. 薛定谔方程

   a. 三维

5. $$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2\Psi + V\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

   b. 一维

6. $$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\Psi(x,t)}{dx^2} + V(x)\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

   - $V(x)$ ：势场，需要确定

7.

   c. 定态

8. $$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

2.1 电子状态和能带

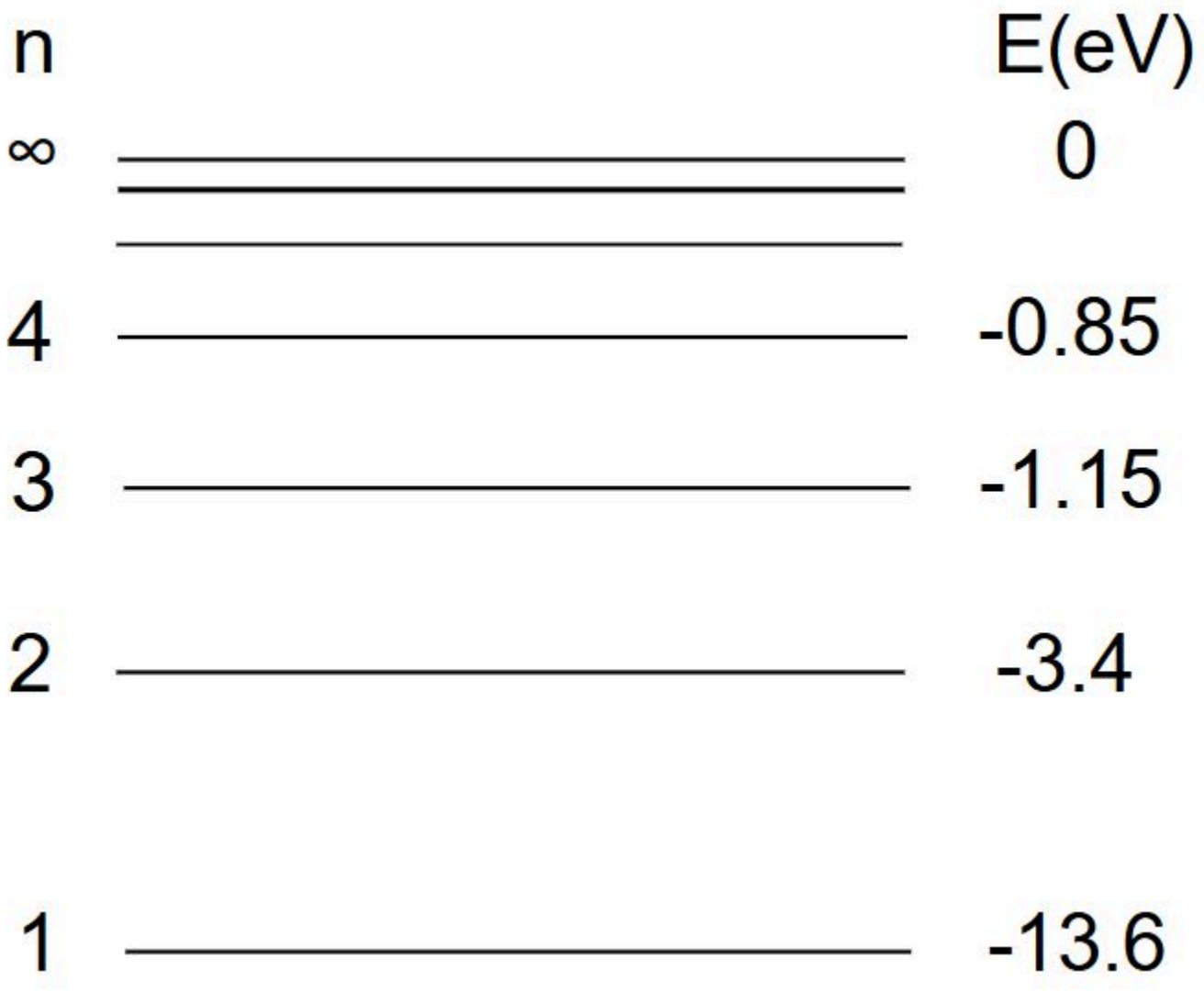
2.1.1 孤立原子的电子状态

- **孤立原子** 中电子的电势能为负值， **能量不连续**

氢原子

$$E_n = -\frac{m_0 q^4}{8\epsilon_0^2\hbar^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}, \quad n = 1,2,3,4,\ldots$$

- 负号：无穷远处为0
- n：量子数



1. 电子的电势能<0
2. 如果电子向原子核靠近，电场力会做正功，导致电势能降低
3. 能量状态不连续，位于一系列分立的能级上

多电子原子体系

需要考察原子核和其他电子的影响，比较复杂

描述状态的物理量： 主量子数 n ，角量子数 l ，磁量子数 m_l ，自旋量子数 m_s

- 能量不连续

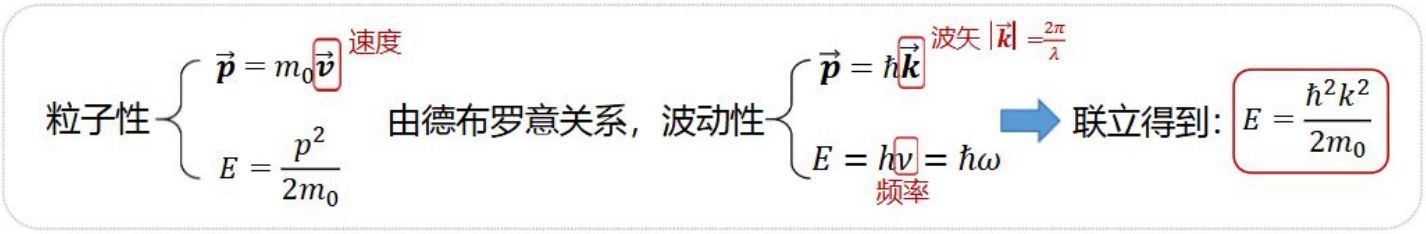
自由电子状态（一维）

一维情况下的薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\Psi(x,t)}{dx^2}+V(x)\Psi(x,t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

设 $V(x)=const$

- 自由电子 **能量连续**



2.1.2 电子状态和能带⭐

1. 势场情况
   a. 孤立原子的电子：原子核势场和其他电子的势场
   b. 自由电子：恒定为零的势场， **势能为0**
   c. 半导体中电子：在 **严格周期性重复排列** 的原子之间运动
2. 单电子近似（为了确定势场） **（非常重要）** ⭐

假定电子是 **严格周期性重复排列** 、且在 **固定不动** 的原子核势场以及其它大量电子的 **平均势场** 下运动。

意义：

①单电子近似把研究晶体中电子状态的问题，从原子核-电子的混合系统中分离了出来

②把众多电子相互牵制的复杂的多电子问题近似为对某一电子的作用，只是一个平均势场的作用

3. 半导体中的薛定谔方程

根据单电子近似，可以确定晶体中的势场为一个周期性势场，周期为晶格常数a。

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$V(x) = V(x + Sa)$ （S为整数）

4. 布洛赫定理⭐
   a. 意义：证明了具有 **周期性势场** 的薛定谔方程其解一定是特定的形式
   b. 内容：
5. $\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$
6. 其中 $u_k(x) = u_k(x + Sa)$ （布洛赫波函数），与晶格同周期（S：整数 a：晶格常数）
5. 自由电子vs半导体电子

	自由电子	半导体电子
表达式	$\psi(x) = Ae^{ikx}$	$\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$
振幅	恒定振幅A	周期性调制振幅

		$u_k(x)=u_k(x+na)$
概率密度 $\|\psi(x)\psi^*(x)\|$ （表示空间各点出现的几率）	常数 A^2 ，代表自由，在空间各点等几率出现	$\|u_k(x)u_k^*(x)\|$ ， ①晶体中各点找到该电子的几率具有周期性变化的性质 ②电子不再属于某一个原子，而是可以从一个原子“自由”运动到其它晶胞的对应点上—— 共有化运动 ③布洛赫函数的波矢k，具有量子数的作用，不同的k反应不同的共有化运动状态

2.1.3 准自由电子近似（一种极限的状态）⭐

背景：

从自由电子的状态出发，设想将自由电子“放入”晶体中，由于晶格的存在，电子波在传播中就会受到反射。

一般情况下，各个反射波相互抵消，对前进波无重大影响，但是当满足布拉格反射条件（一定相位条件），就会 **形成驻波**。因此，其定态一定为驻波。

1. 一维晶体中的布拉格反射条件

$$k=\frac{n\pi}{a}, n=\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3\ldots$$

2. 电子运动的平均速度

根据量子力学：电子的运动可以看作是波包(wave packet)的运动，波包的群速度=电子运动的平均速度。

设波包的频率是 ν ，根据量子力学，电子运动的平均速度 $v=\frac{d\omega}{dk}$ ，且 $E=\hbar\omega$

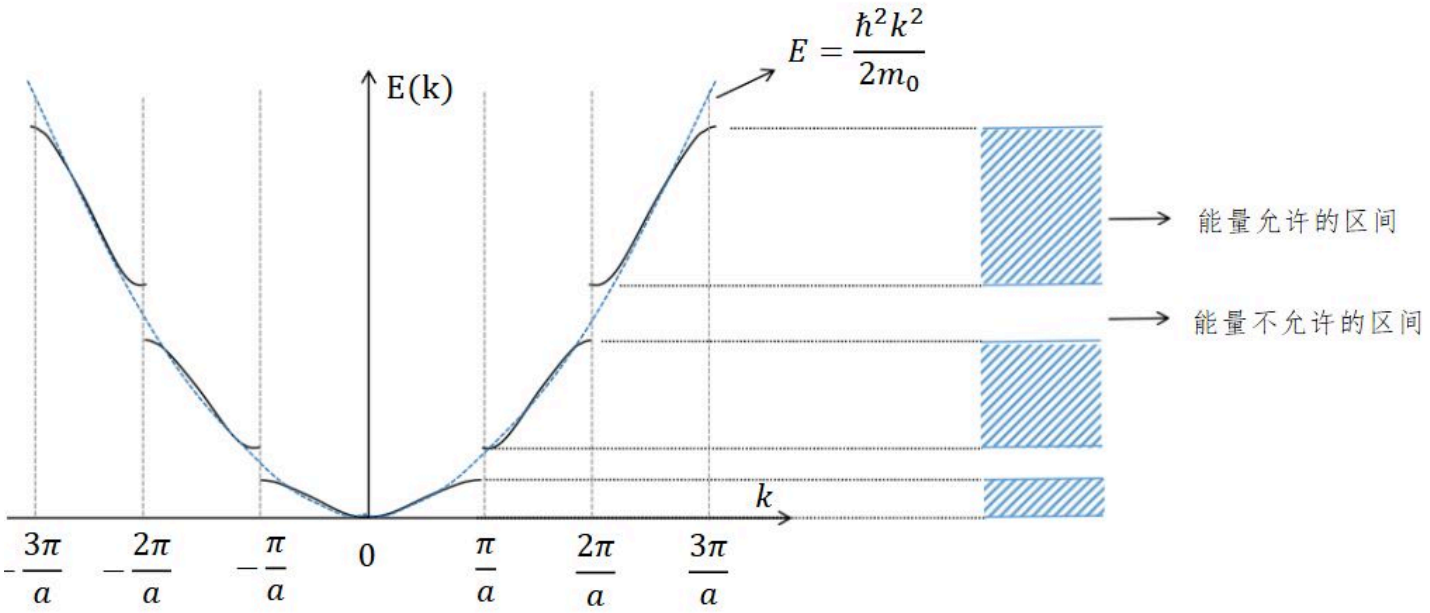
所以 电子运动平均速度表达式为

$$v=\frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk}$$

$k=\frac{n\pi}{a}$ 处 **出现驻波，速度v=0**，意味着 $E(k)-k$ 曲线的斜率=0

3. 禁带、允带⭐

电子能带变成一系列能量允许的和不允许的相间隔的区间



2.1.4 紧束缚近似

从孤立原子核外的电子状态出发，把晶体看作原子相互靠拢到一定程度的结果。

原子靠拢

→电子作共有化运动

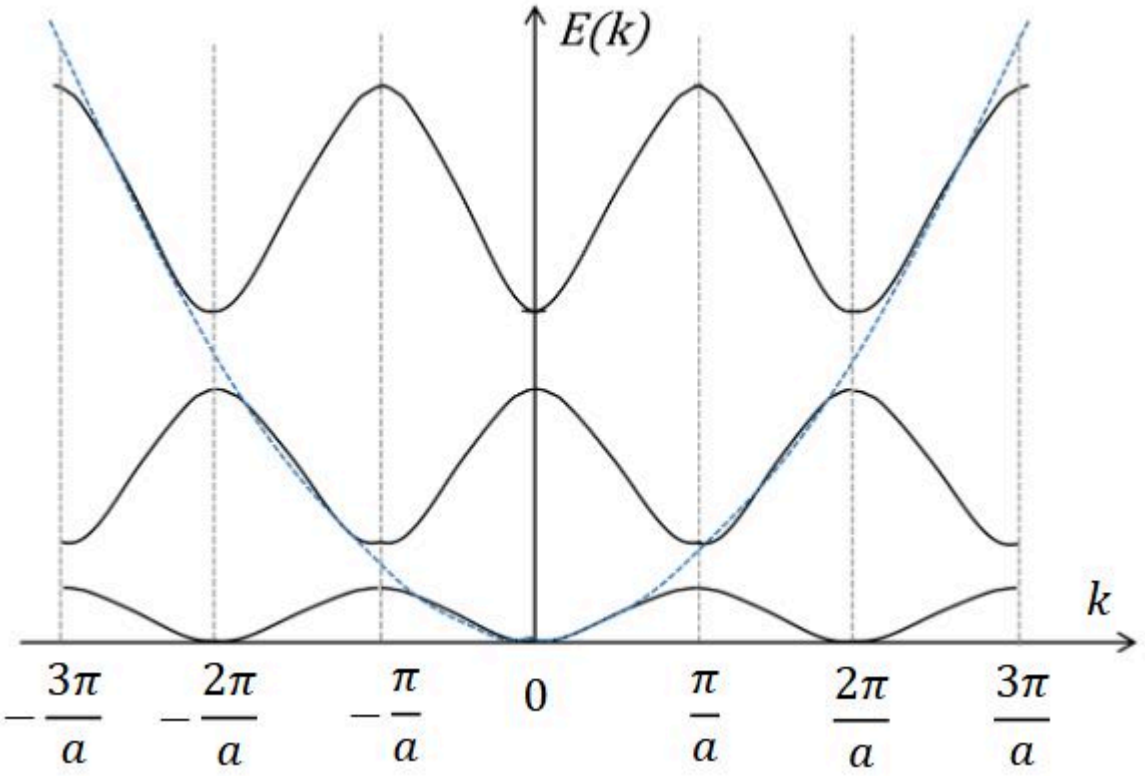
→电子不再长时间停留在某个原子的一定状态下，而只停留有限时间 Δt

→根据测不准原理（能量和时间测不准），$\Delta t \to \infty$，$\Delta E \to 0$

→原先孤立原子中电子的能级展宽成能带（外层电子展宽早，内层电子展宽晚），半导体中电子状态**形成了一系列允带和禁带**。

2.1.5 布里渊区（Brillouin Zone）和能带⭐

晶体当中的势场是 **一维方势阱** 的条件下，薛定谔方程是可以解的，解为图中实线。



① $k=\frac{n\pi}{a}$(n $=\pm 1, \pm 2, \pm 3\ldots$)时，能量出现不连续，形成一系列允带和禁带。

- 第一布里渊区：$-\frac{\pi}{a}<k<\frac{\pi}{a}$
- 第二布里渊区：$-\frac{2\pi}{a}<k<-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}<k<\frac{2\pi}{a}$
- 禁带出现在$k=\frac{n\pi}{a}$(n $=\pm 1, \pm 2, \pm 3\ldots$)的地方，也就是布里渊区的边界上。

② 每个布里渊区对应了一个能带（允带）。

③ E(k) 是 k 的周期函数，$E(k)=E\left(k+n\frac{2\pi}{a}\right)$

④ 第一布里渊区又称简约布里渊区，对应的波矢称为简约波矢，考虑能带结构时只需要考虑第一布里渊区。

⑤ 二维的情况下，$-\frac{\pi}{a}<(k_x,k_y)<\frac{\pi}{a}$

⑥ 三维的情况下，$-\frac{\pi}{a}<(k_x,k_y,k_z)<\frac{\pi}{a}$

2.1.6 能带（允带）中的量子态数

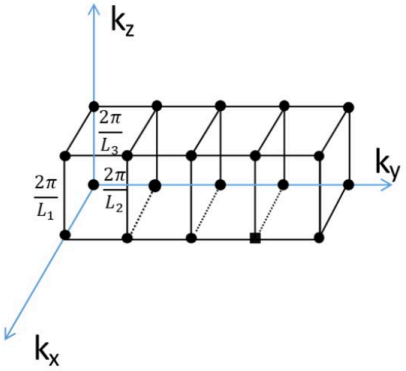
> 解决问题：k取值方式和数量

- k值在k空间是不连续的，等间距分布的

一维的情况下， 由玻恩-卡曼边界条件（Born-Karman） ⇨ $\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$，$u_k(x) = u_k(x + na)$ } $\psi_k(L) = \psi_k(0)$，$L = Na$ 循环边界条件

考虑边长为 L 的晶体：$\psi_k(L) = u_k(L)e^{ikL} = u_k(0) = \psi_k(0)$，其中$u_k(0) = u_k(L)$，因此 $e^{ikL} = 1$

- $kL = 2\pi n\ (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ $\therefore k = \frac{2\pi n}{L}$（波矢$\vec{k}$只能取分立的数值）
- 布里渊区“长度” $\frac{\pi}{a} - \left(-\frac{\pi}{a}\right) = \frac{2\pi}{a}$，而每个 k 所占长度 $\frac{2\pi(n+1)}{L} - \frac{2\pi n}{L} = \frac{2\pi}{L}$
- 每个布里渊区内k的取值个数为 $\frac{2\pi}{a} / \frac{2\pi}{L} = \frac{L}{a} = N$（$N$实为晶体的原胞数）
- 推广到三维，$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_1}$，$k_y = \frac{2\pi n_y}{L_2}$，$k_z = \frac{2\pi n_z}{L_3}$，其中 $n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2\dots$
- 波矢 $\vec{k}$ 在 k空间取值不连续，且均匀分布。



1. 每个允带（宽度约几个eV）中，电子的能量 **不连续**，由很多密集的能级组成（间隔约 $10^{-22}eV$），但可以看作近似连续（称为 准连续）
2. 每个布里渊区（能带）中有 **N个能级**，每个能级最多容纳2个 **自旋状态相反** 的电子→每个能带 **最多容纳2N个电子**

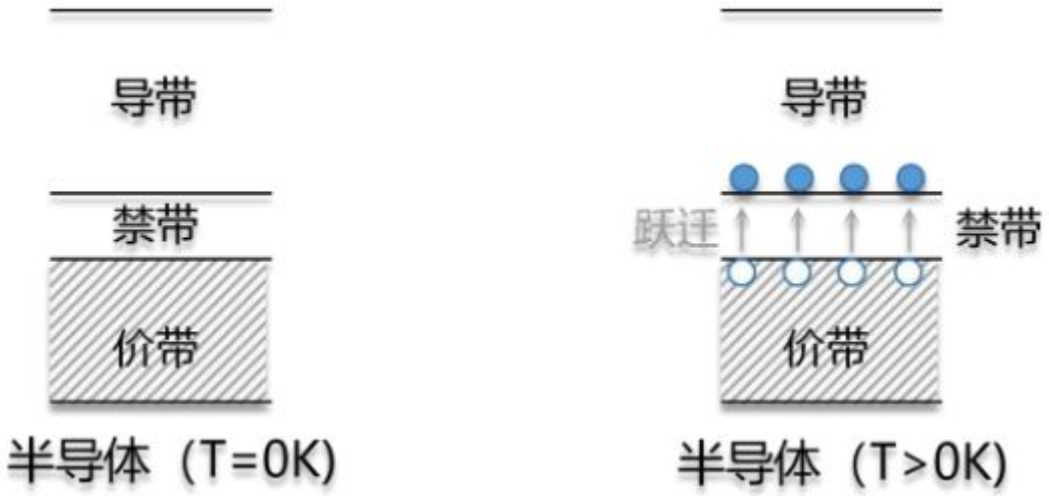
2.1.7 导体、半导体和绝缘体的能带⭐

- 晶体能够导电，是因为外电场改变了电子的 **能量状态和布里渊区的分布情况**

1. 在外电场作用下： **满带** 电子 **不参与** 导电， **半满带** 电子 **参与** 导电
2. 禁带宽度对比

	禁带宽度	示例
绝缘体	较大 （6-7eV）	金刚石C：6-7eV
半导体	较小 （1eV左右）	T=300K下（记忆） 1. **Si：1.12eV** 2. **Ge：0.67eV** 3. **GaAs：1.43eV**

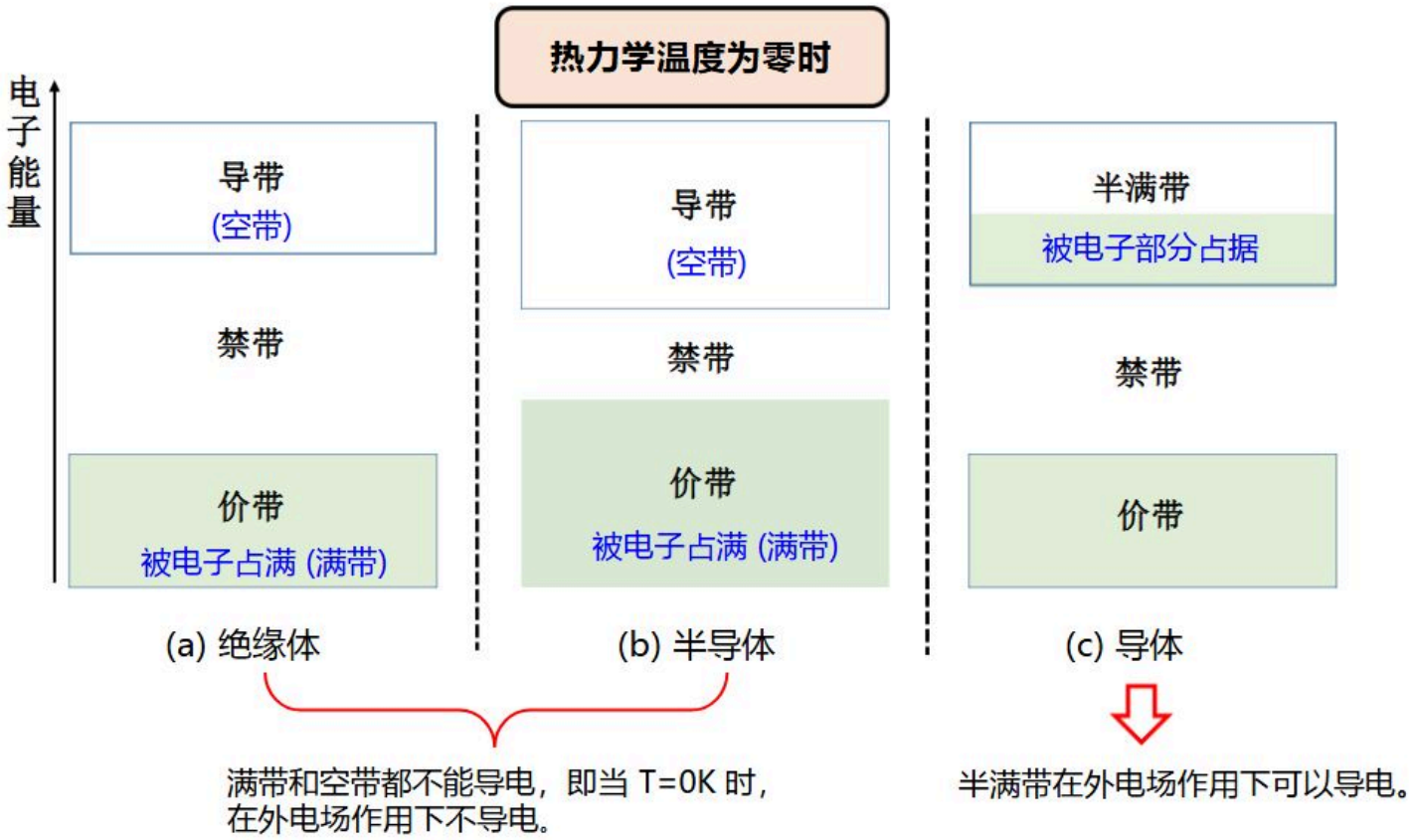
半导体在 **常温下** 已有不少电子实现能带之间的跃迁，具有一定的导电能力。

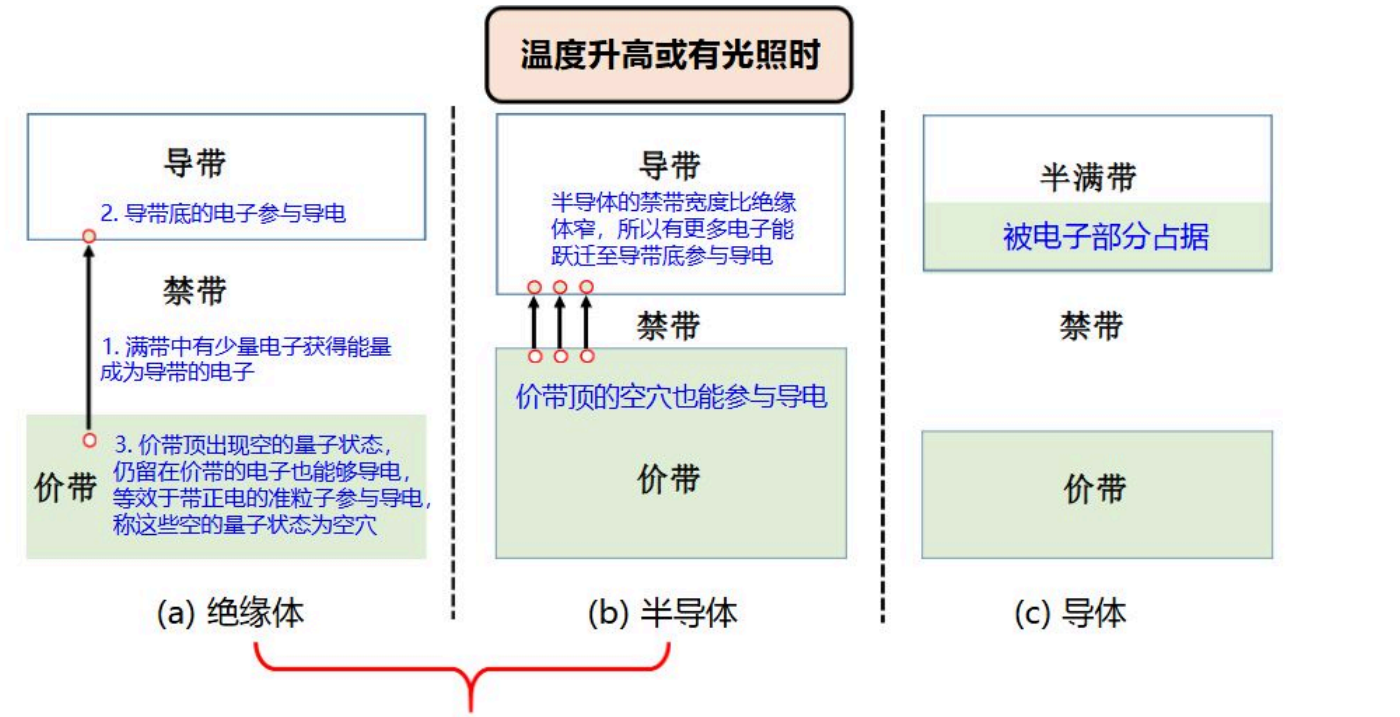


对半导体，**T≠0K时**：

①价电子所处的**满带能量极大值附近的少量电子**可获得能量，**跃迁**到上一个空带能量极小值附近，使原先的**空带成为半满带**

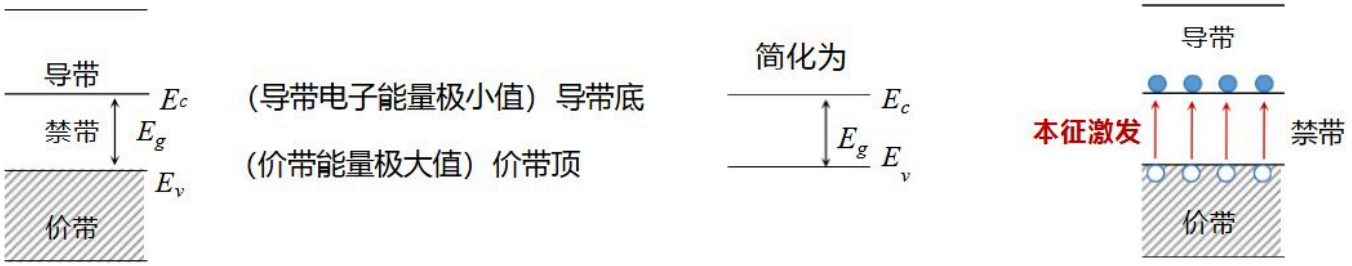
②同时原先**满带中剩余的大量电子也位于半满带，**这两部分电子都参与导电。





温度升高或有光照时，价带中有少量电子可能被激发到上面的导带中去，使导带底部附近有了少量电子，因而在外电场作用下参与导电；同时价带顶部出现了一些空的量子状态，价带由满带变成被部分占据的能带，在外电场作用下，仍留在价带中的电子也能起导电作用，空的量子状态被称为空穴。

3. 本征激发
   a. 本征半导体：纯净的 **不含有任何杂质和缺陷** 的半导体（理想情况）
   b. 示意图
      - 导带（conduction band）
      - 价带（valence band）



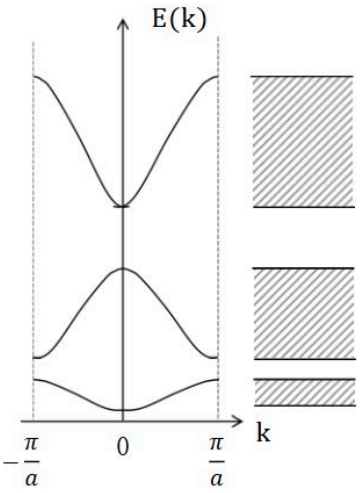
4. 当外部环境发生变化，电子发生跃迁（例如外加电场，光照，温度升高等），价带中的少部分电子跃迁到空带中，形成一个半满带（也称为导带）。
   c. 禁带宽度：
   d. 共价键上电子挣脱共价键成为自由电子所需的 **最低能量** 。
5. $E_g = E_c - E_v$
6. E_c：导带电子能量极小值（底）
7. E_v：价带电子能量极大值（顶）
   d. 本征激发

8. ① 定义
9. **价电子获得能量** 激发为导带电子的过程，即共价键中 **电子挣脱共价键** 成为“自由”电子的过程。
10. ② 特点
11. 导带电子和价带空穴 **成对出现**

2.2 半导体中电子的运动和有效质量

2.2.1 半导体中的E(K)-K关系

2.2.1 半导体中E(k)-k关系



- 设**导带极小值 E_c** 位于 k=0 处（布里渊区中心），将 E(k) 在 k=0 附近用泰勒级数展开

$$E(k)=E_c+k\cdot\left[\frac{dE}{dk}\right]_{k=0}+\frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}+\cdots$$

$$E(k)-E_c=\frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$$

令 $\frac{1}{m_n^*}=\frac{1}{\hbar^2}\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$ 对比自由电子能量 $E=\frac{\hbar^2k^2}{2m_0}$

$$\boldsymbol{E(k)-E_c=\frac{\hbar^2k^2}{2m_n^*}}$$ （ **m_n^* 为导带底电子的有效质量，$m_n^*>0$** ）

- 同理，设**价带极大值 E_v** 位于 k=0 处，将 $E(k)$ 在 k=0 附近用泰勒级数展开

$$E(k)-E_v=\frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$$ 令 $\frac{1}{m_n^*}=\frac{1}{\hbar^2}\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$

$$\boldsymbol{E(k)-E_v=\frac{\hbar^2k^2}{2m_n^*}}$$ （**m_n^* 为价带顶电子的有效质量，$m_n^*<0$**）➡**故引入空穴概念**

1. 推导思路

设导带极小值位于k=0处（布里渊区 中心），极小值为 E_c ，在极值附近将E-k关系按照Taylor展开

2. m_n^* ： 电子有效质量
3. $$\frac{1}{m_n^*}=\frac{1}{\hbar^2}\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$$

m_n^*	对象	大小
计算导带 $E(k)-E_c$	**导带底** 电子	>0
计算价带 $E(k)-E_v$	**价带顶** 电子	<0

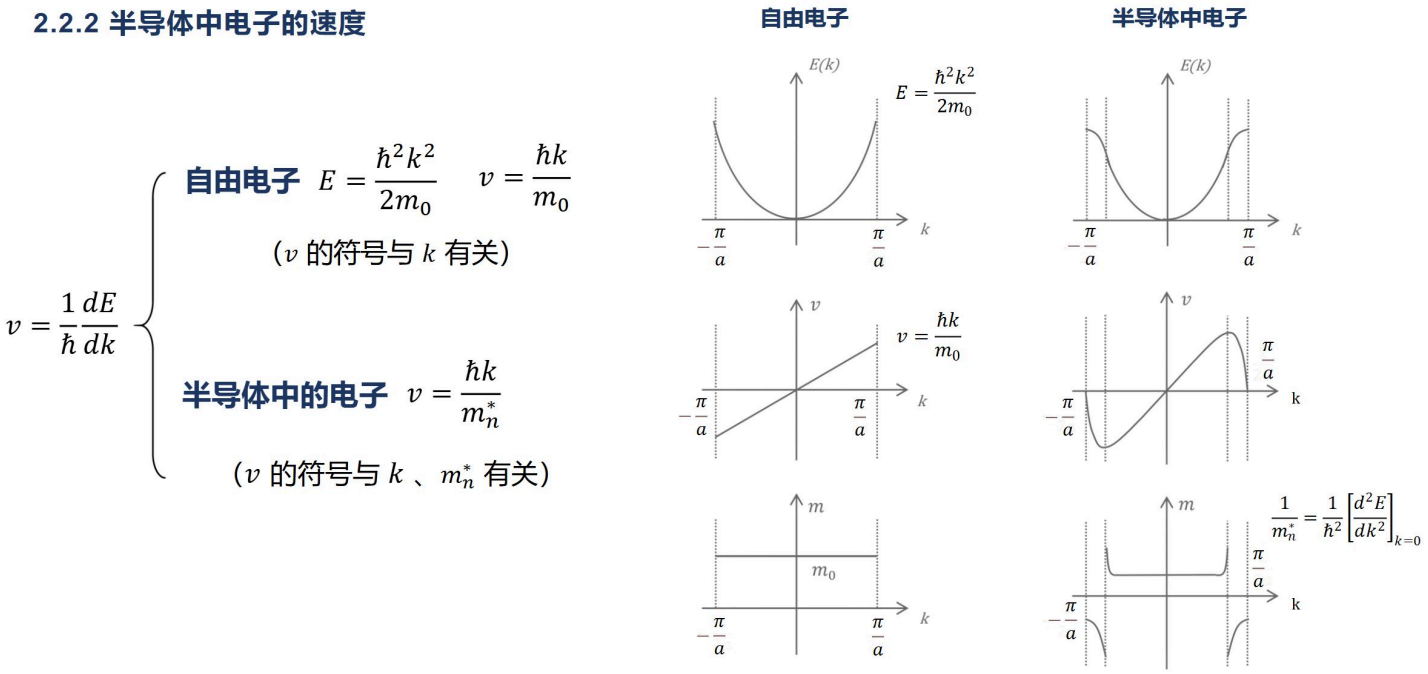
1. 备注
2. 虽然导带底和价带顶的电子有效质量 **定义式相同** ，但由于曲线不同，实际的 **值的大小不同**

b. 意义

晶体电子受力=外力f+（原子核势场力+其他电子作用→非常复杂）

m_n^* 概括了晶格内部势场的作用，使得研究半导体中电子在外力作用下运动规律时可以 **不涉及内部势场的作用** ， m_n^* 可由回旋共振实验测试

2.2.2 半导体中电子的速度



- 画图主要基于E(k)-k曲线

1. 定义公式

基本公式	推导公式	适用对象	影响v的因素
$v=\frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk}$	$v=\frac{\hbar k}{m0}$	自由电子	k
	$v=\frac{\hbar k}{m_n^*}$	半导体中电子	k、 m_n^*

2. 对于右上角的图（讨论k>0部分）：

抛物线开口向上，二次项系数>0，所以E(k)对k的二次导>0，此时根据有效质量的定义，得到电子有效质量>0

加速度a>0，v增大▲

2.2.3 半导体电子的加速度

1. 定义式

$$a = \frac{f}{m_n^*}$$

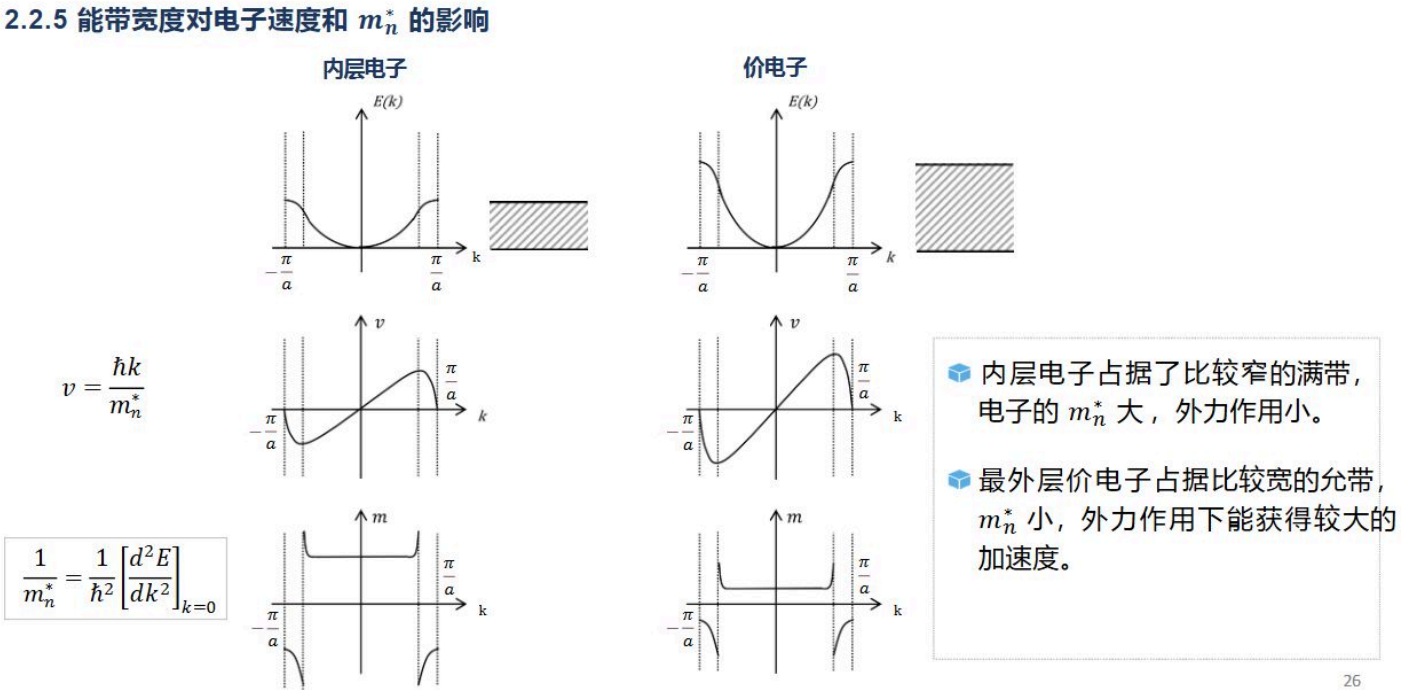
2. 推导过程

在外力 f 作用下，电子能量变化 $dE = fds = f \cdot v \cdot dt = \frac{f}{\hbar} \cdot \frac{dE}{dk} \cdot dt$

可得 $\frac{dx}{dt} = \frac{f}{\hbar}$

可得 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{d^2E}{dkdt} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{d^2E}{dk^2} \cdot \frac{dk}{dt} = f \cdot \frac{1}{\hbar^2} \cdot \frac{d^2E}{dk^2} = \frac{f}{m_n^*}$

2.2.5 能带宽度对电子速度和有效质量的影响



> 按照v的定义式，为什么当 m_n^* 为负的时候，v还是正的?

> 答：因为定义式只在k=0的附近成立

1. 电子速度 v 由 $E(k) - k$ 曲线的斜率（**一阶导数**） 决定：

$$v = \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk}$$

2. 有效质量 m_n^* 由 $E(k) - k$ 曲线的曲率（**二阶导数**） 决定：

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{d^2E}{dk^2}$$

3. 能带宽度是 $E(k) - k$ 曲线在一个能带内的总能量跨度，它间接反映了曲线的平均曲率：**能带越宽，曲率通常越大，有效质量通常越小**。

区域	能带宽度	曲线形状	原子间相互作用	电子有效质量	外力作用下的运动
内层电子	较窄	曲率较小	弱	较大	不容易被加速，不容易运动
外层电子	较宽	曲率较大	强	较小	容易被加速，可以获得较大的a

2.3 本征半导体的导电机构

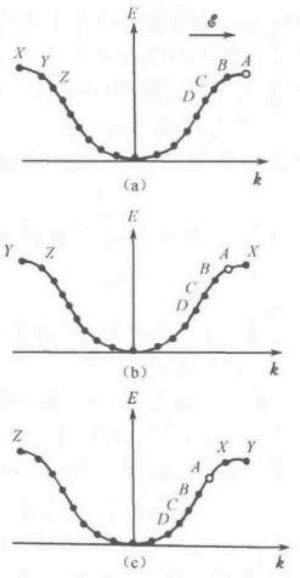
电子在晶体中作共有化运动，导电与否取决于电子是否处于半满带。

$T \neq 0K$时 {
- 价带顶 E_v 附近的少量电子获得能量跃迁到导带底 E_c 附近
- 导带电子 + 价带剩余大量电子都参与导电（都处于半满带中）

以少量带 $+q$ 电荷的准粒子对电流的贡献作等效代替

设价带中一个 k 状态电子被激发到导带，空状态出现在能带顶部 A 点

k 状态随时间变化 {
- 电子移动方向：$B \to C$，$C \to D$，$Z \to Y$，$Y \to X$，$X \to A$
- 空状态 A 移动方向：最初 A 位→ 最初 B 位 → 最初 C 位 …



上述过程因价带有一个空状态而产生电流：J = 价带（k 状态空出）电子总电流

求解 J：设想以一个电子填充到上述空态，这个电子的电流等于其电荷乘以 k 状态的电子速度，即等于 $-qv(k)$，而填入这个电子后因价带被填满，总电流应为零，即满足 $J+(-q)v(k)=0$。因而得到 $J=(+q)v(k)$。

1. 电流J的求解
    a. 推导
2. 假设价带（ k 处为空态）电子总电流为 J ，即
3. $J=$ 价带（k处为空态）剩余电子的总电流
4. 现设想将一个电子填到空态中，该电子在电场的作用下运动所产生的电流等于 $-q$ 乘以该状态下电子的速度，即 $-qv(k)$ 。填入电子之后，价带变为满带， **满带不导电** ，所以
5. $J+(-qv(k))=0$
    b. 计算公式
6. $J=qv(k)$
2. 空穴
    - 一个等效概念，和有效质量一样都是复杂问题的等效描述

a. 引入

3. **价带** 中剩余电子对电流的贡献可以用带+q电荷的空穴来等效描述

b. 空穴有效质量 m_p^*

4. $m_p^* = -m_n^*$ （大小相等，符号相反）

5. 在 **价带顶** ，电子的 有效质量 是负数，空穴的有效质量是 **正数** 。

c. 性质

6. ① **电荷量**： 空穴带有与电子电荷量 **大小相等、符号相反** 的电荷；

7. ② **速度**： 空穴的共有化运动 **速度** ，就是价带顶附近空态中电子的共有化运动速度；

8. ③ **有效质量**： 空穴的有效质量定义在价带，是一个正数

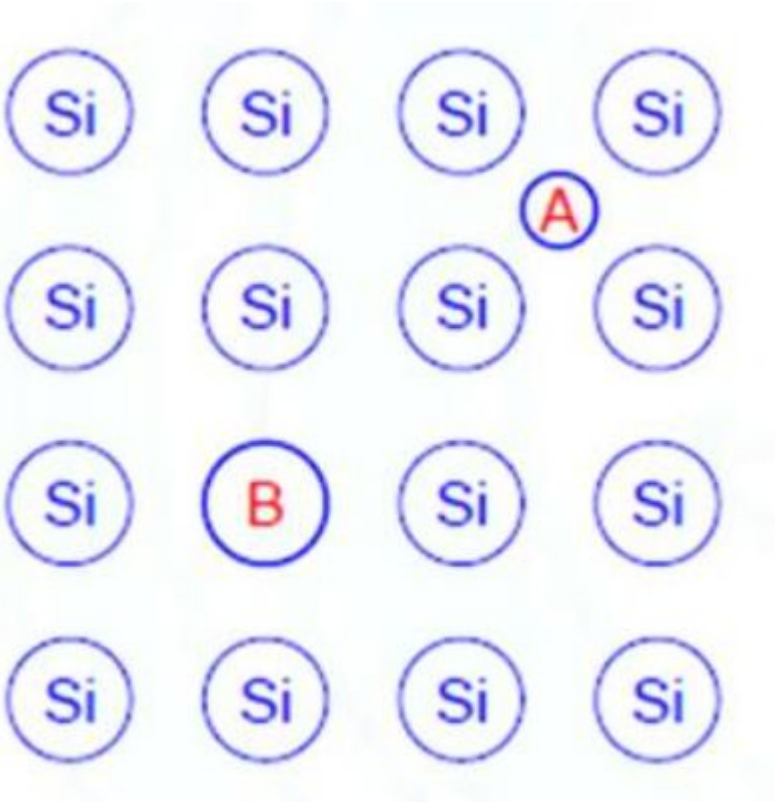
9. ④ **浓度**： 空穴的浓度就是价带顶附近空态的浓度 p

- 导带电子 m_n^* 的大小≠价带空穴 m_p^* 的大小（不考虑正负）

第三章 半导体中的杂质和缺陷能级

3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.1 杂质的存在方式



1. 存在方式

a. **间隙式** 杂质原子A

杂质原子 **半径较小** ，如Li、H。

1. **替位式** 杂质原子B

杂质原子大小与被取代晶体原子 **大小相近** ，价电子壳层结构比较相近。

如Si、Ge是IV族元素， **III、V族元素** 在Si、Ge中是替位式杂质。

2. 杂质浓度：单位体积中的杂质原子数，单位 cm^{-3}

3.1.2 施主杂质、施主能级（以在Si中掺入V族元素P为例）

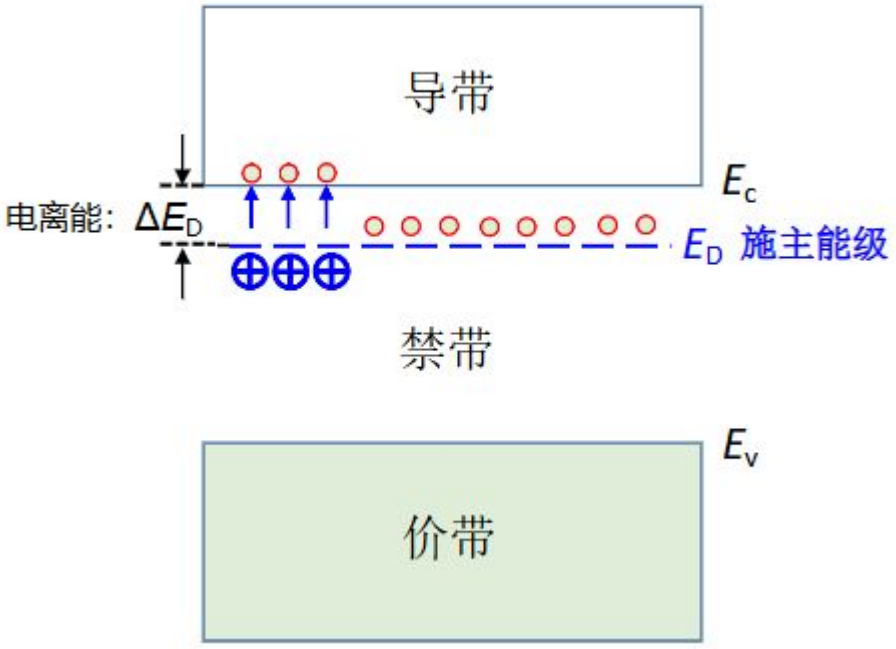
1. 参入杂质的等效理解

P是V族元素，掺入Si晶体之后，其中的4个价电子与周围的4个硅原子形成饱和共价键， **多余一个价电子** 。效果上，产生了一个多余的价电子和一个正电中心磷离子 P^+ 。

多余的电子：被 P^+ 所束缚，不能自由运动。此束缚是正负电荷间的 **库仑力作用** ，远弱于共价键的束缚，很小的能量 ΔE_D 就可以使电子挣脱束缚，而成为自由电子。

正电中心 P^+ ：不能运动。

2. 相关定义
   a. 施主电离 —— **电子** 挣脱杂质原子的束缚，成为导电电子
   b. 施主能级 E_D —— 电子 被施主杂质束缚的能量状态（提供电子）
   c. 施主电离能 ΔE_D —— 电子 挣脱杂质原子的束缚，成为导电电子所需的能量。
3. $\Delta E_D = E_C - E_D = \begin{cases} Si\Delta E_D \approx 0.04 \sim 0.05\,\mathrm{eV} \\ Ge\Delta E_D \approx 0.01\,\mathrm{eV} \end{cases}$



4. 施主杂质（N型杂质）
5. V族元素在Si、Ge中释放导电电子后，成为正电中心，称 **V族元素** 为施主杂质（donor）或N型杂质。
    e. 施主电离——释放电子的过程
        i. 施主没有电离时是电中性的，称为 束缚态或中性态
        ii. 施主电离后，成为了正电中心，称为 施主离化态（电离态）
    f. N型半导体——主要依靠 **电子导电** 的半导体

3.1.3 受主杂质、受主能级

1. 等效理解

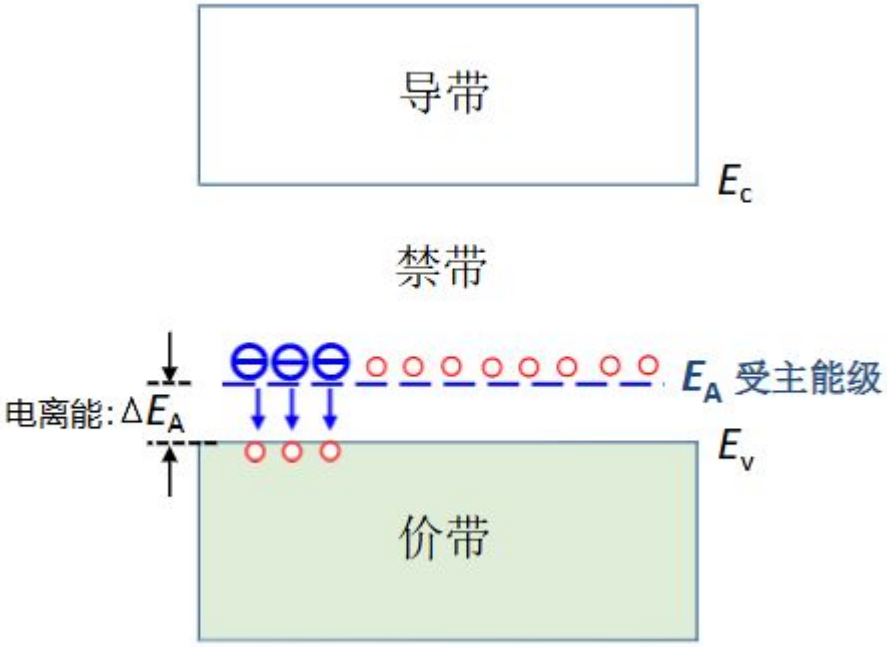
B掺入Si之后，由于III族元素只有三个价电子，所以 **B会夺取一个电子与Si形成饱和的共价键** ，而B会变成一个负电中心，在Si的其他地方会产生一个空穴 **（B的负电性2，Si的负电性1.8，所以空穴不会在B的共价键中，B一定会夺取一个电子）** 。

从效果上看，电离后形成了一个负电中心 B^- 和一个多余的空穴。

多余的空穴：被负电中心 B^- 束缚，但这种束缚远弱于共价键的束缚，很小的能量 ΔE_A 就能使空穴挣脱束缚，成为导电空穴。

负电中心 B^- ：不能运动。

2. 相关定义
    a. 受主电离 —— **空穴** 挣脱杂质原子的束缚，成为导电空穴的过程。
    b. 受主能级 —— **空穴** 被受主杂质束缚时的能量状态（提供空穴）
    c. 受主电离能 ΔE_A —— **空穴** 挣脱受主杂质束缚，成为导电空穴所需能量。
3. $\Delta E_A = E_A - E_V = \begin{cases} Si \Delta E_A \approx 0.045 \sim 0.065\,\mathrm{eV} \\ Ge \Delta E_A \approx 0.01\,\mathrm{eV} \end{cases}$



- 空穴从杂质能级→价带顶，相当于价电子从价带顶→杂质能级

4. 受主杂质或P型杂质
5. III族元素在Si、Ge中释放导电空穴后，成为负电中心，称III族元素为受主杂质（acceptor）或P型杂质。
    e. 受主电离 —— **释放空穴** 的过程
        i. 受主没有电离时是电中性的，称为 束缚态或中性态
        ii. 受主电离后，成为了负电中心，称为 受主离化态
    f. P型半导体 ——主要依靠 **空穴导电** 的半导体

【小结】

①III族元素掺入Si、Ge——受主杂质
禁带中引入比价带顶高ΔE_A的能级E_A { 束缚态；离化态→ 向价带提供导电空穴

②V族元素掺入Si、Ge——施主杂质
禁带中引入比导带底低ΔE_D的能级E_D { 束缚态；离化态→ 向导带提供导电电子

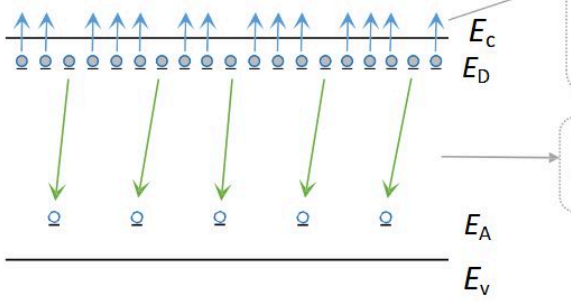
③III、V族元素在Si、Ge中的ΔE_D、ΔE_A很小，即施主能级离导带底很近，受主能级离价带顶很近，称为**浅能级**，对应的杂质称为**浅能级杂质**。

④室温下，Si、Ge中III、V族元素几乎全部离化。

3.1.4 杂质的补偿作用

1. 条件：在半导体中 **同时掺入施主杂质、受主杂质**
2. 补偿作用：相互抵消的作用
3. 分类讨论
   - 施主杂质浓度： N_D （ cm^{-3} ）
   - 受主杂质浓度： N_A （ cm^{-3} ）
   - 导带电子浓度： n （ cm^{-3} ）
   - 价带空穴浓度： p （ cm^{-3} ）

①若N_D>>N_A



此过程为剩余电子电离： $n = N_D-N_A \approx N_D$

称N_D-N_A为**有效施主浓度**

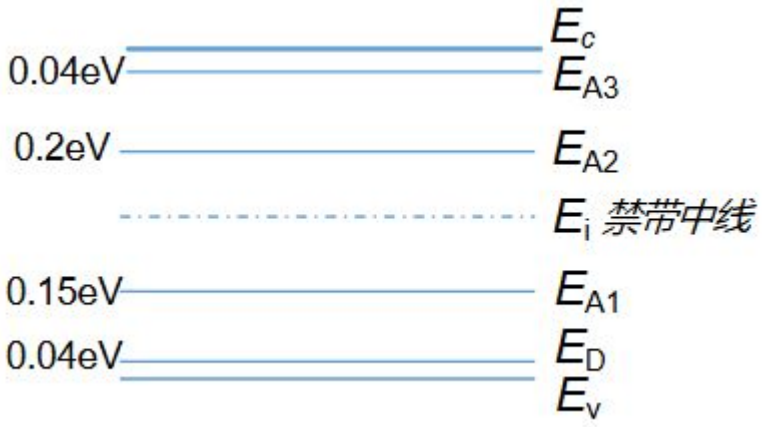
此过程满足能量最低原理，T=0K也会发生

②若 N_A>>N_D，室温下，即 T=300K， $p = N_A-N_D \approx N_A$，为**有效受主浓度**

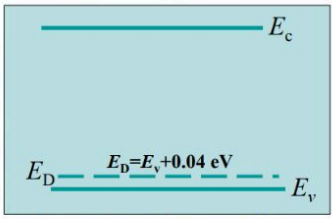
③若 N_A≈N_D，称为高度（过度）补偿，不能向导带和价带提供电子和空穴，降低载流子迁移率和寿命，要避免。

3.1.5 深能级杂质

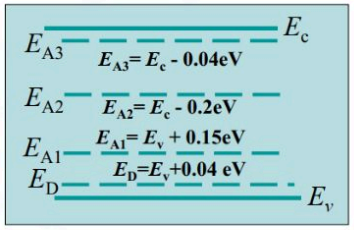
1. 深能级
   - 定义：受主能级 E_A 距离 E_C 更近，施主能级 E_D 距离 E_V 更近
   - 与浅能级相比，深能级对导线性质 **影响不显著** （因为需要更大的能量），主要促进电子和空穴的复合作用。
   - 主要是 **替位式杂质（非III族、非Ⅴ族元素）**
   - 深能级杂质 **可多次电离** ， **每次电离对应一个能级** ，在禁带中往往引入若干个能级，且有的杂质既引入施主能级又引入受主能级



2. 举例：在Ge中掺入Au
3. Au在Ge中有5种荷电情况。
4. 施主、受主能级不会全部同时存在，一般只有一个能级，最多存在两个能级。



Au失去一个电子——施主



Au得到电子——受主

a. 中性Au^0的一个价电子可以电离释放到导带，形成**施主能级E_D**，其电离能E_c-E_D，该电子被共价键束缚，仅略小于E_g。

b. 中性Au^0为了与周围4个Ge原子形成共价键还可以从价带**接受3个电子**，形成**E_{A1}、E_{A2}、E_{A3}3个受主能级:**

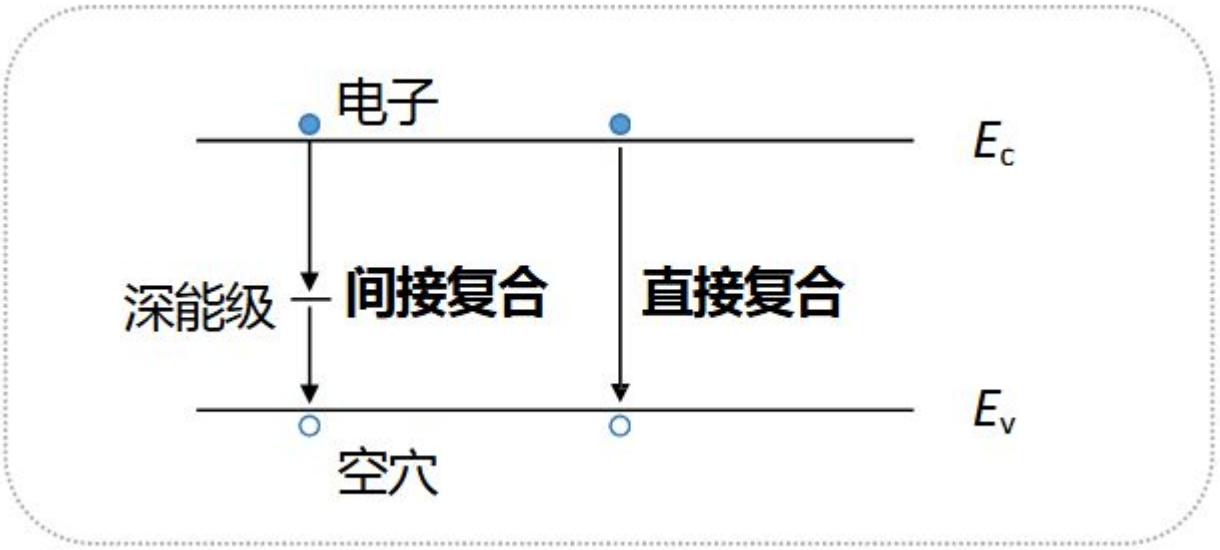
- 接受一个电子给Au^0使之成为Au^-，电离能 E_{A1}-E_v；
- 接受第二个电子给Au^-使之成为Au^{2-}，电离能 E_{A2}-E_v；
- 接受第三个电子给 Au^{2-}使之成为Au^{3-}，电离能 E_{A3}-E_v。

总结： Au在Ge中有五种状态：Au^0、Au^+、Au^-、Au^{2-}、Au^{3-}，对应了4个能级 E_D、E_{A1}、E_{A2}、E_{A3}。上述 Au^-、Au^{2-}、Au^{3-} 分别表示 Au^0 成为带一个、两个、三个电子电荷的负电中心。因为库伦斥力的作用，接受电子越多越困难，所以 E_{A3}>E_{A2}>E_{A1}。深能级杂质引入的能级不能同时全部存在，如 Ge 中掺 Au 最多只能存在两个能级。

15

- Au^+ ：单重电施主离化态
- Au^- ：单重电受主离化态/受主一次电离态（接受一个电子）
- Au^{3-} ：三重电受主离化态/受主三次电离态（接受三个电子）
- 收到库仑斥力作用，Au接受的电子越多，电离能越大，电离越困难（能级越靠近导带 E_C ）

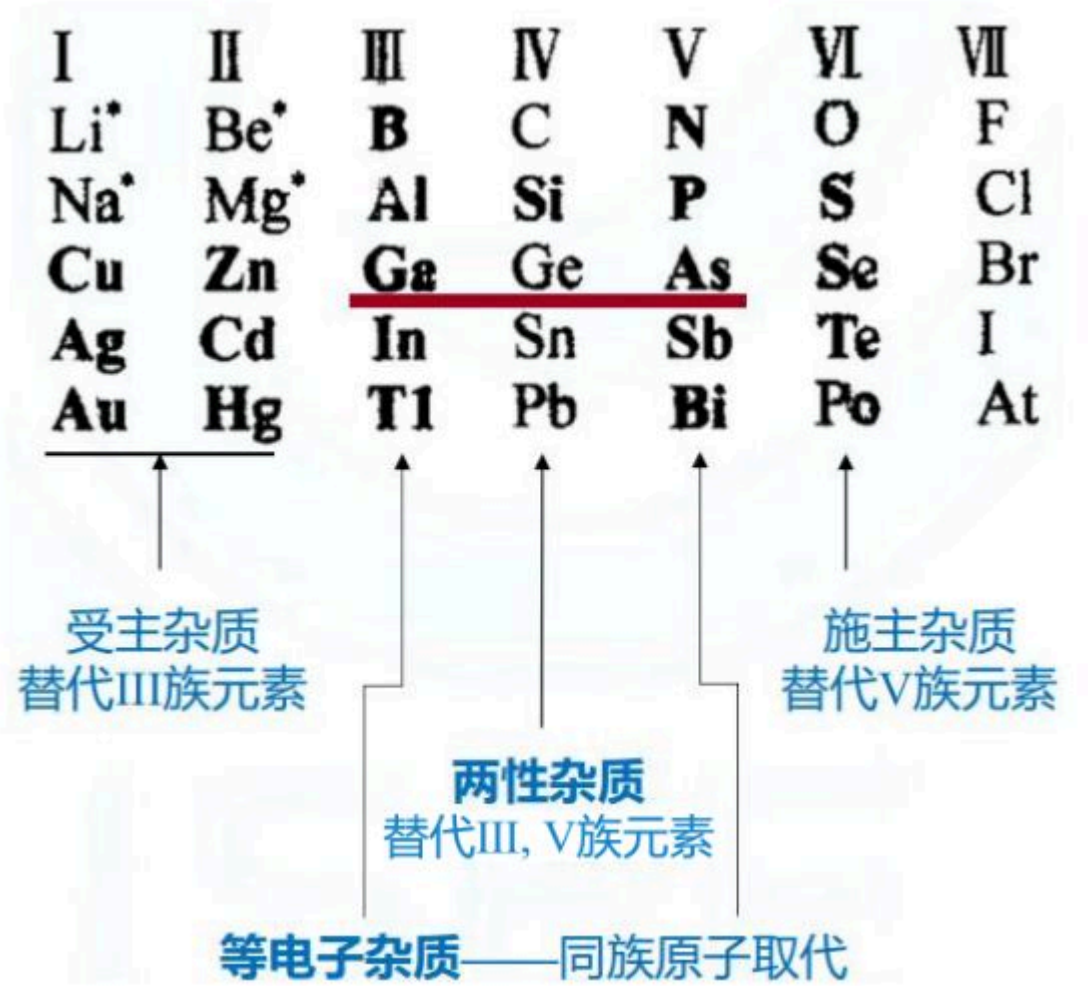
3. 电子和空穴的复合



1. 直接复合：导带电子与价带空穴直接相遇
2. 间接复合：复合中心俘获一个电子，再俘获一个空穴

3.2 III-V族化合物半导体中的杂质能级

3.2.1 各族元素在GaAs中的杂质行为⭐

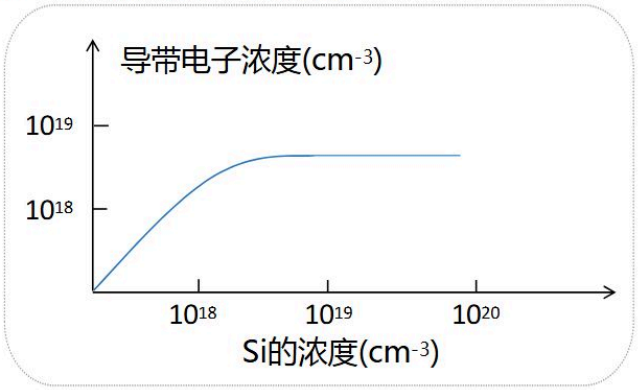


1. 各杂质元素⭐

杂质元素	取代的元素	倾向	杂质类型	引入能级	掺杂浓度	示例
Ⅱ族	Ⅲ族 替位型	获得电子	受主杂质	浅受主能级		
Ⅵ族	Ⅴ族 替位型	失去电子	施主杂质	施主能级 （有深有浅）		
Ⅳ族	Ⅲ族	失去电子	施主杂质		较低	Si
	Ⅴ族	获得电子	受主杂质		较高	
Ⅲ/Ⅴ同族元素 （等离子陷阱）				不引入		N取代P
Ⅰ族		获得电子	受主杂质	受主能级		Cu、Ag、Au掺入GaAs
过渡元素		获得电子	受主杂质	**深** 受主能级		Cr、Mn、Fe、Co、Ni 铬锰铁钴镍

- Ⅳ族元素为杂质的双重作用表现（以在GaAs中掺Si为例）

如GaAs中掺Si的具体表现:



a. 在掺 Si 浓度<10^{18} cm^{-3}时， Si 全部取代 Ga 位而起施主作用，这时掺Si 浓度和电子浓度一致；

b. 而在掺 Si 浓度> 10^{18} cm^{-3}时，部分 Si 原子开始取代As 位，出现补偿作用，从而降低了有效施主杂质浓度，使电子浓度趋于饱和。

2. 等电子陷阱
   - 定义：通过引入 **价电子数相同但电负性不同** 的杂质原子，在禁带中产生能捕获电子或空穴的 **带电中心**
   - 成为带电中心后，由于库仑力能俘获带相反电荷的 束缚激子 （中性）

N取代P { N的电负性3，共价半径0.70Å；Bi的电负性1.9，共价半径1.46Å；P的电负性2.1，共价半径1.10Å } → **电负性、共价半径差别大**

N具有较强的获取电子的能力 → N取代P能俘获电子成为负电中心
Bi具有较强的获取空穴的能力 → Bi取代P能俘获空穴成为正电中心
→ **等电子陷阱**

- 电负性大，获取电子的能力大，成为 **负电中心**

3.3 缺陷与位错能级

3.3.1 点缺陷

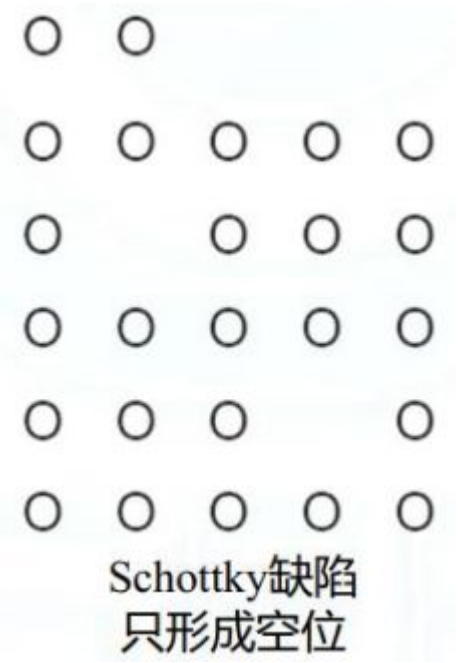
1. Frenkel（弗伦克尔）缺陷

部分原子获得足够能量，挣脱束缚挤入到间隙位置，出现 **间隙原子和相应的空位** ，称间隙原子和空位 **成对出现** 的缺陷为Frenkel缺陷。

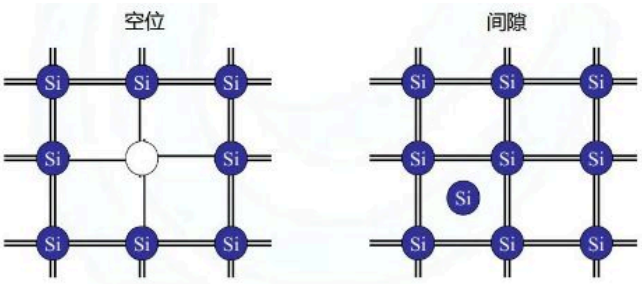


2. Schottky（肖特基）缺陷

间隙原子运动到晶体 **表面** 形成新的原子层，体内只有空穴存在。



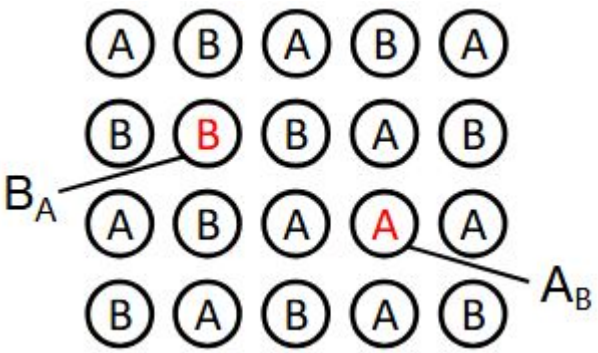
- 两个缺陷同时存在
- Schottky缺陷的浓度 **远大于** Frenkel缺陷（挤到间隙中，需要的能量比较高）



对Si、Ge的晶体：

空位最近邻有四个原子，各有一个未成键的价电子，倾向于接受电子——起受主作用，
间隙原子自身有4个未成对的价电子，可以是施主的作用，也可以是受主的作用。
对于 Ga : As ≠ 1，也会出现空位。

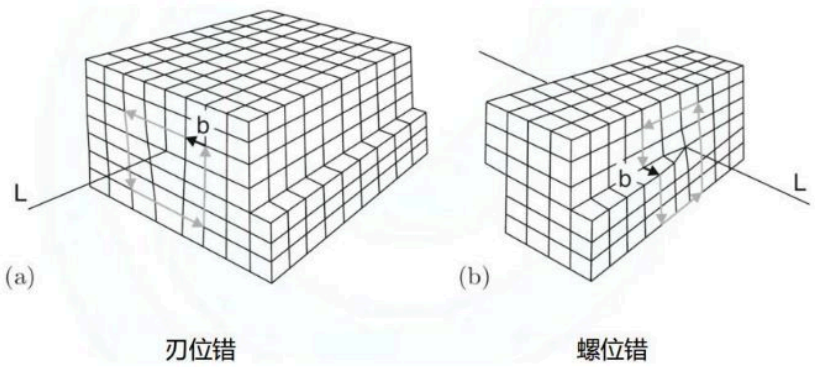
3. 替位原子缺陷
    a. 对象：化合物半导体
    b. 对于二元化合物半导体AB（可以用GaAs为例，A是Ga，B是As）
        i. A_B ：A取代B，受主作用
        ii. B_A ：B取代A，施主作用



3.3.2 线缺陷——位错

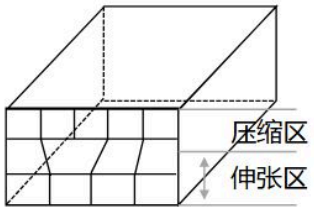
在压缩区，共价键结合地更紧密，电子挣脱共价键更难了，因此禁带宽度会变宽。

在器件方面，位错会出现漏电沟道。

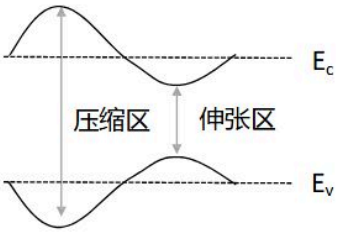


刃位错　　螺位错

位错产生的一排多余原子是不饱和键，有一个不成对的电子，若失去电子——施主，俘获电子——受主 。



位错的影响



第四章 半导体中载流子统计分布

4.1 状态密度

1. 状态密度
   a. 定义：在单位能量间隔内，可供电子占据的量子态数z
   b. 公式：
2. $g(E)=\frac{dz}{dE}$
   c. 求解
   d. ① 求出k空间单位体积的量子态数 $\frac{dz}{d\Omega}$
   e. ② 求能量为 E 的等能面在k空间所围的体积 $d\Omega$
   f. ③ 量子态数 $z(E)=$ 单位体积的量子态数 $\times$ 体积 $=$ ① $\times$ ②
   g. ④ 状态密度 $g(E)=\frac{dz}{dE}$
2. 状态密度和载流子密度的关系
   - 对于电子： $n=\int_{E_c}^{\infty} g_c(E)f(E)dE$

- 对于空穴： $p = \int_{-\infty}^{E_v} g_v(E)[1 - f(E)]dE$

其中 $f(E)$ 是费米-狄拉克分布函数

4.1.1 k空间量子态密度计算

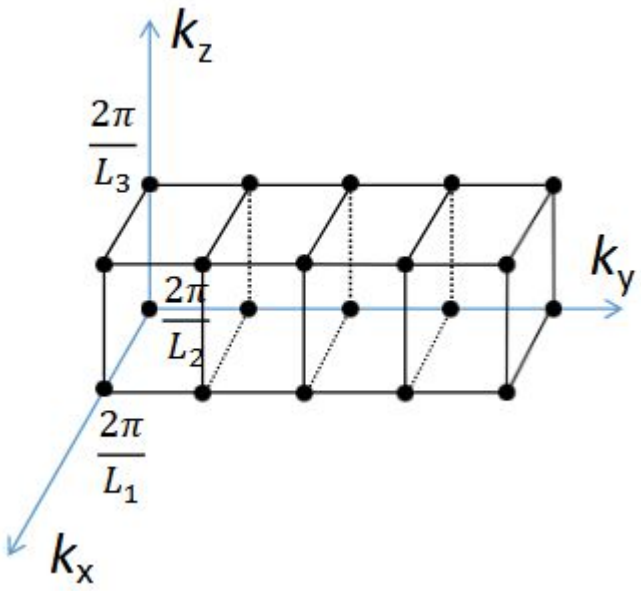
- 半导体晶体中，波矢的三个分量为：

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_1}$$

$$k_y = \frac{2\pi n_y}{L_2}$$

$$k_z = \frac{2\pi n_z}{L_3}$$

其中 $n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$



每个代表点都和一个立方体相联系，立方体体积为 $\frac{8\pi^3}{V}$

- k空间量子态密度= $\frac{\text{量子数}}{\text{体积}} = \frac{V}{8\pi^3}$
- 导带中的能级 **最多可以容纳两个自旋方向相反的电子** ，考虑到自旋，k空间量子态密度为 $\frac{2V}{8\pi^3}$

4.1.2 各向同性材料的导带状态密度（球形等能面）

- 具有球形等能面的E(k)-k关系，其电子的 **有效质量** 各向同性

对于球形等能面（ m_n^* 各向同性），假设球的中心在 $k = 0$ 处：

$$E(k) - E_c = \frac{\hbar^2}{2m_n^*}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

- 体积

$$V=\frac{4}{3}\pi k^3=\frac{4}{3}\pi\left[\frac{2m_n^*}{\hbar^2}(E-E_c)\right]^{\frac{3}{2}}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}(E-E_c)^{\frac{3}{2}}$$

- 等能面内的量子态数：

$$z(E)=\text{密度}\times\text{体积}=\frac{2V}{8\pi^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^3}\right)^{\frac{3}{2}}(E-E_c)^{\frac{3}{2}}$$

- 导带状态密度：

$$g_c(E)=\frac{dz}{dE}=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}(E-E_c)^{\frac{1}{2}}$$

- E 变大， $g(E)$ 也变大，单位间隔中能容纳电子的空间越多，但 **不一定电子越多** ，因为电子的能量不够

4.1.3 各向异性材料的导带状态密度（旋转椭球等能面）

- 具有旋转椭球等能面的E(k)-k关系，其电子的 **有效质量** 各向异性
- 背景：对于实际Si、Ge晶体， m_n^* 各向异性（具有旋转椭球等能面）
- 实际晶体中，布里渊区中心不一定在k=0的地方，用泰勒级数展开：

$$E(k)-E_c\approx\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{(k_x-k_{ox})^2}{m_x^*}+\frac{(k_y-k_{oy})^2}{m_y^*}+\frac{(k_z-k_{oz})^2}{m_z^*}\right]$$

变换一个坐标系 k_1、k_2、k_3 ：

$$\frac{k_1^2}{\frac{2m_x^*}{\hbar^2}(E-E_c)}+\frac{k_2^2}{\frac{2m_y^*}{\hbar^2}(E-E_c)}+\frac{k_3^2}{\frac{2m_z^*}{\hbar^2}(E-E_c)}=1$$

换元：

$$\frac{k_1^2}{a^2}+\frac{k_2^2}{b^2}+\frac{k_3^2}{c^2}=1$$

- 定义 导带电子 **状态密度** 有效质量 ：

$$m_n^*=(s^2m_t^2m_l)^{\frac{1}{3}}$$

- m_t ： 横有效质量
- m_l ： 纵有效质量
- s ： 导带底状态数

- 不同类型晶体，导带底状态数不同
- Si： $s=6$
- Ge： $s=4$

- 导带状态密度（表达形式唯一）：

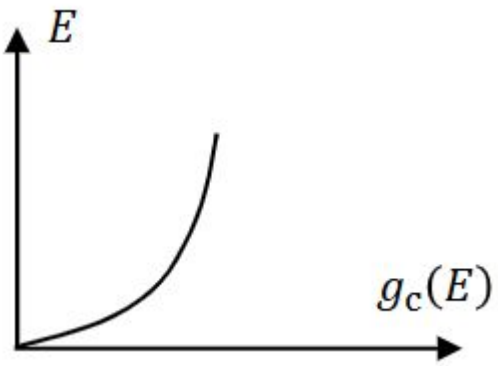
$$\text{体积}=\frac{4}{3}\pi abc\cdot s\ =\frac{4}{3}\pi\frac{2m_t}{\hbar^2}(E-E_c)\left(\frac{2m_l}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{2}}(E-E_c)^{\frac{1}{2}}\cdot s$$

量子态数：

$$Z(E)=\frac{2V}{8\pi^3}\times\text{体积}=\frac{2V}{8\pi^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\frac{2m_t(2m_l)^{\frac{1}{2}}}{\hbar^3}(E-E_c)^{\frac{3}{2}}\cdot s$$

求微分得到状态密度（各向同性、各向异性都适用）：

$$g_c(E)=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}(E-E_c)^{\frac{1}{2}}$$

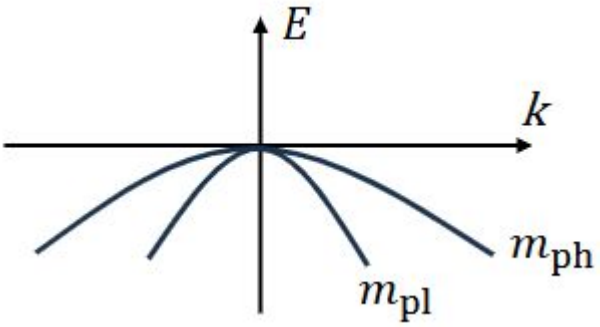


4.1.4 价带状态密度

- 定义
  - m_{ph} ： 重空穴有效质量
  - m_{pl} ： 轻空穴有效质量
  - m_p^* ： 价带空穴的状态密度有效质量
- $m_p^*=\left[(m_{ph})^{\frac{3}{2}}+(m_{pl})^{\frac{3}{2}}\right]^{\frac{3}{2}}$
- 对于价带空穴

$$E(k)-E_v=-\frac{\hbar^2}{2m_{ph}}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$

$$E(k)-E_v=-\frac{\hbar^2}{2m_{pl}}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$



- 价带状态密度

$$g_v(E)=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m_p^*)^{\frac{3}{2}}(E_v-E)^{\frac{1}{2}}$$

4.2 费米能级和载流子统计分布

4.2.1 费米分布函数

- 相关物理量
  - k_0 ：玻尔兹曼常数
  - T ：绝对温度
  - E_F ：费米能级
- **泡利不相容原理**

一个确定的能级上，至多容纳两个自旋相反的电子

- 服从泡利不相容原理， **能量为 E 的独立电子态被电子占据的几率**：
  - 独立电子态：不论电子态被电子占据与否，不影响其他电子态被电子占据的情况

$$f(E)=\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{k_0T}\right)}$$ （费米分布函数）

- $T=300k$，$k_0T=0.026eV$

讨论：

总结：①若$T \to 0$

若$E > E_F$，$f(E) = 0$

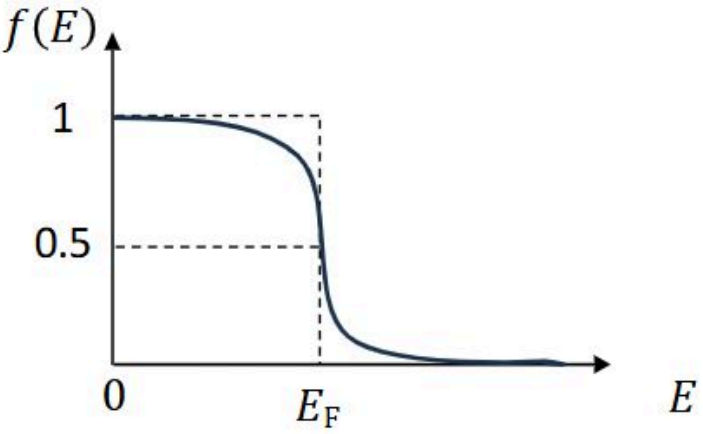
若$E < E_F$，$f(E) = 1$

②若$T \neq 0$

当$E > E_F$，$f(E) < \frac{1}{2}$

当$E < E_F$，$f(E) > \frac{1}{2}$

当$E = E_F$，$f(E) = \frac{1}{2}$



- **温度不太高** 时，费米能级是 **电子占据能级水平的分界线**：比费米能级高的能级上基本是空的，而比费米能级低的能级上基本是满的

4.2.2 Boltzmann分布函数

> 费米分布的特例，半导体中绝大多数情况都适用

- 非简并半导体：服从玻尔兹曼统计分布的半导体
- 简并半导体：服从费米统计分布的半导体
  - 不受泡利不相容原理制约，因为 $\gg$ ，如果电子占据的几率已经很小很小了，就不考虑制约了

1. 若 $E - E_F \gg k_0 T$

电子的玻尔兹曼分布：

$$f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) = f_B(E)$$

- 对于 **非简并半导体**，费米分布可以由玻尔兹曼分布近似

2. 若 $E_F - E \gg k_0 T$

空穴的玻尔兹曼分布：

$$1 - f(E) \approx \exp\left(-\frac{E_F - E}{k_0 T}\right)$$

4.2.3 导带电子浓度和价带空穴浓度

- 热平衡态下，n和p都有一个下标0
- 导带电子浓度 n_0 （热平衡态非简并半导体）：

$$n_0 = \frac{1}{V}\int_{E_c}^{E_c'} f_B(E) g_C(E) dE$$

计算得到：

$$n_0 = 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \text{ (都适用)}$$

- 导带电子的有效状态密度（适用于热平衡非简并）：

$N_c = 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$ ，单位: cm^{-3}

- 价带空穴浓度 p_0 ：

$$p_0 = 2\left(\frac{m_p^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$p_0 = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right) \text{ (都适用)}$$

- 价带的有效状态密度：

$$N_v = 2\left(\frac{m_p^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

4.2.4 载流子浓度积

$$n_0 p_0 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right)$$

总结：

1. $n_0 p_0$ 与费米能级 **无关**
1. 半导体材料一定（ m_n^*、m_p^*、E_g 一定）时， $n_0 p_0$ 乘积只与温度有关，与掺杂与否及掺杂含量无关
1. 温度一定时，不同材料的 $n_0 p_0$ 乘积不同
1. 该式 **无论对本征半导体还是杂质半导体** ，只要 **热平衡态非简并** 都适用
1. 对确定的半导体，T一定时， $n_0 p_0$ 乘积是一定的

4.3 本征半导体的载流子浓度

4.3.1 本征半导体费米能级⭐

- 本征半导体 **电中性条件**： 电子浓度=空穴浓度

$$n_0 = p_0$$

- 本征半导体费米能级

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right)$$

解得本征半导体费米能级：

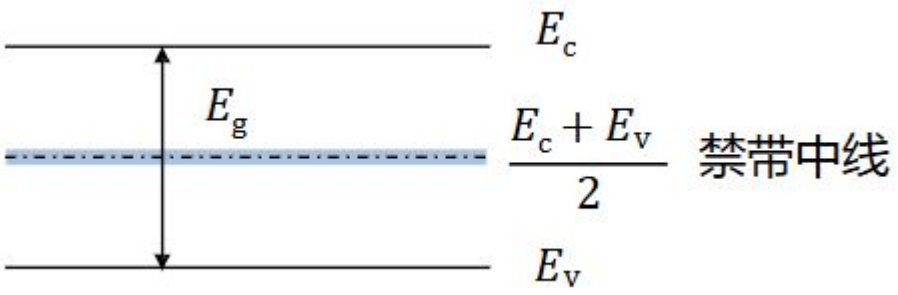
$$E_F = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{2} k_0 T \ln \frac{N_v}{N_c}$$

$$E_F = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_0 T \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$

相关系数结论⭐

各项参数	E_g (eV)	m_n^*	m_p^*	N_c/cm^{-3}	N_v/cm^{-3}
Ge	0.67	$0.56m_0$	$0.29m_0$	1.05×10^{19}	3.9×10^{18}
Si	1.12	$1.062m_0$	$0.59m_0$	2.8×10^{19}	1.1×10^{19}
GaAs	1.43	$0.068m_0$	$0.47m_0$	4.5×10^{17}	8.1×10^{18}

- m_0 ：自由电子的静止质量



对于Si、Ge、GaAs等材料， $E_F \approx \frac{E_c + E_v}{2} = E_i$ （禁带中线）

4.3.2 本征半导体载流子浓度

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$

- 本征载流子浓度

$$n_i = \sqrt{n_0 p_0} = (N_c N_v)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$

- 该关系具有普适性， **本征半导体和杂质半导体都适用**

4.3.3 温度对 n_i 的影响

E_g 具有负温度系数（ $\beta < 0$ ）：

$$E_g(T) = E_g(0) + \beta T$$

$$n_i^2 = AT^3 \exp\left(-\frac{E_g(0)}{k_0 T}\right)$$

$$n_i = BT^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_g(0)}{2k_0 T}\right)$$

通过测量不同温度下的 n_i 值，可以确定 $E_g(0)$

4.4 杂质半导体的载流子浓度

4.4.1 施主和受主杂质未电离的几率

- 电子占据施主能级 E_D 的几率（施主杂质 **未电离** 的几率）：

$$f_D(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_D}\exp\left(\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)}$$

- 空穴占据受主能级 E_A 的几率（受主杂质 **未电离** 的几率）：

$$f_A(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_A}\exp\left(\frac{E_F - E_A}{k_0 T}\right)}$$

- 定义
  - g_D、g_A ：分别为施主能级和受主能级的简并因子
    - 对于Ge、Si、GaAs等半导体：
  - $g_D = 2$ ， $g_A = 4$
- 总结： **杂质离化与 E_F 位置有关**
  - n_D ：没有电离的施主浓度
  - n_D^+ ：电离的施主浓度

① 若 $E_D - E_F \gg k_0 T$，$n_D \approx 0$，$n_D^+ \approx N_D$

② 若 $E_D = E_F$，$n_D^+ = \frac{1}{3}N_D$，$n_D = \frac{2}{3}N_D$

⭐ **记忆图片公式**

①若施主浓度为N_D，则未电离的施主浓度（n_D为中性的）$n_D=\frac{N_D}{1+\frac{1}{2}\exp(\frac{E_D-E_F}{k_0T})}$

②电离的施主浓度 $n_D^+=N_D-n_D=\frac{N_D}{1+2\exp(-\frac{E_D-E_F}{k_0T})}$

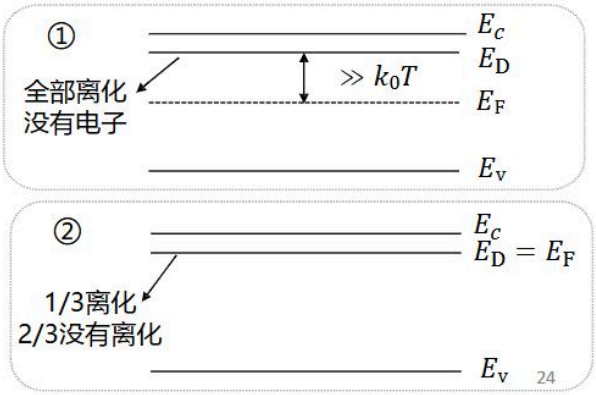
③若受主浓度为 N_A，则未电离受主浓度 $p_A=\frac{N_A}{1+\frac{1}{4}\exp(\frac{E_F-E_A}{k_0T})}$

④电离的受主浓度 $p_A^-=N_A-p_A=\frac{N_A}{1+4\exp(-\frac{E_F-E_A}{k_0T})}$

总结：杂质离化与 E_F 位置有关

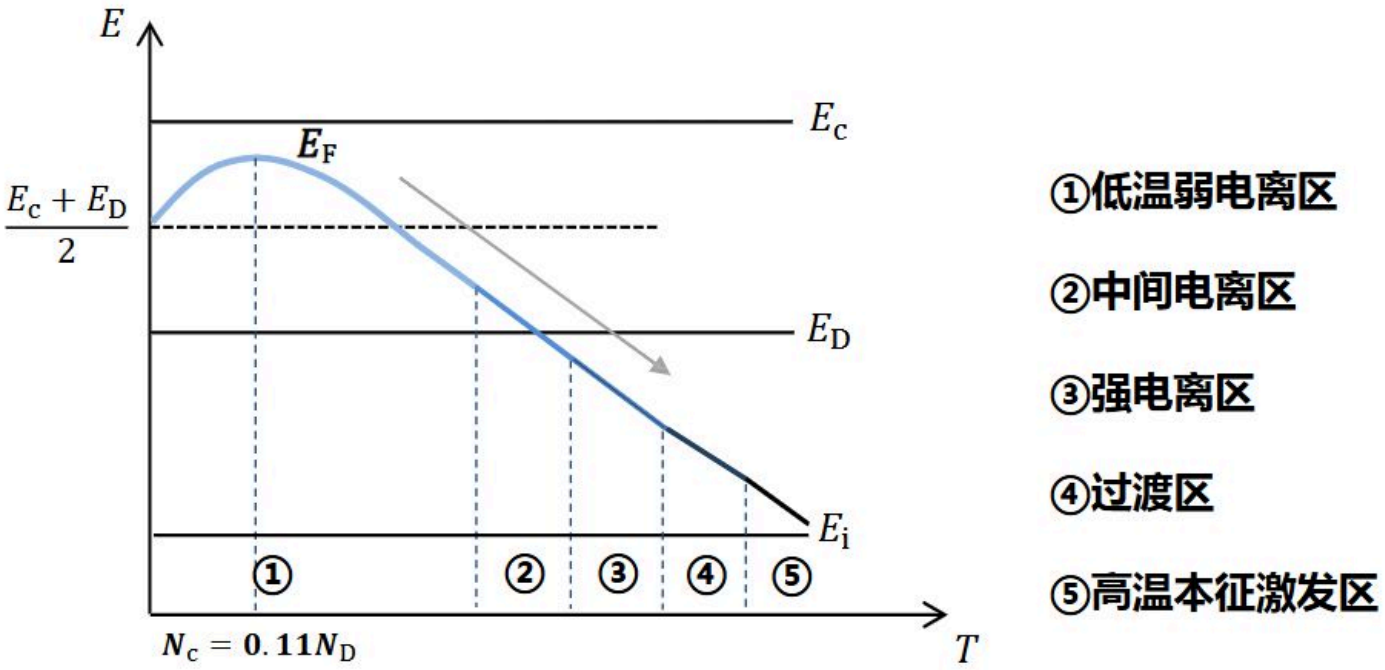
①若 $E_D-E_F\gg k_0T$，$n_D\approx 0$，$n_D^+\approx N_D$

②若$E_D=E_F$，$n_D^+=\frac{1}{3}N_D$，$n_D=\frac{2}{3}N_D$



4.4.2 N型半导体的载流子浓度

- 对于N型半导体，存在本征激发（电子、空穴成对出现）和施主电离
- **电中性条件：** $n_0=p_0+n_D^+$
- 不同温度区间的讨论：
- 【小结】
  - 费米能级的位置高低反映了半导体中的掺杂水平
  - 杂质浓度一定的半导体，随着温度的上升，载流子由以杂质电离为主要来源，逐渐过渡到以本征激发为主要来源

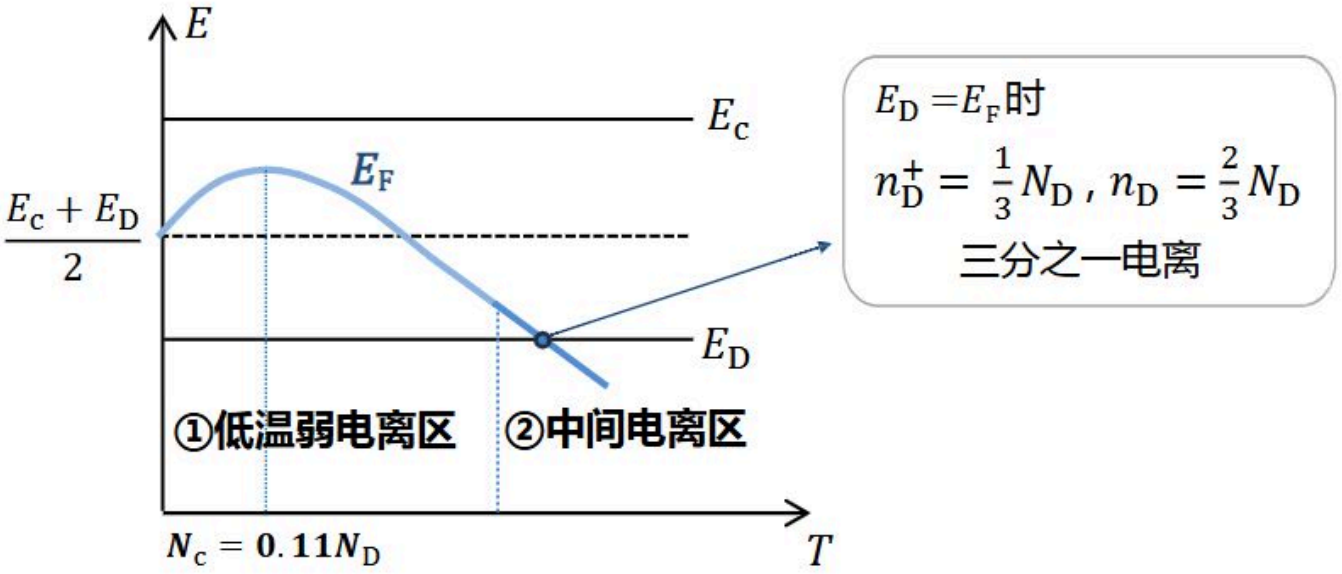


1. **低温弱电离区**：温度很低，杂质离化很少 $N_D \gg n_D^+$
   - p_0 可以忽略， $n_0 = n_D^+$
   - $N_c \exp\left(-\dfrac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = \dfrac{N_D}{1 + 2\exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)}$
   - 有极大值点：对 E_F 求导等于零可得， $N_C = 0.11 N_D$
   - 费米能级表达式
     - 始终位于禁带中间以上
   - $E_F = \dfrac{E_c + E_D}{2} + \dfrac{1}{2} k_0 T \ln \dfrac{N_D}{2N_c}$
   - 导带电子浓度

$$n_0 = \left(\frac{N_D N_c}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_D}{2k_0 T}\right)$$

$$n_0 = A \cdot T^{\frac{3}{4}} \exp\left(-\frac{E_c - E_D}{2k_0 T}\right)$$

1. **中间电离区**：温度升高，杂质电离增多



2. **强电离区**：杂质充分离化（90%以上），本征激发 **可忽略不计**，半导体器件正常工作的温度区间
   - **本征激发可忽略**： p_0 很小
   - 一般情况下，T=300K时施主掺杂的浓度低于 10^{17} 数量级，基本就是强电离

$$n_0 \approx N_D \quad \Rightarrow E_F = E_c + k_0 T \ln \frac{N_D}{N_c}$$

$$E_F - E_i = k_o T \ln \frac{N_D}{n_i}$$

- **强电离区，N型半导体 E_F 位于 E_i 以上， $E_c - 2k_0T$ 之下的禁带之中**

未电离 施主浓度比例：

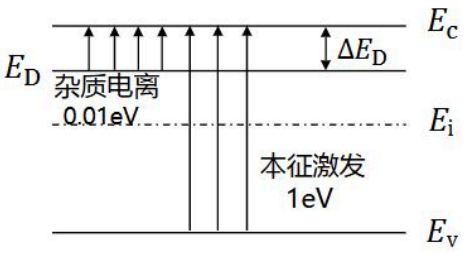
$$D_- = \frac{2N_D}{N_c}\exp\left(\frac{E_C - E_D}{k_0T}\right)$$

规定 $D_- < 10\%$ 为强电离标准

③强电离区——杂质充分离化（90%以上），并且本征激发可以忽略不计，即半导体器件正常工作的温度区间。

电中性条件 $n_0 = p_0 + n_D^+ \Rightarrow n_0 \approx N_D$

$$N_c\exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0T}\right) \approx N_D \Rightarrow E_F = E_c + k_0T\ln\frac{N_D}{N_c}$$



N型半导体 E_F 位于E_i以上， $E_c - 2k_0T$ 之下的禁带之中

$$n_D = N_D f_D(E) = \frac{N_D}{1 + \frac{1}{2}\exp(\frac{E_D - E_F}{k_0T})} \xrightarrow[\text{分母很大}]{\text{强电离 } n_D \ll N_D} = 2N_D\exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_0T}\right)$$

$$E_F = E_c + k_0T\ln\frac{N_D}{N_c} \Rightarrow = 2N_D\exp\left(-\frac{E_D - E_c - k_0T\ln\frac{N_D}{N_c}}{k_0T}\right) = 2N_D\exp\left(\frac{E_c - E_D}{k_0T}\right)\cdot\frac{N_D}{N_c}$$

$$\frac{n_D}{N_D} = \frac{2N_D}{N_c}\exp\left(\frac{E_c - E_D}{k_0T}\right) = D_- \qquad \textbf{规定 } D_- < 10\% \textbf{ 为强电离的标准}$$

强电离总结：①与 T 有关，T↑ 则 D_-↓
②与ΔE_D有关，ΔE_D↑ 则 D_-↑
③与N_D有关， N_D↑ 则 D_-↑

通常说的室温下杂质全部离化是存在浓度上限的

若N_D已知， $\Delta E_D = E_c - E_D$已知，用D_-表达式可以求出杂质强电离所需的温度。

$$\begin{cases} N_c = 2\left(\frac{m_n^* k_0T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} = 2\left(\frac{m_n^* k_0}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot T^{\frac{3}{2}} \\ D_- = \frac{2N_D}{N_c}\exp\left(\frac{E_c - E_D}{k_0T}\right) \end{cases} \Rightarrow \frac{E_c - E_D}{k_0}\frac{1}{T} = \frac{3}{2}\ln T + \ln\left(\frac{D_-}{N_D}\right)\cdot\frac{(2\pi m_n^* k_0)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3}$$

可由此求出T

1. **过渡区**：杂质全部离化，本征激发不能忽略

$\because n_i^2 = n_0 p_0$、$n_0 = N_D + p_0$ （电中性条件）

$$
\begin{aligned}
n_0 &= \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2} \\
\therefore \quad &= N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_i + E_i - E_f}{k_0 T}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\because n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right) = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_i}{k_0 T}\right)
$$

$$
\therefore E_F - E_i = k_0 T \ln\left[\frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2n_i}\right] > 0
$$

1. **高温本征激发区**：温度极高时，本征激发产生的载流子浓度远远高于杂质电离浓度（杂质 N_D 可以忽略，类似本征半导体）

$$
n_0 = p_0 \gg N_D
$$

$$
E_F = E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{2} k_0 T \mathrm{In} \frac{N_v}{N_c} \approx \frac{E_c + E_v}{2}
$$

- 掺杂越高，进入高温本征激发区的温度越高。显然 $N_D \uparrow$，$T \uparrow$

4.4.3 P型半导体的载流子浓度

> 对比ppt的P26、28

1. **低温弱电离区**：

$$
E_F = \frac{E_v + E_A}{2} - \frac{1}{2} k_0 T \ln \frac{N_A}{4N_v}
$$

$$
p_0 = \left(\frac{N_A N_v}{4}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{E_A - E_v}{2k_0 T}\right)
$$

1. **强电离区**：

$$
E_F = E_v - k_0 T \ln \frac{N_A}{N_v}
$$

$$
p_0 = N_A
$$

$$
p_A = D_+ N_A
$$

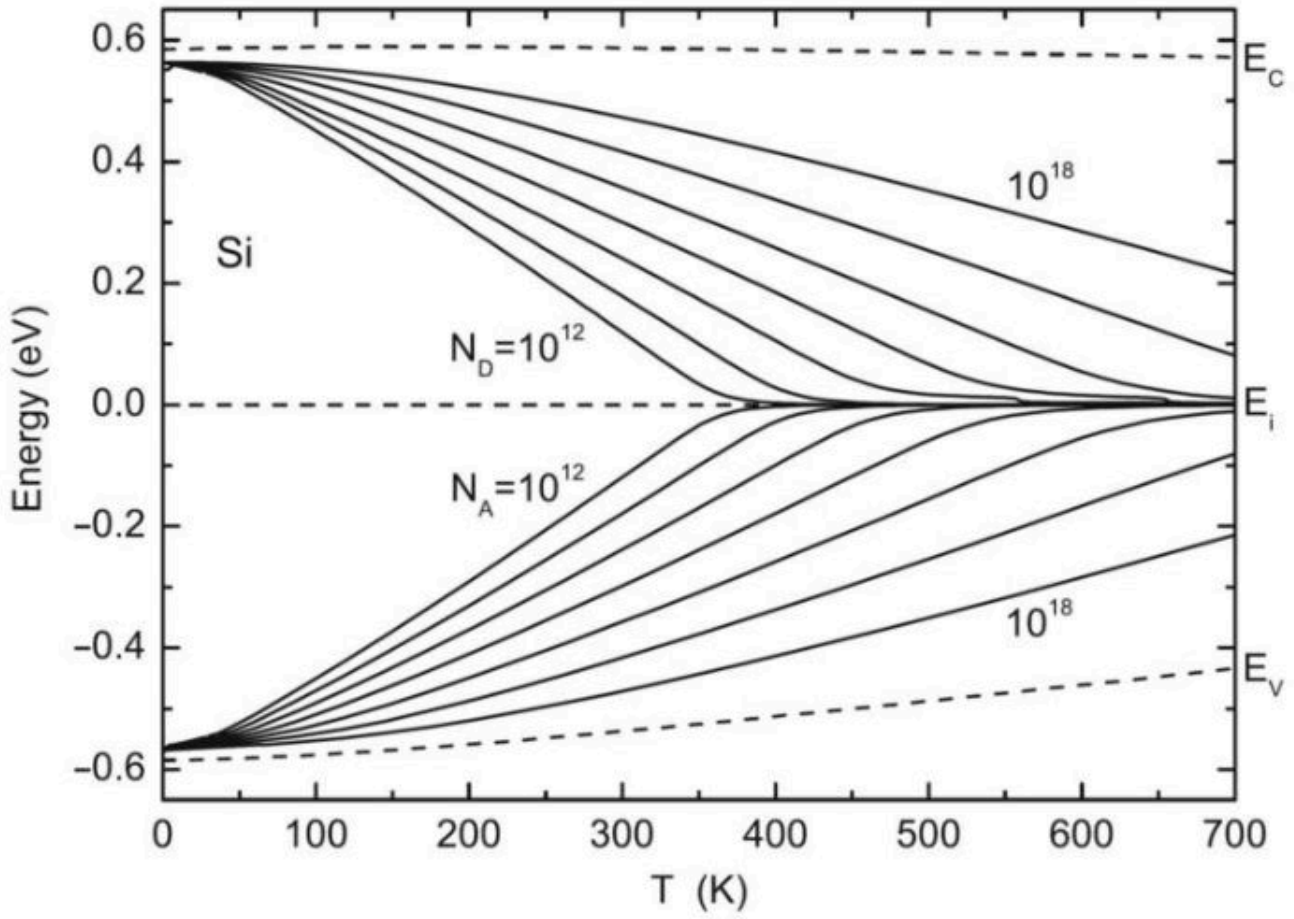
$$
D_+ = 4 \frac{N_A}{N_V} \exp\left(\frac{E_A - E_V}{k_0 T}\right)
$$

1. **过渡区**：

$$
E_F = E_i - k_0 T \ln\left[\frac{N_A + \sqrt{N_A^2 + 4n_i^2}}{2n_i}\right]
$$

$$p_0 = \frac{N_A + \sqrt{N_A^2 + 4n_i^2}}{2}$$

$$n_i^2 = n_0 p_0$$

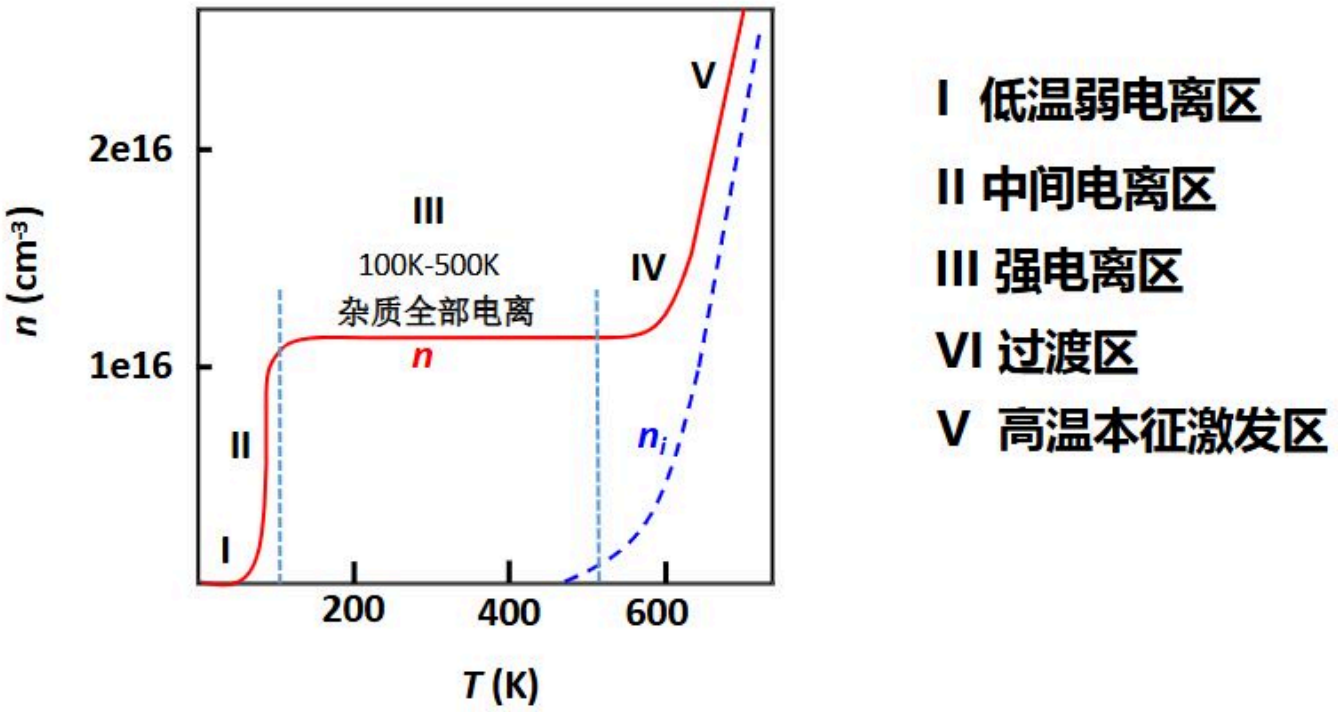


硅的费米能级与温度及杂质的关系

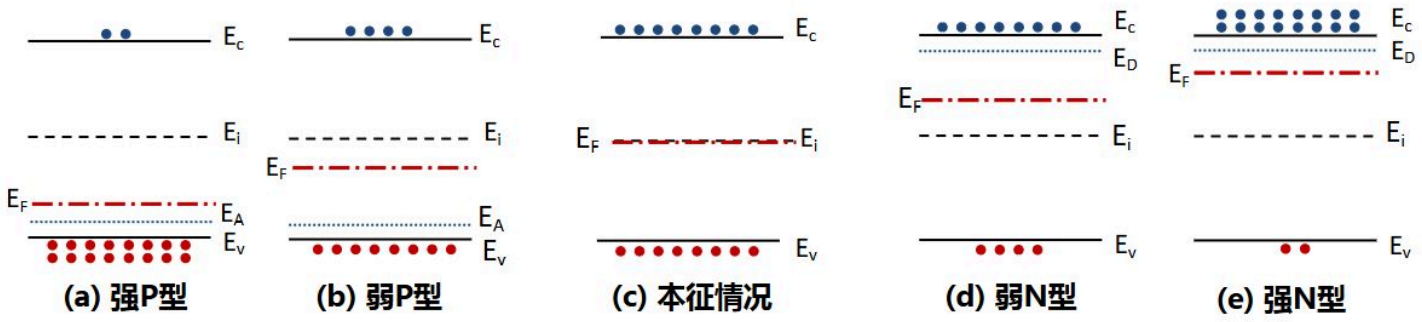
- N型半导体掺杂浓度越高，越接近 E_c
- 费米能级随温度的升高，从位于杂质能级附近逐渐趋于禁带中线

4.4.4 温度对杂质电离和本征激发的影响

n型半导体为例：强电离区，多子浓度 $n_0 = N_D$ 不变，少子浓度 p_0 严重依赖温度变化



N型硅材料的电子浓度与温度的关系曲线



4.4.5 少数载流子浓度（n型为例）

> P19

n型半导体：多子是电子，少子是空穴

$$n_{n0}p_{n0} = n_i^2$$

强电离区：

$$n_{n0} = N_D$$

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}} = \frac{n_i^2}{N_D}$$

4.5 一般情况下载流子统计分布

> 一般情况：既掺施主，又掺受主

电中性条件： $n_0 + p_A^- = p_0 + n_D^+$

设施主浓度 N_D，受主浓度 N_A，则有

杂质强电离 $\begin{cases} n_0 + N_A = p_0 + N_D \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$ $n_0 = \dfrac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_i + E_i - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$= N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_i}{k_0 T}\right) \exp\left(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right)$$

则 $E_F - E_i = k_0 T \ln\left[\dfrac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2n_i}\right]$

N型 $n_0 = p_0 + n_D^+$ 全离化 $\begin{cases} n_0 p_0 = n_i^2 \\ n_0 = N_D + p_0 \end{cases}$

P型 $p_0 = n_0 + p_A^-$ 全离化 $\begin{cases} p_0 = n_0 + N_A \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$

- **电中性条件：**
- $n_0 + p_A^- = p_0 + n_D^+$ （杂质强电离）
  - p_A^- ：电离的受主杂质浓度（电离后带负电，得到电子）
  - n_D^+ ：电离的施主杂质浓度（电离后带正电，失去电子）
- 联立 $n_0 p_0 = n_i^2$ 解得：

$$n_0 = \frac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$$

$$E_F - E_i = k_0 T \ln\left[\frac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2n_i}\right]$$

4.6 简并半导体

回顾之前内容，对于热平衡态非简并半导体： $n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)$

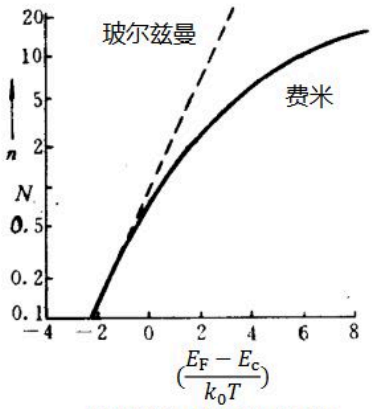
但是，当 E_F 非常接近或进入导带时， $E_c - E_F \gg k_0 T$ 的条件不满足，此时导带电子浓度必须用费米分布函数计算，于是简并半导体的电子浓度 n_0 为

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} \frac{1}{1+\exp(\frac{E-E_F}{k_0 T})} \frac{1}{2\pi^2 \hbar^3} (2m_n^*)^{\frac{3}{2}} (E-E_c)^{\frac{1}{2}} dE$$

令 $x = \frac{E-E_c}{k_0 T}$ ，$\xi = \frac{E_F - E_c}{k_0 T}$ 则 $n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1+e^{x-\xi}} dx$

其中积分 $\int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1+e^{x-\xi}} dx = F_{\frac{1}{2}}(\xi) = F_{\frac{1}{2}}(\frac{E_F - E_c}{k_0 T})$ 称为费米积分

则 $n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}}(\frac{E_F - E_c}{k_0 T})$

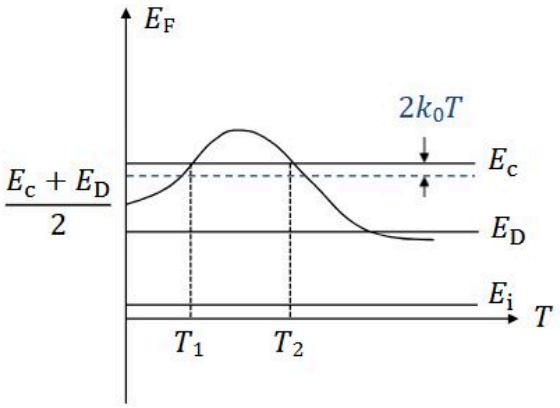


玻尔兹曼分布与费米分布计算的 n_0 差异

在 $E_F - E_c = -2k_0 T$ 时，玻尔兹曼分布与费米分布计算n_0 的值已经开始略有差距了

简并化条件

判据式
$$\begin{cases} E_c - E_F \gg 2k_0 T & \text{非简并} \\ 0 < E_c - E_F \leq 2k_0 T & \text{弱简并} \\ E_c - E_F \leq 0 & \text{简并} \end{cases}$$



电中性时电离施主浓度与导带电子浓度相等,即 $n_0 = n_D^+$

$$n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}}\left(\frac{E_F - E_c}{k_0 T}\right) = \frac{N_D}{1+2\exp(\frac{E_F - E_D}{k_0 T})}$$

若选取 $E_F = E_c$为典型简并化条件，则杂质浓度 $N_D = 0.68 N_c \left[1 + 2\exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0 T}\right)\right]$

总结：

① 发生简并时 N_D 接近或大于 N_c

② 发生简并时的N_D 与 ΔE_D 有关：ΔE_D越小则杂质浓度较小时就会发生简并

③ 简并存在于一个温度区间内

当杂质浓度很高时，杂质原子距离很近，相互作用不可忽略。

杂质原子间距很小，杂质能级之间的波函数发生强烈重叠，形成连续的杂质能带。

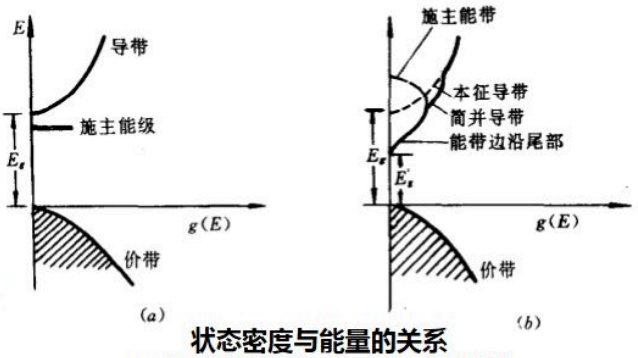
杂质能带与导带或价带可能重叠，费米能级进入导带或价带，则半导体表现出简并行为.

重掺杂引起简并化：

① 杂质不能充分电离

② 杂质电离能 ΔE_{D} (或 ΔE_{A}) 下降

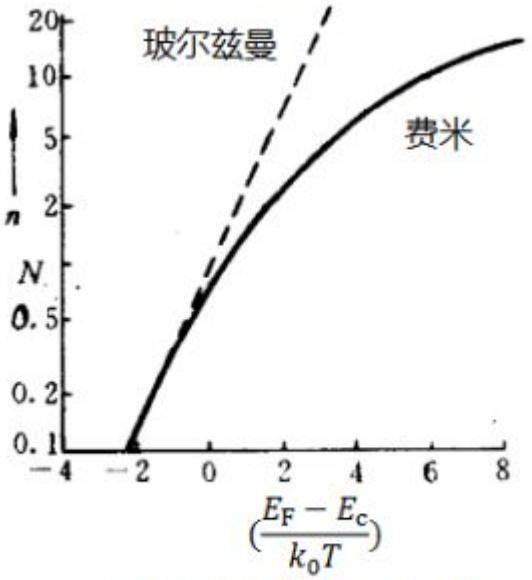
③ 简并能带的尾部深入到禁带中，导致禁带宽度变窄



状态密度与能量的关系
(a) 非简并半导体；(b) 简并半导体

4.6.1 简并化条件

1. 非简并： $E_C - E_F > 2k_0T$
1. 弱简并（也属于简并）： $0 < E_C - E_F \leq 2k_0T$
1. 简并： $E_C - E_F \leq 0$ （费米能级进入导带）



玻尔兹曼分布与费米分布计算的 n_0 差异

4.6.2 简并半导体的特性

1. 简并时 $N_D > N_c$
1. ΔE_D 越小， N_D 越大才会简并
1. 简并存在于一个温度区间内
1. 重掺杂引起简并化：
    - 杂质不能充分电离

- 杂质电离能 ΔE_D or ΔE_A 下降
- 禁带宽度变窄，形成杂质带并导电

本章小结

1. 状态密度描述了能带中量子态的分布情况，是计算载流子浓度的基础
1. 费米分布函数描述了电子占据量子态的统计规律
1. 本征半导体的载流子浓度由禁带宽度和温度决定
1. 杂质半导体的载流子浓度随温度变化经历多个特征区域
1. 简并半导体在重掺杂条件下出现，具有特殊的电学性质
1. $n_0 p_0 = n_i^2$ 关系在热平衡非简并条件下普遍成立

第五章 半导体的导电性

- **电子的几种运动**

1. **漂移**： 电子在外加电场作用下运动（受到电场力作用）
2. **扩散**： 根据浓度梯度，电子 **从浓度高的地方向浓度低的地方** 运动
3. **产生**： 电子 **从价带跃迁到导带**，产生（自由）电子-空穴对
4. **复合**： 导带电子与价带空穴通过直接或间接途径重新结合

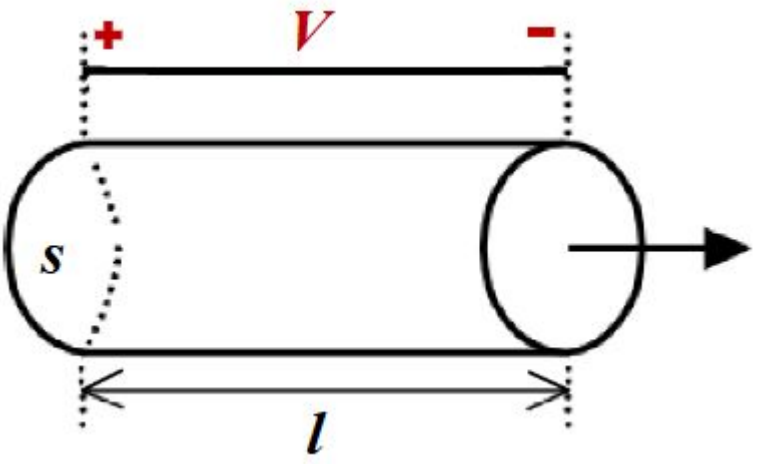
5.1 载流子的漂移运动和迁移率

5.1.1 欧姆定律

- **欧姆定律**

$$V = RI$$

$$R = \rho \frac{L}{S}$$



- ρ ： 电阻率，单位为 $\Omega \cdot m$ 或 $\Omega \cdot cm$ （习惯使用）。
- σ ： 电导率，电阻率的倒数，单位为 S/m 或 S/cm 。

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{I \cdot L}{V \cdot S}$$

- **欧姆定律的微分形式**

电流密度：单位面积上的电流强度

$$J = \frac{\Delta I}{\Delta s}$$

- ΔI ：通过垂直于电流方向的面积元 Δs 的电流，单位为A/m²或A/cm²。

对一段长为L，截面积为s，电阻率为 ρ 的均匀导体，在其两端施加电压 V ，则导体内部各处都建立起电场 $\mathbf{E}$ ：

$$\mathbf{E} = \frac{V}{L}$$

得到 **电流密度**：

$$J = \frac{I}{S} = \frac{I \cdot L}{V \cdot S} \cdot \frac{V}{L} = \sigma \mathbf{E}$$

5.1.2 漂移速度和迁移率⭐

- 漂移运动：在外加电场作用下，载流子作定向运动

设电子浓度为 n ，单位时间通过截面 S 的电子数为 $n\vec{v}_d S$

电流为：

$$I = \frac{Q}{t} = (-q)n\vec{v}_d S$$

电流密度为：

$$J = (-q)n\vec{v}_d$$

- 平均漂移速度 $\vec{v}_d$ ： 漂移运动的速度，由电场强度引起

$\vec{v}_d = \mu \mathbf{E}$

- μ ： 迁移率，表示单位场强下的平均漂移速度⭐
  - 单位： $cm^2/V \cdot s$

5.1.3 半导体的电导率和迁移率

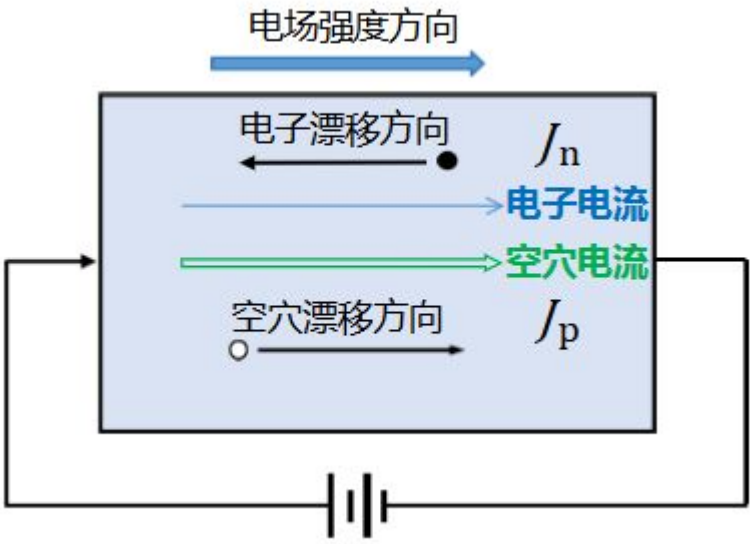
- n ： 电子浓度
- p ： 空穴浓度
- 电流密度：由电子和空穴共同贡献

$J = J_n + J_p = (nq\mu_n + pq\mu_p)\mathbf{e}$

- 电导率

$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$

- 对n型半导体： $n \gg p$ ， $\sigma \approx nq\mu_n$
- 对p型半导体： $p \gg n$ ， $\sigma \approx pq\mu_p$
- 对本征半导体： $n = p = n_i$ ， $\sigma = qn_i(\mu_n + \mu_p)$



5.2 载流子的散射

5.2.1 散射概念

1. 相关概念

- **热运动**：在一定温度下，半导体内部的大量载流子作着无规则的、杂乱无章的运动
- **散射**：载流子在运动中与热振动的晶格原子、电离的杂质离子等发生碰撞，导致速度方向改变。
- **平均自由时间：** 连续两次散射之间的平均时间
- **平均自由程：** 连续两次散射间自由运动的平均路程

2. 载流子在电场中的运动
   - 当有外电场作用时，载流子：

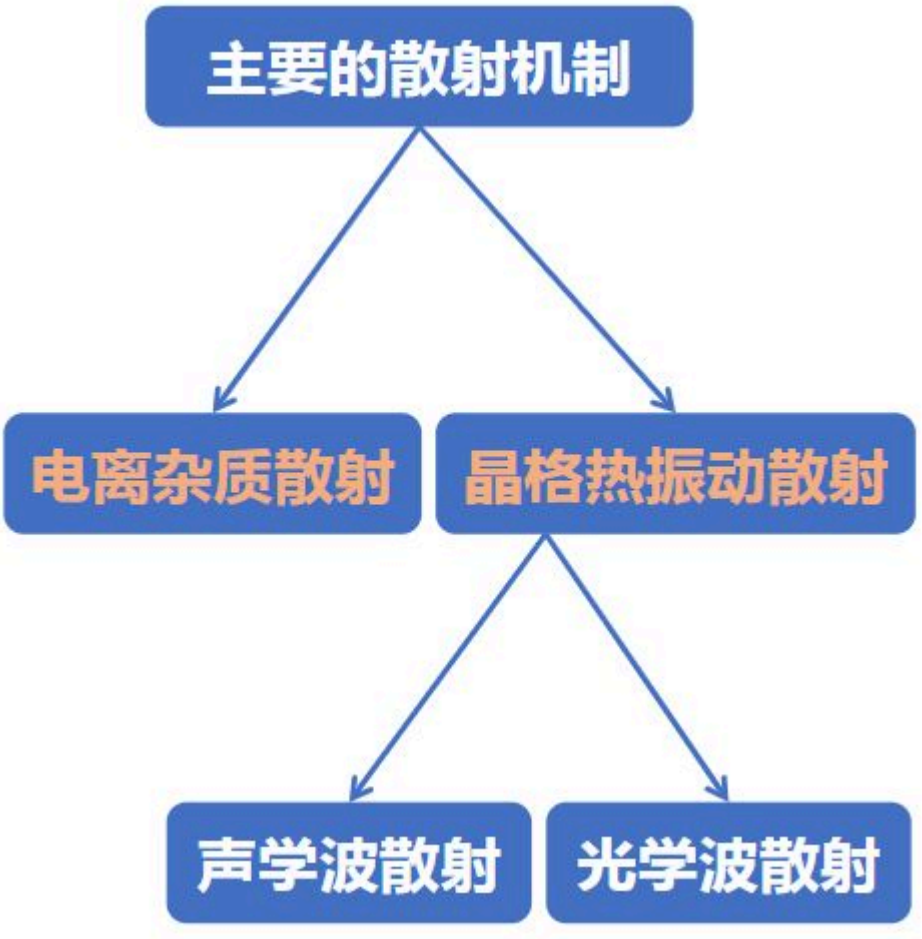
① 受电场力作用定向运动

② 不断散射，运动方向不断改变

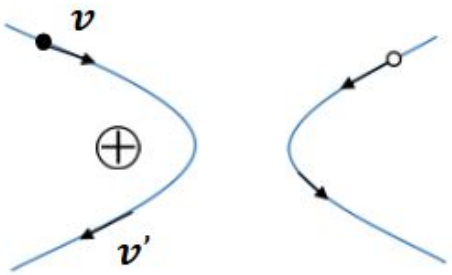
最终载流子以一定的平均速度沿力的方向漂移（恒定的平均漂移速度）

- 载流子只有在两次散射之间在电场力作用下做加速运动
- 散射后，又失去了获得的附加速度

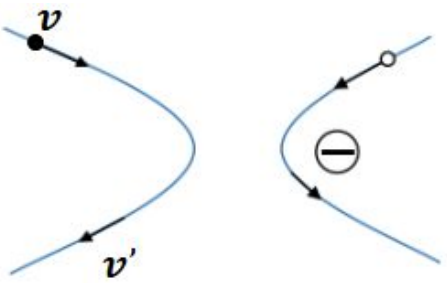
5.2.2 主要散射机制



1. **电离杂质散射（对于化合物半导体和Ge、Si等半导体）**
    - **根本原因**：周期性势场遭到破坏，引入了附加势场
    - **附加势场**：在电离施主或受主周围形成一个库伦势场，这一库伦势场局部地破坏了杂质附近的周期性势场
        - 电离后，施主带正电



电离施主散射



电离受主散射

- 散射概率 P ： **单位时间内一个载流子** 受到散射的次数
- $P_i \propto N_i T^{-3/2}$
    - N_i ：离化杂质浓度，补偿时，
- $N_i = N_D + N_A$
    - N_i 越大，遭受散射的机会越多，温度 ↑ ，热运动的平均速度 ↑ ，不易被散射。

2. **晶格振动散射**

- 格波：晶格中原子的振动都是由若干不同的基本波动按照波的叠加原理组合而成，这些基本波动称为格波。
    - q ： 格波波数矢量，方向为格波传播的方向。
- $|q| = 2\pi/\lambda$
    - $\hbar\omega_a$ ： 声子，格波的能量的基本单元
    - 类比光子
        - 当格波能量减少一个 $\hbar\omega_a$ ：放出一个声子
        - 增加一个 $\hbar\omega_a$ ：吸收一个声子
        - 能量量子化
    - $\frac{1}{2}\hbar\omega_a, \quad \frac{3}{2}\hbar\omega_a, \quad \ldots, \quad (n+\frac{1}{2})\hbar\omega_a$

> 原子的波动可以看作很多格波的叠加

- 对锗、硅及III-V族化合物半导体，原胞中大多含有两个原子，对应于 **每一个q就有6个不同的格波** ，它们的频率及其振动的方式不同

- 声学波： **频率低** 的三个格波，相邻两个原子做相位一致的振动，质心有运动。分为1支纵声学波，2支横声学波。
- 光学波： **频率高** 的三个格波，相邻两个原子做相位相反的振动，质心不动。分为1支纵光学波，2支横光学波。

a. **声学波散射（对于化合物半导体和Ge、Si等半导体）**

机理：

波长在几十个原子间距以上的长纵声学波对散射其主要作用。

纵声学波振动，会造成原子排列疏密的变化，引入附加势场，引起载流子的散射。

对具有 **单一极值、球形等能面** 的半导体（GaAs，InSb），对导带电子的散射概率 P_s 为：

$$P_s = \frac{\varepsilon_c^2 k_0 T (m_n^*)^2}{\pi \rho \hbar^4 u^2} v$$

- m_n^* ：取状态密度有效质量

声学波散射概率与温度关系：

因为电子热运动速度 v 与 $T^{1/2}$ 成正比：

$$P_s \propto T^{3/2}$$

1. **光学波散射（只对于化合物半导体）**

机理：

在化合物半导体中，以GaAs为例，闪锌矿结构GaAs虽然以共价键为主，但有离子键的性质，即As周围带有一些负电荷，而Ga周围带等量正电荷。

长纵光学波对GaAs等化合物半导体载流子具有重要散射作用。

- P_0 ：离子晶体中光学波对载流子的散射概率
  - 与温度的关系：正比于平均声子数

$$P_0 \propto \left[\frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega}{k_0 T}) - 1} \right]$$

3. 其他因素引起的散射
   - **等同的能谷间散射**： 对于多能谷半导体，电子从一个极值附近散射到另一个极值附近。
   - **中性杂质散射**： 未电离中性杂质对周期性势场产生微扰作用，低温且重掺杂的主导。
   - **位错散射**： 位错就是有不饱和的化学键，带电位错线及其圆柱形空间电荷产生附加电场。
   - **合金散射**： 混合晶体中两种同族原子的随机排列对周期性势场产生微扰作用。

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.1 平均自由时间与散射概率⭐

- 平均自由时间 τ 与散射概率 P 的关系：⭐

$$\tau = \frac{1}{P}$$

推导过程：

设有 N 个电子以速度 v 沿着某方向运动，设 $N(t)$ 为 t 时刻未受散射的电子数，则

$$N(t) - N(t+\Delta t) = N(t)P\Delta t$$

当 $\Delta t \to 0$ 时，满足

$$\frac{dN}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{N(t) - N(t+\Delta t)}{\Delta t} = -PN(t)$$

设 N_0 是 $t=0$ 时未遭到散射的电子数，解得

$$N(t) = N_0 e^{-Pt}$$

在t到（t+dt）时间内遭到散射的所有电子的自由时间都为t，因此自由时间总和为

$$tN_0 P e^{-Pt} dt$$

对所有时间积分，就得到了 N_0 个电子的自由时间总和，因此平均自由时间为

$$\tau = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty t \cdot N_0 P e^{-Pt} dt = \frac{1}{P}$$

- N_0 ： $t=0$ 时未遭到散射的电子数

- 在 t 时刻所有未受到散射的电子数：
- $N(t) = N_0 \exp(-Pt) = N_0 \exp(-t/\tau)$

5.3.2 电导率、迁移率与平均自由时间的关系⭐

- 电子的平均漂移速度

$$\overline{v_d} = -\frac{qE}{m_n^*}\tau_n$$

- τ_n ：电子平均自由时间

- 迁移率⭐

$$\mu = \left|\frac{\overline{v_d}}{E}\right| = \frac{q\tau}{m_n^*}$$

- 电子迁移率

$$\mu_n = \frac{q\tau_n}{m_n^*} \quad \Rightarrow \quad \mu_n \propto \tau_n$$

- 空穴迁移率

$$\mu_p = \frac{q\tau_p}{m_p^*} \quad \Rightarrow \quad \mu_p \propto \tau_p$$

- 电导率⭐
- n型： $\sigma_n = nq\mu_n = \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*}$
- p型： $\sigma_p = pq\mu_p = \frac{pq^2\tau_p}{m_p^*}$
- 本征型： $\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p = \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*} + \frac{pq^2\tau_p}{m_p^*}$

5.3.3 迁移率与杂质和温度的关系⭐

1. **不同散射机制迁移率**
    - 电离杂质散射 μ_i
2. $\mu_i \propto N_i^{-1}T^{3/2}$
    - 晶格热振动散射
        - 声学波散射 μ_s
    - $\mu_s \propto T^{-3/2}$
        - 光学波散射 μ_0 （化合物半导体特有）
    - $\mu_0 \propto \left[\exp\left(\frac{\hbar\omega_1}{k_0T}\right) - 1\right]$
2. **总散射概率** P

任何时候都有几种散射机制同时存在

$$P = P_I + P_{II} + P_{III} + \cdots$$

$$\tau = \frac{1}{P} = \frac{1}{P_I + P_{II} + P_{III} + \cdots}$$

3. **总迁移率**

由各散射机制共同决定：

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_s} + \frac{1}{\mu_i} + \cdots$$

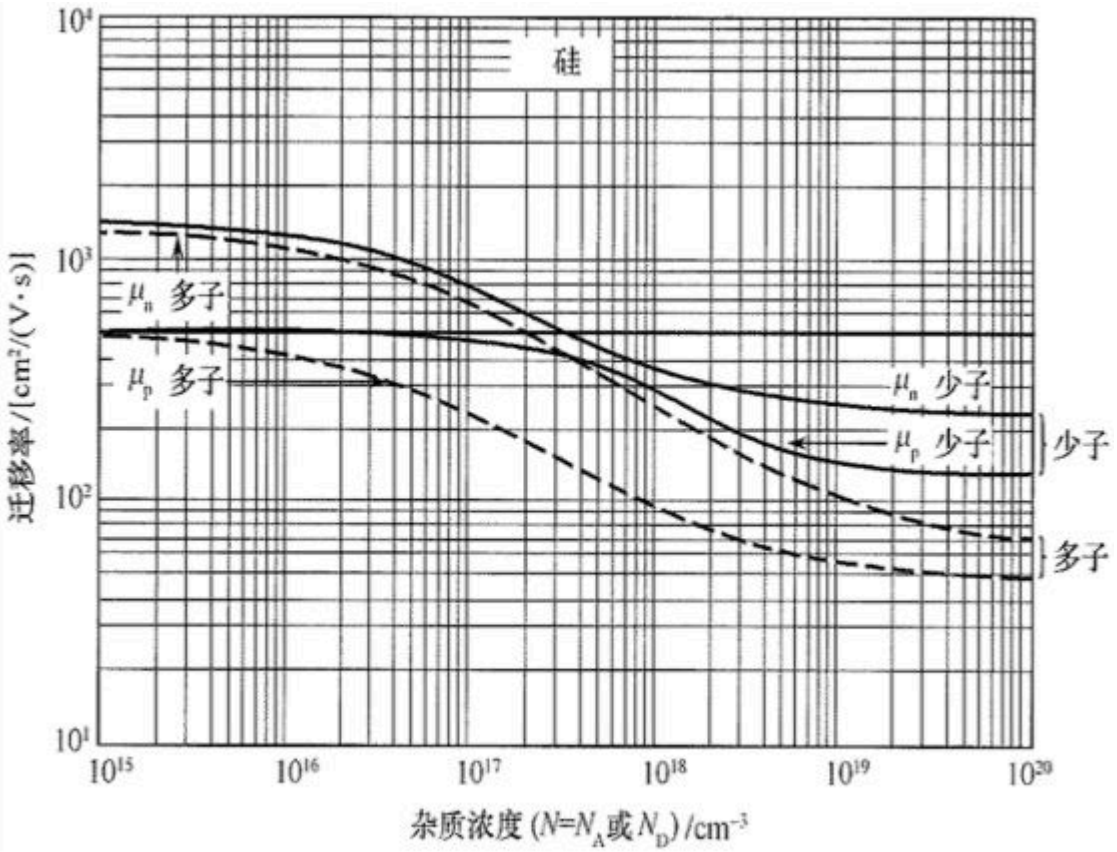
声学波散射： $\mu_s = \frac{q}{m_n^*}\frac{1}{AT^{3/2}}$

电离杂质散射： $\mu_i = \frac{q}{m_n^*}\frac{T^{3/2}}{BN_i}$

- 对于掺杂硅、锗等原子半导体：主要的散射机制是 **声学波散射和电离杂质散射**

$$\mu = \frac{q}{m_n^*}\cdot\frac{1}{AT^{3/2}+\frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

4. **迁移率与杂质浓度的关系**
   a. 低掺杂： **晶格散射** 为主， μ 随 T 升高而下降
   b. 高掺杂：
      i. 低温下： **电离杂质散射** 显著， μ 随 T 升高而上升
      ii. 高温下： **晶格散射** 为主， μ 下降
   c. 同一温度下： μ 随 N_i 增加而下降
5. **少数载流子与多数载流子迁移率对比**



1. 低浓度：多子与少子迁移率相近；
2. 高浓度：少子迁移率 > 多子迁移率

    - 原因：重掺杂情况下杂质能级展宽成杂质能带，并与导带（价带）重叠，多子可能被杂质能级俘获。

3. 可以理解为多子密度较大，很难移动，所以多子迁移率更低

- 杂质浓度 ↑ ，迁移率都单调 ↓ 。

典型材料迁移率（300K）：⭐

材料	μ_n (cm²/V·s)	μ_p (cm²/V·s)
锗	3800	1800
硅	1450	500
砷化镓	8000	400

- 对于补偿的材料，载流子浓度取决于两种杂质浓度之差，但是载流子迁移率与电离杂质总浓度有关。
- 例如设 N_D 和 N_A 分别为硅中施主与受主浓度，且 $N_D > N_A$ ，如杂质全部电离，则该材料表现为电子导电， $n = N_D - N_A$ ，但迁移率取决于两种杂质的总和，即 $N_i = N_D + N_A$ 。

5.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系

5.4.1 电阻率表达式⭐

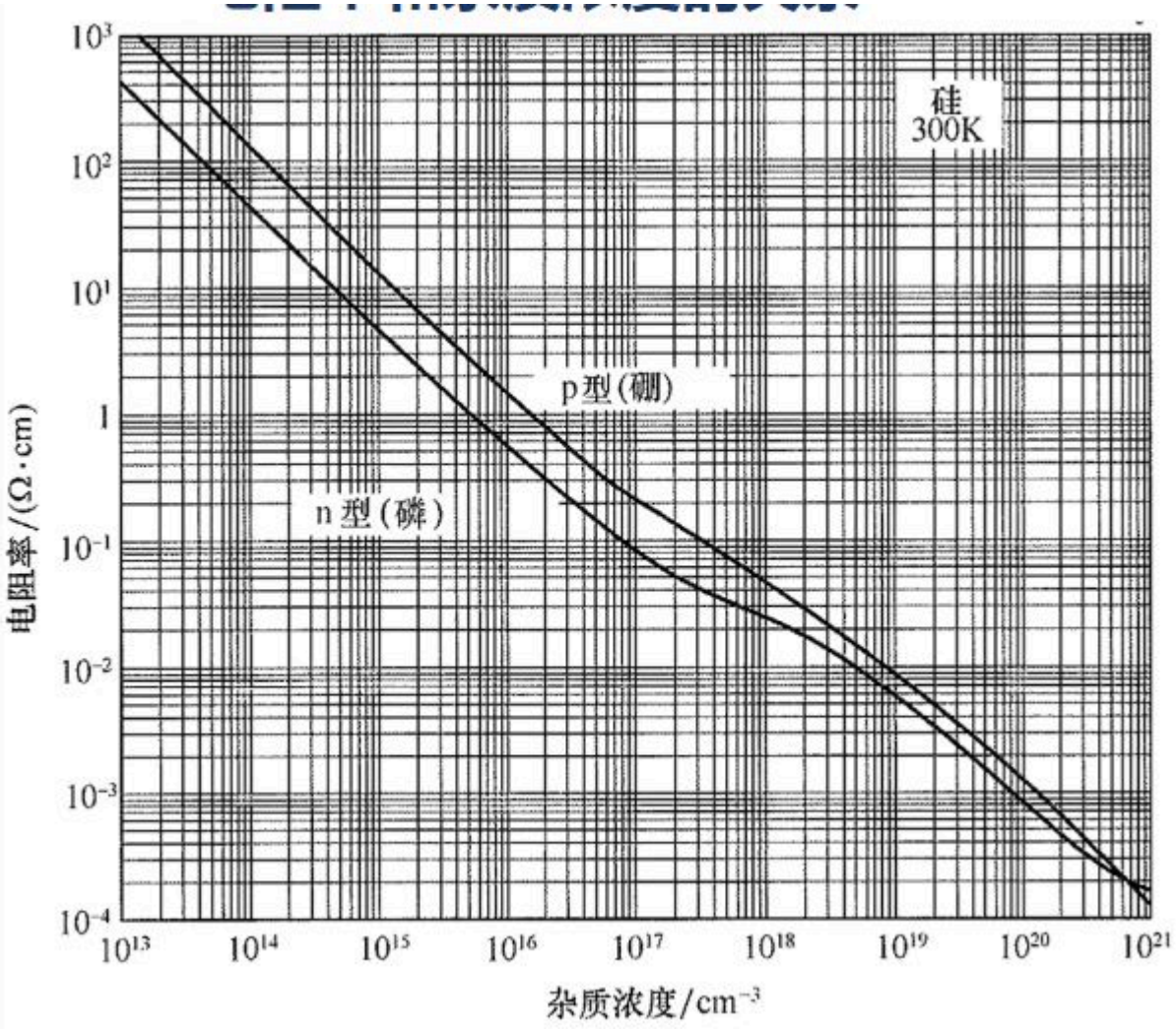
- 电阻率

$$\rho = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$$

- 对n型半导体， $n \gg p$ ， $\rho = \frac{1}{nq\mu_n}$
- 对p型半导体， $p \gg n$ ， $\rho = \frac{1}{pq\mu_p}$
- 对本征半导体， $n = p = n_i$ ， $\rho = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)}$

- 电阻率 **取决于载流子浓度和迁移率** ，两者均与杂质浓度和温度有关。
- 半导体电阻率随杂质浓度和温度而异。

5.4.2 电阻率与杂质浓度的关系



$$\rho = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$$

- 轻掺杂($10^{16} - 10^{18} cm^{-3}$)

室温下 杂质几乎全部电离，载流子浓度近似等于杂质浓度，而 **迁移率随杂质的变化不大，可以认为是常数** ，电阻率与杂质浓度成简单反比关系。

> Q：为什么成反比关系?
>
> 因为此时载流子浓度为主导影响因素，随杂质浓度的增加而快速增加，迁移率的下降是轻微的。

$$\rho \propto \frac{1}{N}$$

- 重掺杂
- 曲线严重偏离直线， **杂质不完全电离** ，迁移率下降

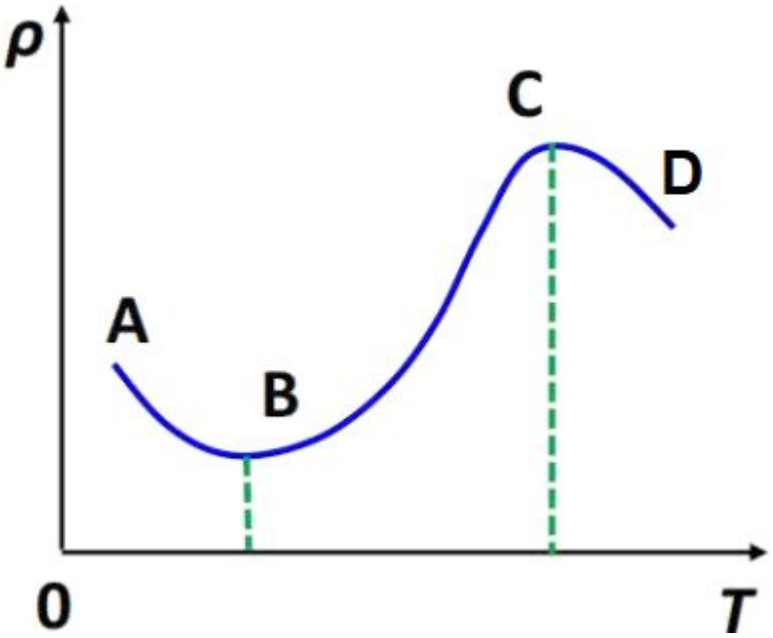
5.4.3 电阻率与温度的关系

本征半导体材料： 主要由ni决定，ni严重依赖于温度，电阻率随温度的上升单调下降

杂质半导体（n型半导体为例） ： 有杂质电离和本征激发，又有电离杂质散射和晶格散射，电阻率随温度非单调变化。

$$\sigma = nq\mu$$

$$\rho = \frac{1}{nq\mu}$$



- **AB段（低温）：**
  - 散射主要由 **电离杂质** 决定
  - 杂质电离
  - 本征激发可忽略，载流子主要由电离杂质提供
  - $T\uparrow$，载流子浓度 n_i 增加， μ 上升， ρ 下降
- **BC段（升温，包括室温）：**
  - 晶格振动散射主导
  - 杂质全部电离
  - 本征激发不显著，载流子浓度ni基本不随温度变化
  - $T\uparrow$， μ 下降， ρ 上升
- **CD段（高温）：**
  - 本征激发主导
  - $T\uparrow$， n_i 急剧上升， ρ 急剧下降

5.5 强电场效应

5.5.1 热载流子与有效温度

- 电场不太强：
  - 载流子从电场中获得能量，随后又以发射声子的形式将能量传递给晶格

    - 到达稳定状态时，单位时间载流子从电场中获得的能量同给予晶格的能量相同，迁移率近似为常数

- 强电场下：

在强电场下，载流子的平均能量比热平衡状态大，载流子能量高于晶格系统，引入有效温度 T_e ：

- T_e ：有效温度，描述与晶格系统不处于热平衡状态的载流子（热载流子）
- $\langle \varepsilon \rangle$ ：电子的平均动能

$$T_e = \frac{2}{3k_0}\langle \varepsilon \rangle$$

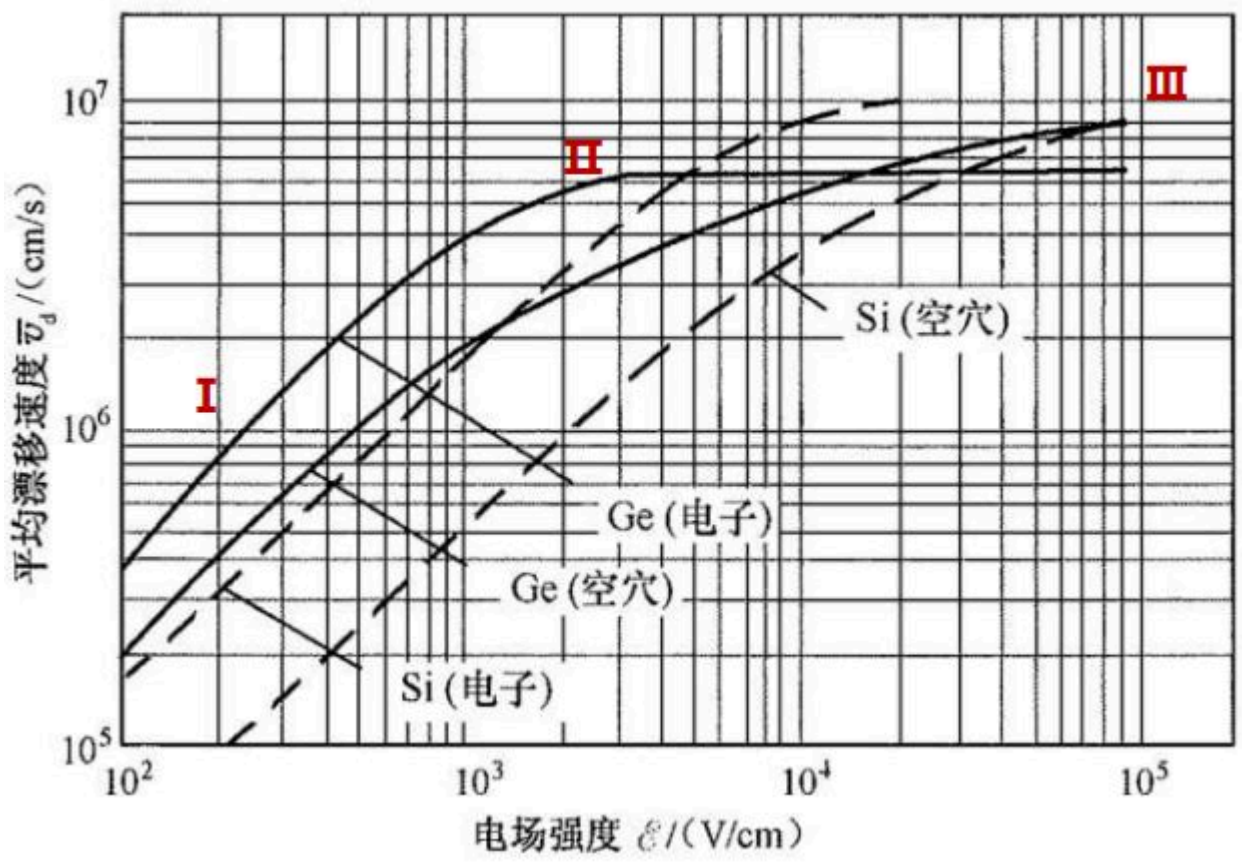
- 迁移率下降
    - 原因：热载流子与晶格发生声学波散射时，由于热载流子能量高，速度大于热平衡状态下的速度，在 **平均自由程保持不变** 的情况下， **平均自由时间减小，因而迁移率降低**
    - 由于 $v_d = \mu \cdot \mathbf{E}$ ，此时平均漂移速度随电场强度增加而增大的速度放缓，表现为 $v_d - \mathbf{E}$ 斜率降低

$$\mu = \mu_0 \sqrt{\frac{T}{T_e}}$$

5.5.2 漂移速度饱和

当电场进一步增强，载流子散射时可发射光学声子，能量耗散增大，平均漂移速度饱和：

$\vec{v}_d = \text{constant}$



第六章 非平衡载流子

> 本章是半导体器件的基础

6.1 非平衡载流子的注入与复合

6.1.1 平衡载流子浓度

- 平衡载流子浓度：处于热平衡状态的半导体，在一定温度下载流子浓度是恒定的

在 **非简并情况** 下，满足：

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right)$$

- **非简并** 半导体处于 **热平衡** 状态的判据式

$$n_0 p_0 = N_v N_c \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right) = n_i^2 \text{ ⭐}$$

- 统一的费米能级是半导体处于 **热平衡** 态的标志

6.1.2 非平衡载流子的产生

- 外界作用（光、电等）破坏平衡态时，半导体处于非平衡状态。

光注入：当光子能量大于禁带宽度时，光子把价带电子激发到导带，产生电子-空穴对，使导带电子比平衡时多出 Δn ，价带空穴比平衡时多出 Δp ，称为非平衡载流子（过剩载流子）。

- 光注入时， $\Delta n = \Delta p$

电注入：pn结正向工作时就是常见的电注入方法。

6.1.3 小注入条件

- 一般情况下，注入非平衡载流子浓度 $\ll$ 平衡时的多数载流子浓度
- 以N型半导体为例：

$\Delta n \ll n_0$ ， $\Delta p \ll n_0$ （但 $\Delta p \gg p_0$ ）

此时 **非平衡少数载流子** 浓度远大于平衡少数载流子浓度，其影响十分重要。

6.1.4 载流子浓度表达式⭐

总载流子浓度：

$n = n_0 + \Delta n$

$p = p_0 + \Delta p$

$\Delta n = \Delta p$

小注入：

N型： $p_0 \ll \Delta n \ll n_0 \quad \Rightarrow \quad n \approx n_0, p = \Delta p$

P型： $n_0 \ll \Delta p \ll p_0 \quad \Rightarrow \quad p \approx p_0, n = \Delta n$

大注入：

N型： $\Delta n > n_0 \approx N_D$

P型： $\Delta p > p_0 \approx N_A$

6.1.5 附加电导率

光注入导致电导率增大，产生 **附加电导率**：

$\Delta\sigma = \Delta n q \mu_n + \Delta p q \mu_p = \Delta p q(\mu_n + \mu_p)$

电压变化：

$\Delta V = I\frac{l}{s}(-\frac{\Delta\sigma}{\sigma_0^2}) \Rightarrow \Delta V \propto \Delta p$

6.1.6 非平衡载流子的复合⭐

> 复合一共有三种分类方式

非平衡载流子的复合：当外部作用撤除后，半导体由非平衡态恢复到平衡态，过剩载流子逐渐消失的过程。

- 复合按照 **能量转换的角度** 分类
- **辐射复合**：电子和空穴直接复合，发出光子。
- **非辐射复合**：电子和空穴通过晶格振动（声子）复合，发热。

6.2 非平衡载流子的寿命

6.2.1 寿命定义

- τ ：非平衡载流子的平均生存时间，称为非平衡载流子的寿命
  - 在 **小注入条件** 下常称为 **少数载流子寿命**。
- $\frac{1}{\tau}$ ：单位时间内非平衡载流子的复合概率。
- $\frac{\Delta p}{\tau}$ ：非平衡载流子的 **复合率**，单位时间单位体积内净复合而消失的电子-空穴对数。

6.2.2 衰减规律

光照停止后，非平衡载流子浓度随时间变化：

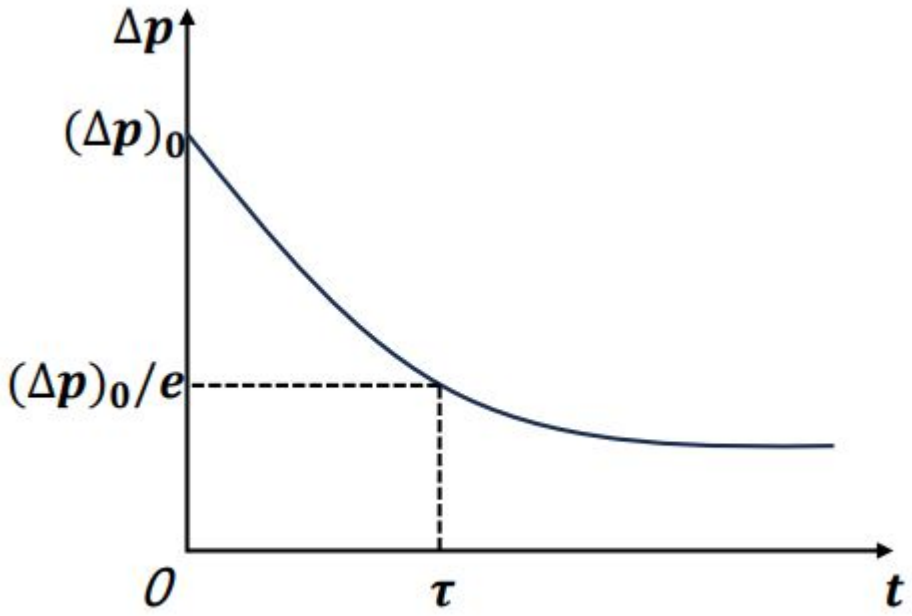
$$\frac{d\Delta p(t)}{dt} = -\frac{\Delta p(t)}{\tau}$$

解微分方程得：

$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

非平衡载流子平均生存时间：

$$\overline{t} = \int_0^\infty t d\Delta p(t) dt \Big/ \int_0^\infty d\Delta p(t) dt$$
$$= \int_0^\infty t e^{-\frac{t}{\tau}} dt \Big/ \int_0^\infty e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \tau$$



6.2.3 材料特性比较

- 锗比硅容易获得较高的非平衡载流子寿命，砷化镓的非平衡载流子寿命要短得多
- **直接带隙半导体** 易复合，非平衡载流子寿命短；

间接带隙半导体 不易复合，非平衡载流子寿命长。

- 可以用测量非平衡载流子寿命的方法来鉴定材料的品质，寿命长表明材料品质高，杂质少。

材料	寿命
硅	≈130 μs
锗	≈104 μs
砷化镓	$\approx 10^{-3}$ μs

6.3 准费米能级⭐

6.3.1 热平衡状态费米能级

对于热平衡非简并半导体，电子和空穴浓度的计算公式用统一费米能级 E_F ，满足以下公式：

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right)$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

- **统一的费米能级是热平衡状态的标志**

6.3.2 非平衡非简并准费米能级

导带和价带中的电子 **各自可视为处于平衡态**，而导带和价带之间处于不平衡状态，费米能级和统计分布函数对导带和价带依然适用。

非平衡状态 下，

- E_{Fn} ：电子准费米能级，导带的准费米能级
- E_{Fp} ：空穴准费米能级，价带的准费米能级

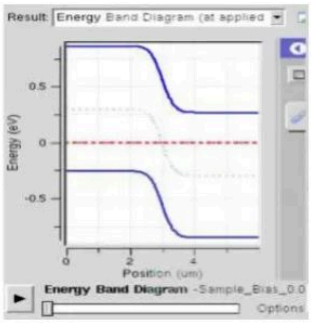
$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_0 T}\right)$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fp} - E_v}{k_0 T}\right)$$

对于**热平衡状态**下的非简并半导体，电子和空穴浓度的计算公式用**统一的费米能级 E_F**，且**浓度的乘积等于本征载流子浓度的平方**：

$$n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}) \qquad p_0 = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}) \qquad n_0 p_0 = n_i^2$$

统一的费米能级是热平衡状态的标志。



对于**非平衡状态**的非简并半导体，导带和价带中的电子各自可视为处于平衡态，而导带和价带之间处于不平衡状态。此时仍可用费米能级与统计分布函数描述载流子分布，只是导带与价带对应的费米能级不再重合。**导带的准费米能级也称为电子准费米能级 E_{Fn}；价带的准费米能级称为空穴准费米能级 E_{Fp}**。计算电子与空穴浓度时，应分别使用 E_{Fn} 和 E_{Fp}：

$$n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_0 T}) \qquad p = N_v \exp(-\frac{E_{Fp} - E_v}{k_0 T})$$

6.3.3 准费米能级与载流子浓度关系⭐

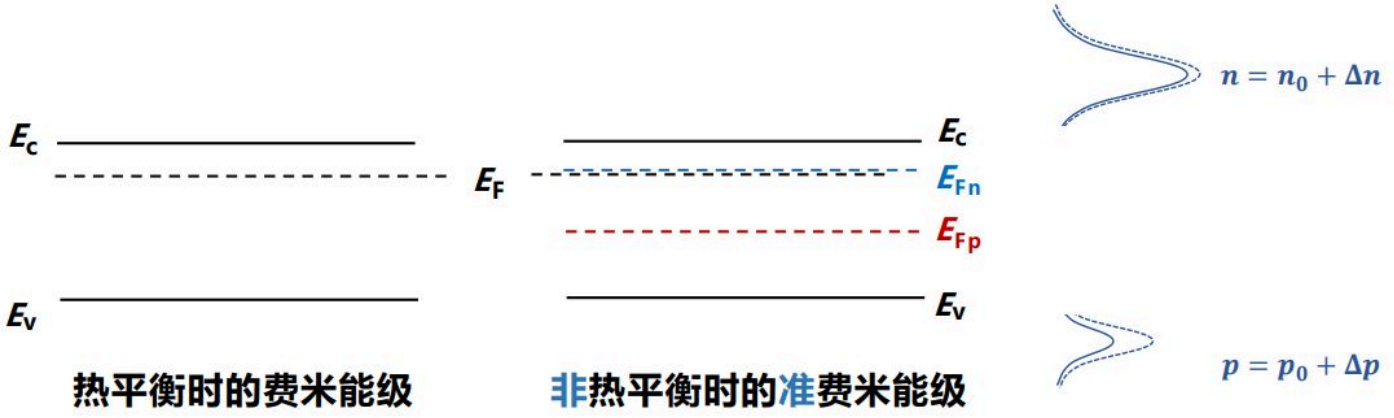
- 无论是电子还是空穴，非平衡载流子越多，准费米能级偏离 E_F 就越远

$$n = n_0 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_F}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right)$$

$$p = p_0 \exp\left(\frac{E_F - E_{Fp}}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

6.3.4 偏离程度表征

对于n型半导体，在小注入条件下，$p_0 \ll \Delta n = \Delta p \ll n_0$ ，E_{Fp} 比 E_{Fn} 更偏离EF。



$$np = n_0 p_0 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}\right) = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

E_{Fn} 和 E_{Fp} 偏离的大小直接反映 np 和 n_i^2 相差的程度，即半导体偏离热平衡态的程度。

6.4 复合理论

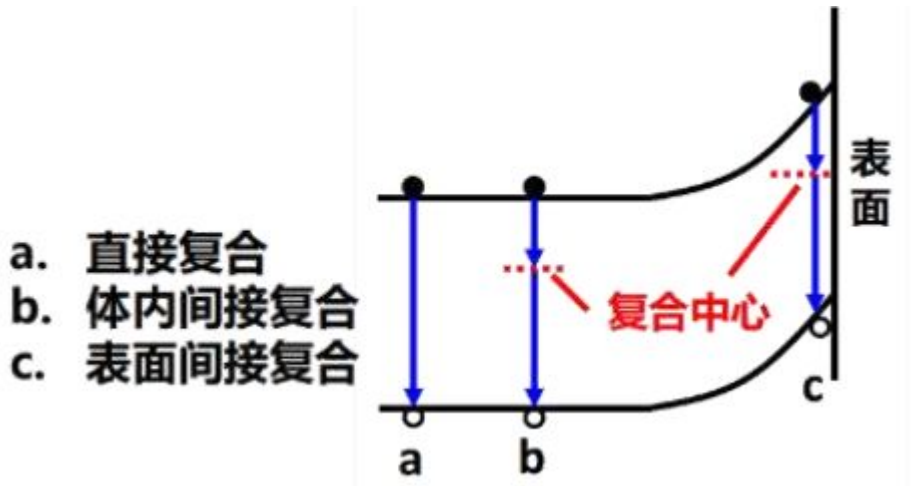
6.4.1 复合过程分类⭐

- 按照微观过程分类

1. **直接复合**： 电子在导带和价带之间的直接跃迁
1. **间接复合**： 电子和空穴通过禁带的能级（复合中心）进行复合

其他分类：

1. **表面复合**： 在半导体表面发生的复合
2. **体内复合**



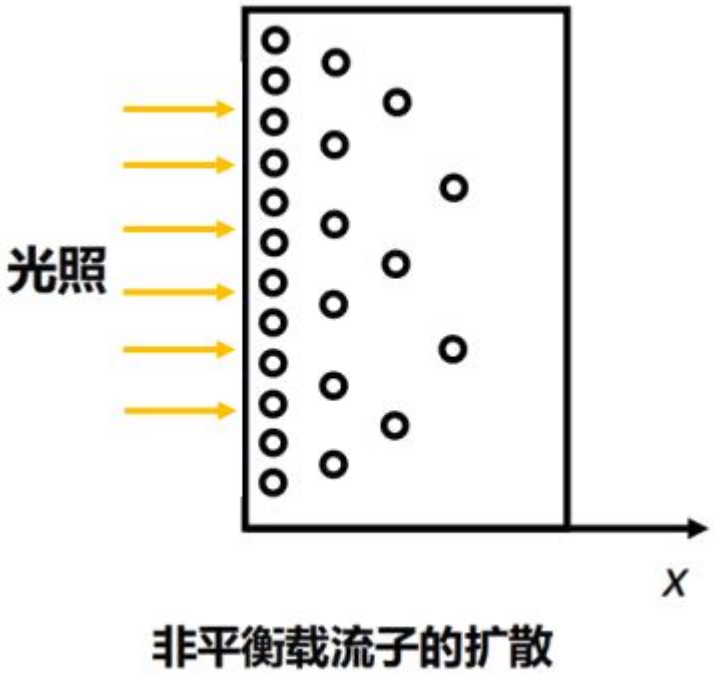
6.4.2 按照能量交换方式分类⭐

1. 辐射复合（发光复合）： **发射光子**，伴随发光现象
1. 非辐射复合： **发射声子**，能量传给晶格

1. 俄歇复合（碰撞电离的逆过程）：碰撞电离的逆过程， **将能量给予其他载流子** ，增加它们的动能，高掺杂浓度时很重要

6.5 载流子的扩散运动

6.5.1 扩散现象



非平衡载流子的扩散

半导体 **表面** 非平衡载流子浓度 **比内部高** 。

半导体中非平衡载流子浓度 **存在梯度差**⭐ 时，会引起非平衡载流子 **自高浓度处向低浓度处扩散** 。

如果掺杂均匀：

对于一块 **掺杂均匀** 的n型半导体，由于电中性要求，载流子浓度处处相等，因此不存在扩散现象。

6.5.2 扩散定律⭐

- **空穴扩散流密度：** 由浓度不均匀引起的单位时间垂直通过单位面积的粒子数（空穴）

$$S_p = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$$

- **电子扩散流密度：**

$$S_n = -D_n \frac{d\Delta n(x)}{dx}$$

- D_p 、 D_n ： 扩散系数，单位为 cm^2/s ，反映了非平衡少数载流子扩散的能力

6.5.3 一维稳态扩散方程⭐

- 稳态扩散：恒定光照射下，半导体内部各点的空穴浓度也不随时间改变，形成 **稳定分布** 的情况。
- 稳态扩散方程：一维稳定扩散情况下非平衡载流子所遵守的扩散方程

稳态 时，单位时间单位体积 **累计的载流子数等于复合的载流子数**

$$-\frac{dS_p(x)}{dx} = D_p\frac{d^2\Delta p(x)}{dx^2} = \frac{\Delta p(x)}{\tau}$$

通解为

$$\Delta p(x) = A\exp(-x/L_p) + B\exp(x/L_p)$$

- **少数载流子扩散长度**⭐
- **物理意义：** 非平衡载流子扩散进入样品内部的平均距离（非平衡载流子衰减到原值的 e^{-1} 倍的扩散距离）
  - L_p ：空穴扩散长度

$$L_p = \sqrt{D_p\tau_p}$$

- L_n ：电子扩散长度

$$L_n = \sqrt{D_n\tau_n}$$

6.5.4 扩散电流

空穴扩散电流：

$$J_p = -qD_p\frac{d\Delta p(x)}{dx}$$

电子扩散电流：

$$J_n = qD_n\frac{d\Delta n(x)}{dx}$$

- 电场和浓度梯度是产生电流的源

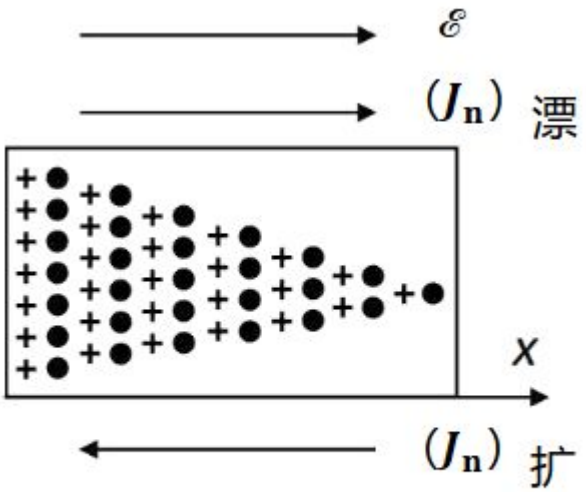
6.6 载流子的漂移扩散与爱因斯坦关系式

6.6.1 总电流表达式

同时存在 扩散和漂移运动时：

$$J_p = (J_p)_{漂} + (J_p)_{扩} = qp\mu_p\varepsilon - qD_p\frac{d\Delta p(x)}{dx}$$

$$J_n = (J_n)_{漂} + (J_n)_{扩} = qn\mu_n\varepsilon + qD_n\frac{d\Delta n(x)}{dx}$$



对于电子

6.6.2 爱因斯坦关系式推导⭐

- **意义**

爱因斯坦关系式表明了 **非简并** 情况下载流子迁移率和扩散系数之间的关系，实验证明，可直接用于 **非平衡载流子**

- **推导**

平衡条件下，不存在宏观电流，总电流为零：

$$J_p = (J_p)_{漂} + (J_p)_{扩} = 0$$

$$J_n = (J_n)_{漂} + (J_n)_{扩} = 0$$

对于电子：

$$n_0(x)\mu_n\varepsilon = -D_n\frac{dn_0(x)}{dx}$$

电场强度：

$$\varepsilon = -\frac{dV(x)}{dx}$$

电子浓度：

$$n_0(x) = N_c \exp\left(\frac{E_F + qV(x) - E_C}{k_0T}\right)$$

求导：

$$\frac{dn_0(x)}{dx} = n_0(x)\frac{q}{k_0T}\frac{dV(x)}{dx}$$

代入得：

$$n_0(x)\mu_n\left(-\frac{dV(x)}{dx}\right) = -D_n n_0(x)\frac{q}{k_0T}\frac{dV(x)}{dx}$$

化简：

$$\mu_n = D_n \frac{q}{k_0 T}$$

得到 **爱因斯坦关系式**：⭐

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q}$$

同理：

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q}$$

6.6.3 总电流密度公式

利用爱因斯坦关系式：

$$J = J_n + J_p = q\mu_n \left(n\varepsilon + \frac{k_0 T}{q} \frac{d\Delta n}{dx} \right) + q\mu_p \left(p\varepsilon - \frac{k_0 T}{q} \frac{d\Delta p}{dx} \right)$$

即半导体中 **同时存在漂移运动和扩散运动** 时的电流密度方程式

6.7 连续性方程

6.7.1 连续性方程推导

考虑扩散、漂移和复合过程，空穴浓度随时间变化：

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p \varepsilon \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau}$$

6.7.2 稳态连续性方程

光照恒定，载流子浓度不随时间变化，假设电场均匀、材料均匀：

$$0 = D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \mu_p \varepsilon \frac{\partial \Delta p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau}$$

通解：

$$\Delta p = A e^{\lambda_1 x} + B e^{\lambda_2 x}$$

其中：

$$\lambda_2 = \frac{L_p(\varepsilon) - \sqrt{L_p^2(\varepsilon) + 4L_p^2}}{2L_p^2}$$

$L_p(\varepsilon) = \varepsilon \mu_p \tau$ 为空穴的牵引长度，表示空穴在电场作用下，在寿命 τ 时间内所漂移的距离

强电场条件： $L_p(\Phi) \gg L_p$

$$\lambda_2 \approx -\frac{1}{L_p(\varepsilon)}$$

$$\Delta p = (\Delta p)_0 \exp\left[-\frac{x}{L_p(\varepsilon)}\right]$$

- 扩散运动可忽略，由表面注入的非平衡载流子深入样品的平均距离是牵引长度

弱电场条件： $L_p(\Phi) \ll L_p$

$$\lambda_2 \approx -\frac{1}{L_p}$$

$$\Delta p = (\Delta p)_0 \exp\left[-\frac{x}{L_p}\right]$$

- 电场的影响可忽略，同时上面的连续性方程可简化为扩散方程

第七章 pn 结

> 可以和第八章一起看，讲了不同二极管的工作原理，特点是都可以整流

7.1 pn 结及其能带图

7.1.1 pn 结的形成和杂质分布⭐

- V_D ：内建电势差（接触电势差），是平衡状态下pn结空间电荷区两端的电势差，单位是伏特（V）。

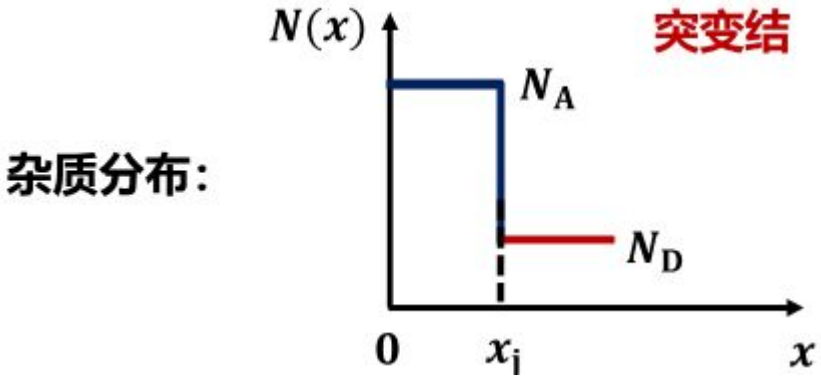
$$V_D = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

1. pn结的制备

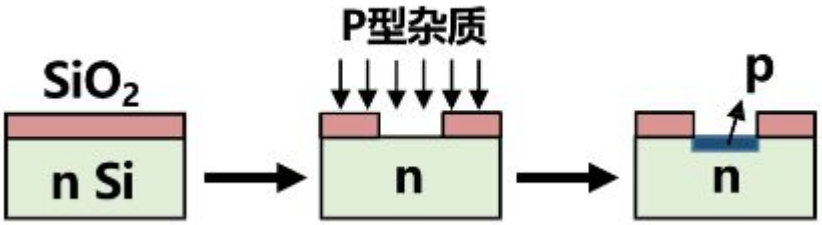
- **合金法**



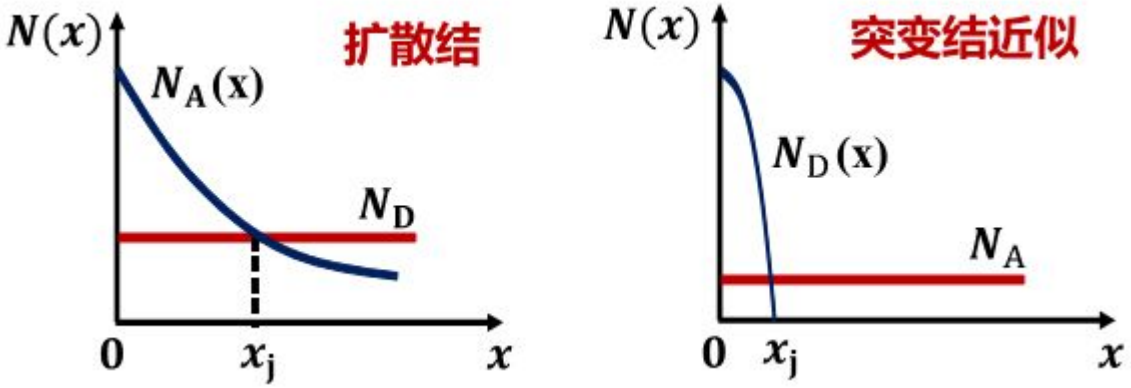
- 将p型杂质（如铝）与n型半导体（如硅）接触加热形成合金，冷却后在n型半导体上再结晶出一层重掺杂的p型层。
- 形成的杂质浓度 **变化剧烈** ，称为 突变结 。⭐
  - 合金结和 **高表面浓度的浅扩散结** 可认为是突变结



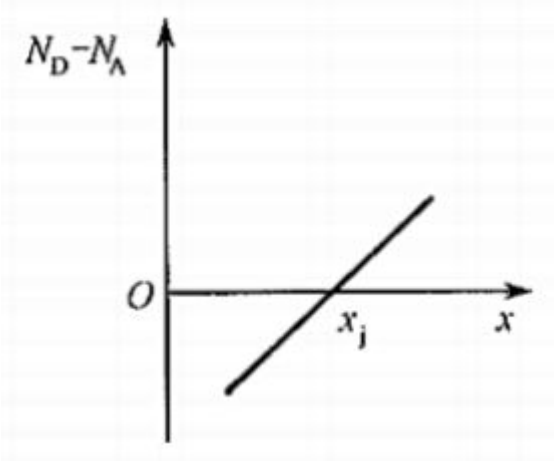
- **扩散法**



- 在高温下，将气态或固态的杂质源中的杂质原子扩散到半导体内部。
- 形成的杂质浓度从表面向内 **逐渐降低** ，称为 缓变结（扩散结） 。⭐

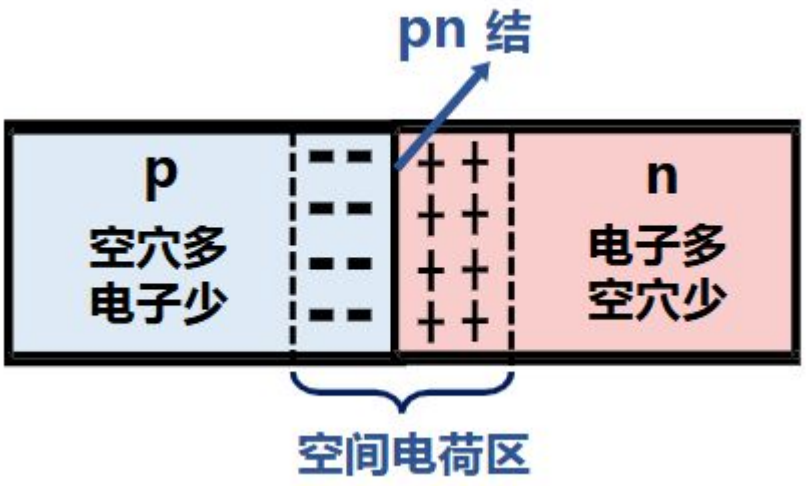


- **缓变结的近似模型（非重点）**
  - **线性缓变结**：在结区附近，净杂质浓度 $N_D(x) - N_A(x)$ 可以近似为随位置 x 线性变化。
- $N_D - N_A = \alpha_j(x - x_j)$
- α_j ： 杂质浓度梯度 ，表示净杂质浓度随位置变化的速率。



- **突变结近似**：对于 **高表面浓度、浅扩散形成的结**，因其杂质浓度在极短距离内变化巨大，可近似为突变结处理。

7.1.2 空间电荷区



1. 扩散运动与漂移运动

- **扩散运动（多子）**

空穴从p区向n区扩散，电子从n区向p区扩散，形成扩散电流。

- **漂移运动（少子）**

内建电场对 **少数载流子** （p区的电子和n区的空穴）施加作用力，使其发生与扩散方向相反的漂移运动，形成漂移电流。

2. 空间电荷区（耗尽层）的形成

- 多数载流子扩散离开后，在p区一侧留下了不可移动的、带负电的电离受主离子(N_A^-)，在n区一侧留下了不可移动的、带正电的电离施主离子(N_D^+)。
- 空间电荷区或耗尽层：几乎没有自由载流子（载流子被耗尽）的区域

- **内建电场的产生**：空间电荷区的正负离子形成一个由n区指向p区的内建电场。

- **动态平衡的建立**：当 **载流子的扩散电流与漂移电流大小相等、方向相反** 时，pn结达到热力学平衡状态，宏观上没有净电流流过。

$$J_{p,diffusion} + J_{p,drift} = 0$$

$$J_{n,diffusion} + J_{n,drift} = 0$$

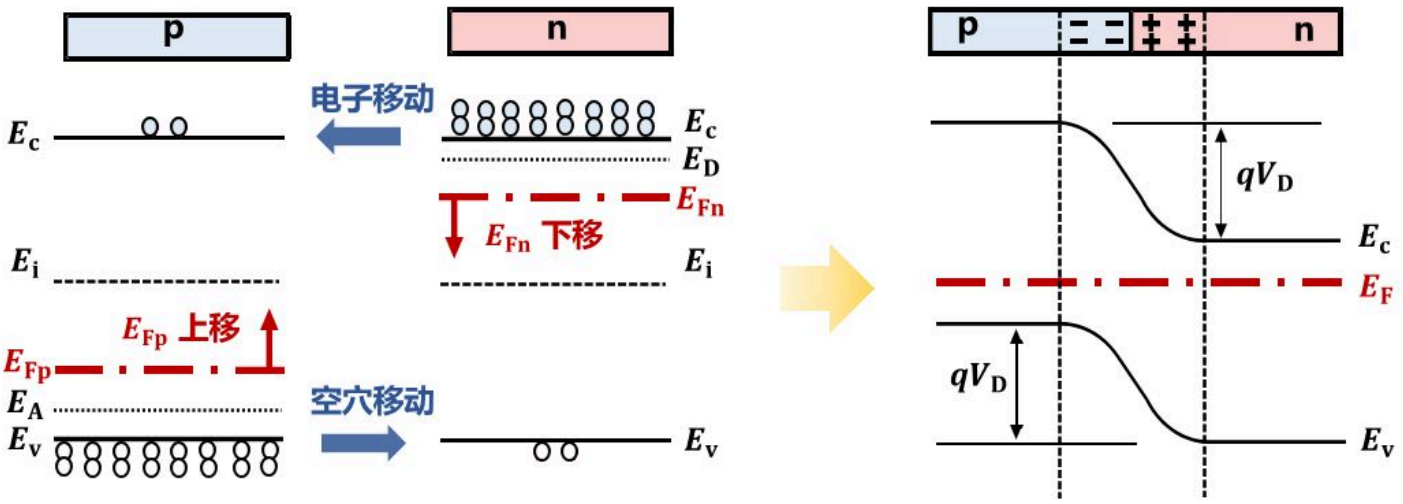
7.1.3 平衡状态 pn 结的能带图⭐

1. 费米能级的统一

- 形成pn结后，电子和空穴重新分布，导致整个系统的费米能级 E_F 处处相等。

2. 能带的弯曲与势垒的形成⭐

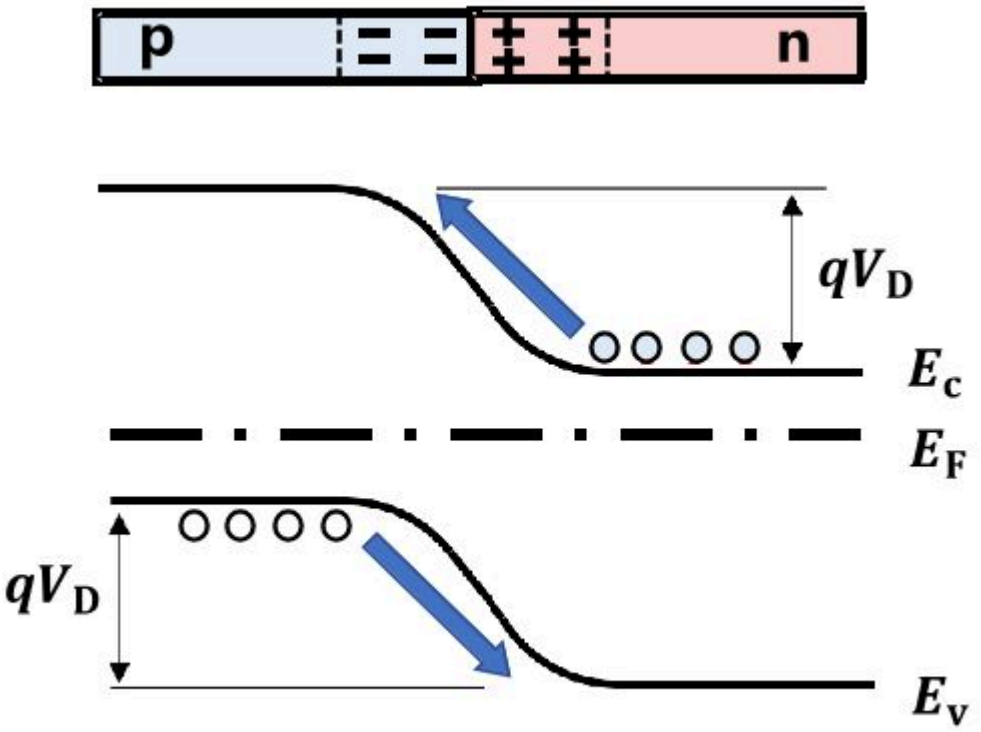
> 图要会画



- **费米能级的统一：** n区的能带相对于p区整体下移。
- 能带的这种相对位移在空间电荷区表现为能带的弯曲，形成了一个能量壁垒，称为 势垒 。
- 势垒阻止了多子的进一步扩散。
- 能带弯曲的物理本质是空间电荷区内建电场 $E(x)$ 所对应的电势 $V(x)$ 变化。电子的电势能为 $-qV(x)$ ，电势由n区到p区降低，而电子的电势能升高。

7.1.4 pn 结接触电势差⭐

> p侧的电势能高于n侧



1. 定义与公式

- V_D ：接触电势差或内建电势差，平衡pn结空间电荷区两端的电势差。和 pn 结两边的 **掺杂浓度、温度、禁带宽度** 有关。
- $V_D = \frac{k_0 T}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$
  - 推导
- 由玻尔兹曼统计：
- $n_{n0} = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right)$
- $n_{p0} = n_i \exp\left(\frac{E_{Fp} - E_i}{k_0 T}\right)$
- 两式相除：
- $\frac{n_{n0}}{n_{p0}} = \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$
- 取对数：
- $\ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}} = \frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}$
- 代入近似关系 $n_{n0} \approx N_D$，$n_{p0} \approx n_i^2 / N_A$ ：
- $V_D = \frac{k_0 T}{q} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$

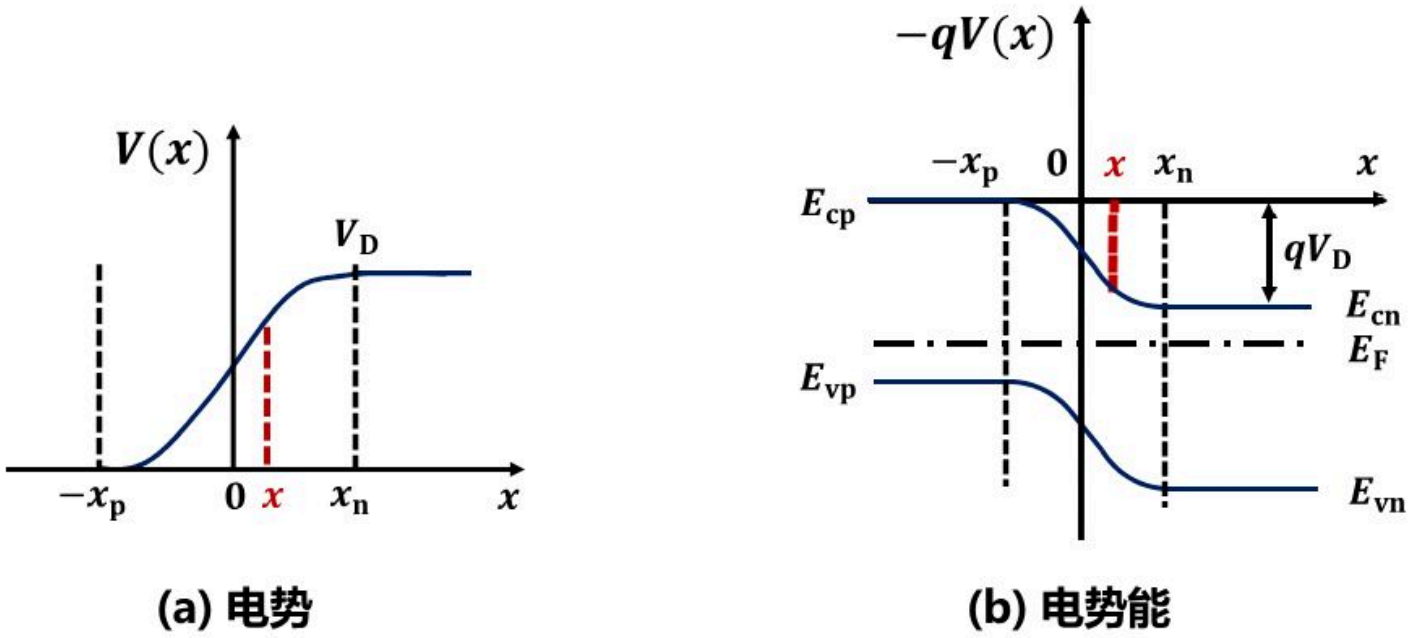
- qV_D ： **势垒高度**， V_D 对应的电子电势能差。⭐

$$qV_D = E_{Fn} - E_{Fp}$$

2. 典型数值

- 硅pn结： $V_D \approx 0.7V$ （当 $N_A = 10^{17}cm^{-3}$, $N_D = 10^{15}cm^{-3}$ ）
- 锗pn结： $V_D \approx 0.3V$

7.1.5 pn结的载流子分布



(a) 电势　　(b) 电势能

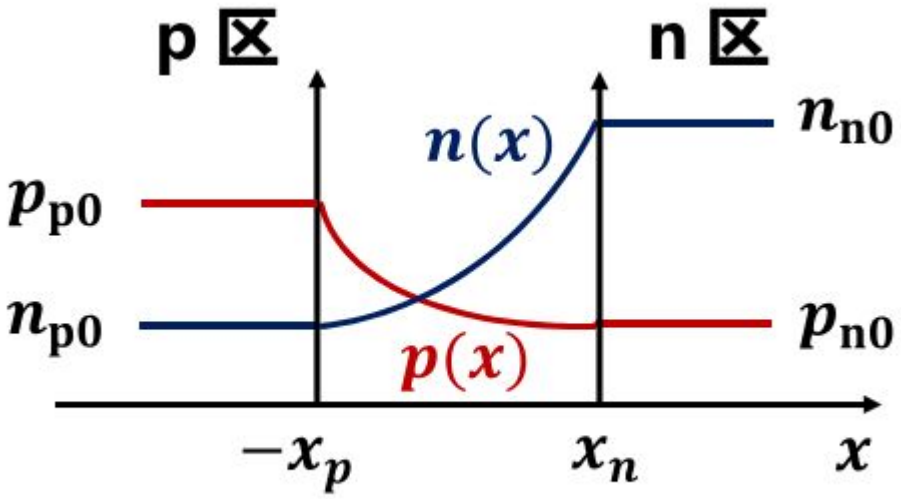
平衡 pn 结中的电势和电势能

1. 空间电荷区载流子浓度表达式
   - 推导依据：基于玻尔兹曼统计和 **非简并** 半导体假设

$$n(x) = n_{n0} \exp\left[\frac{qV(x) - qV_D}{k_0 T}\right]$$

$$p(x) = p_{n0} \exp\left[\frac{qV_D - qV(x)}{k_0 T}\right]$$

2. 边界条件



平衡 pn 结中的载流子分布

在 $x = -x_p$ 处：

$$n_{p0} = n_{n0} \exp\left(\frac{-qV_D}{k_0 T}\right)$$

$$p_{p0} = p_{n0} \exp\left(\frac{qV_D}{k_0 T}\right)$$

- 推导依据：在p区边界处，电势 $V(x) = 0$ ，代入载流子浓度公式

7.2 pn结的电流电压特性

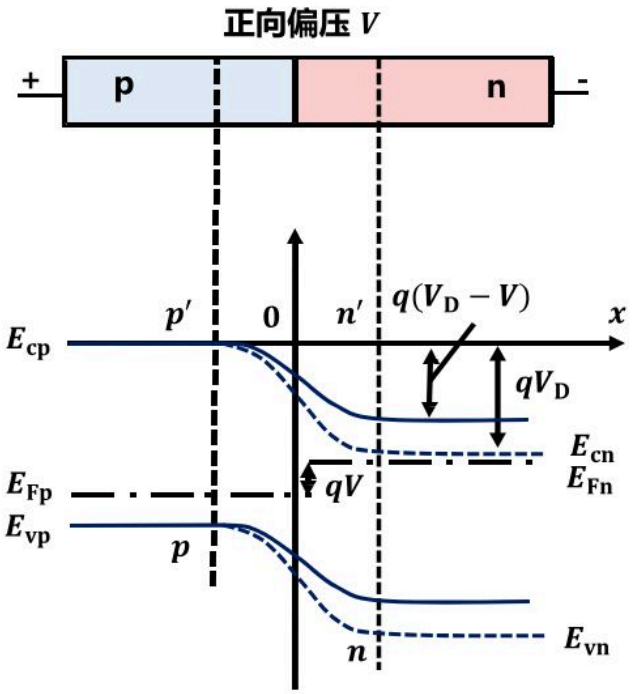
7.2.1 非平衡状态下的pn结⭐

> 注意图怎么画，正偏、反偏时候的能带弯曲程度、势垒高度变化

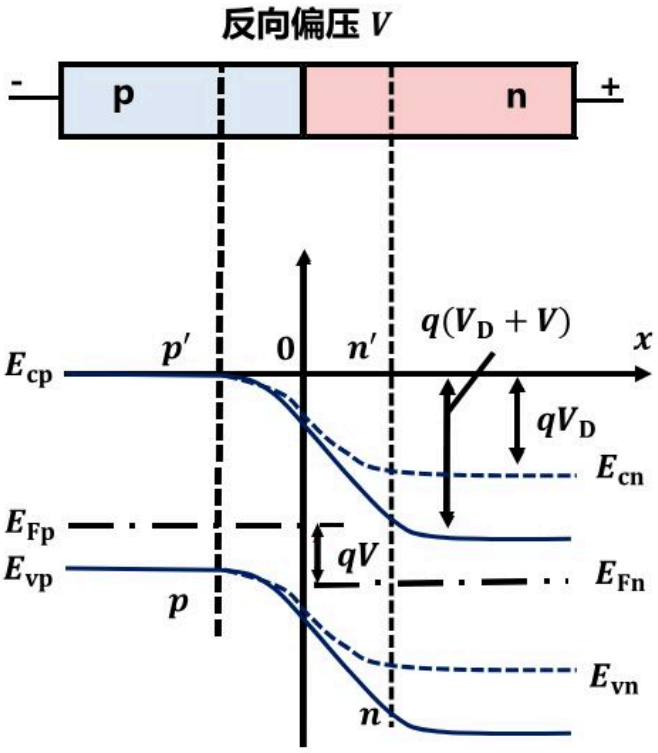
> 这里V都是正的，如果V不带符号，就都是 $q(V_D - V)$

> 也要注意图的解释说明（加粗重点）

1. 正向偏压特性
    - 正向偏压基本降落在势垒区
    - **势垒区电场强度减弱**
    - **势垒高度降低：** $q(V_D - V)$
    - **扩散流大于漂移流**
    - 电子注入p区，空穴注入n区
    - 形成正向电流
2.



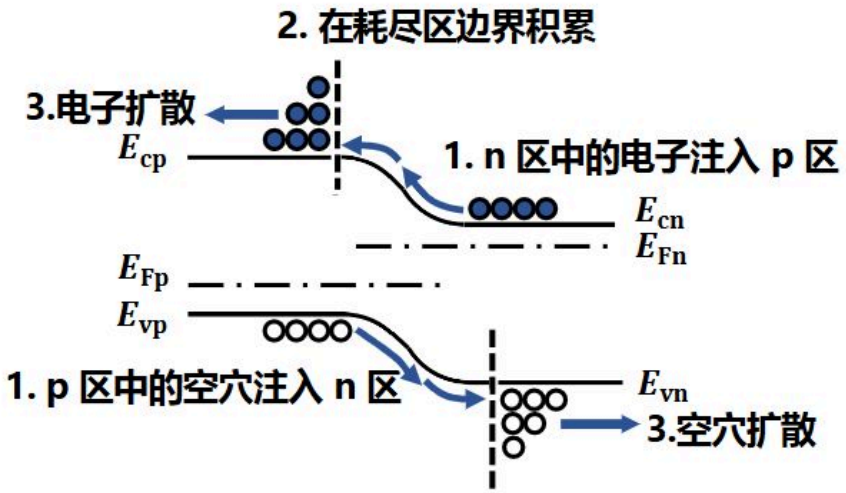
1. 反向偏压特性
   - **势垒高度增加**： $q(V_D+V)$
   - **势垒区电场增强**
   - **漂移流大于扩散流**
   - 少子被电场驱走
   - 形成小的反向饱和电流

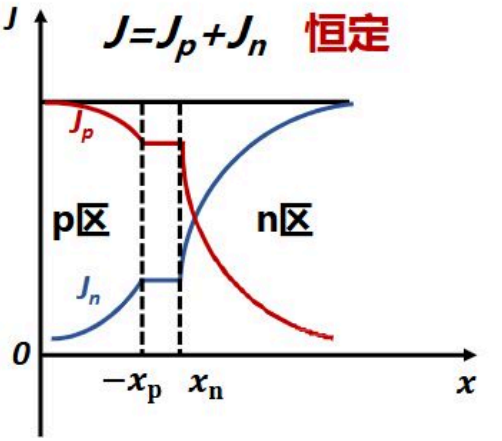


2. 非平衡载流子注入
   - 电注入：外加偏压使非平衡载流子进入半导体
   - 扩散区：非平衡少子边扩散边复合的区域

7.2.2 理想pn结模型及其电流电压方程⭐

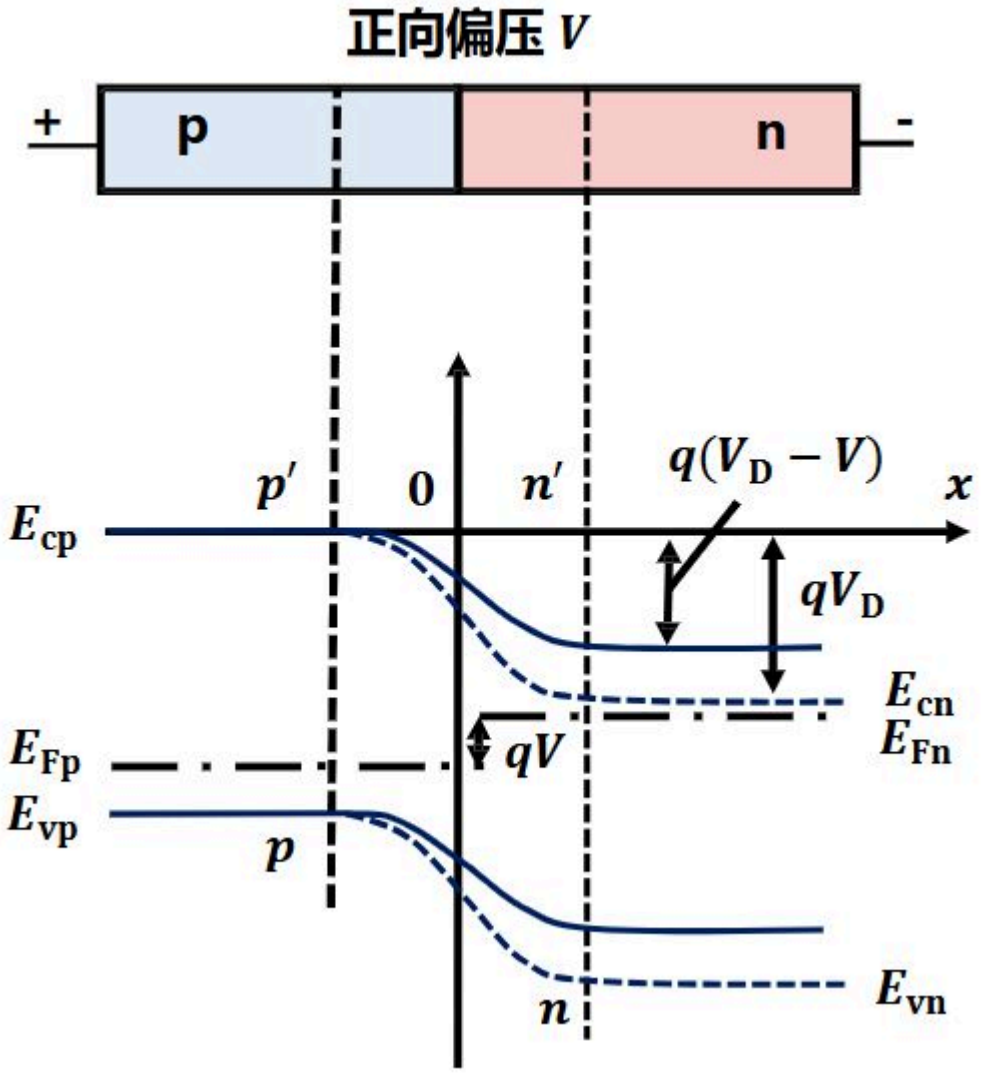
> 左图，加正偏压，注意电子扩散方向，注意图中的文字。
>
> 右图，p区主要是空穴导电，因此Jp更大，Jn很小。





1. 理想假设条件⭐
   - 小注入条件：针对耗尽区以外的区域，注入少子浓度 **远小于** 平衡多子浓度
   - 突变耗尽层条件：电压降全部在耗尽层
   - 通过耗尽层的电子电流和空穴电流为常量，耗尽层中无产生与复合
   - 玻尔兹曼边界条件
1. pn结电流推导过程（提到了，简单了解）

步骤1：计算边界处非平衡少子浓度



根据准费米能级：

$$n_p(-x_p) = n_{p0} \exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$$

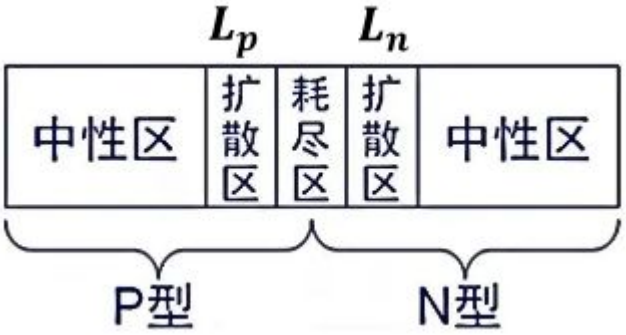
注人p 区边界pp′处的非平衡少数载流子浓度为

$$\Delta n_p(-x_p) = n_{p0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

注人n区边界nn′处的非平衡少数载流子浓度为

$$\Delta p_n(x_n) = p_{n0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

步骤2：求解扩散区连续性方程



在n型扩散区，电场 $E_x = 0$ ，连续性方程：

$$D_p \frac{d^2 \Delta p}{dx^2} - \frac{\Delta p}{\tau_p} = 0$$

通解：

$$\Delta p_n(x) = A \exp\left(\frac{x}{L_p}\right) + B \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right)$$

利用边界条件求得：

$$\Delta p_n(x) = p_{n0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$$

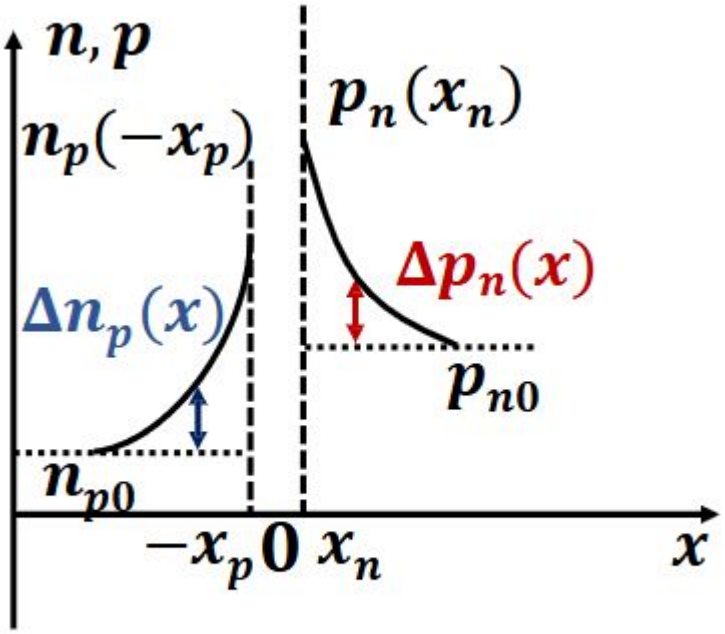
$$\Delta n_p(x) = n_{p0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right] \exp\left(\frac{x_p + x}{L_n}\right)$$

步骤3：计算少数载流子电流密度

$$J_p(x_n) = -qD_p \frac{dp_n}{dx}\bigg|_{x=x_n} = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

$$J_n(-x_p) = qD_n \frac{dn_p}{dx}\bigg|_{x=-x_p} = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

步骤4：电流电压方程，总电流密度（肖克利方程）⭐



非平衡少子的分布

$$J = J_S\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) - 1\right]$$

其中

$$J_S = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}$$

1. 单向导电性
   - 正向偏压： $J \approx J_S \exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)$
   - 反向偏压： $J \approx -J_S$ （反向饱和电流密度）

7.3 pn结的电容特性

7.3.1 pn结电容的来源⭐

> 重点：电容的概念和形成机制

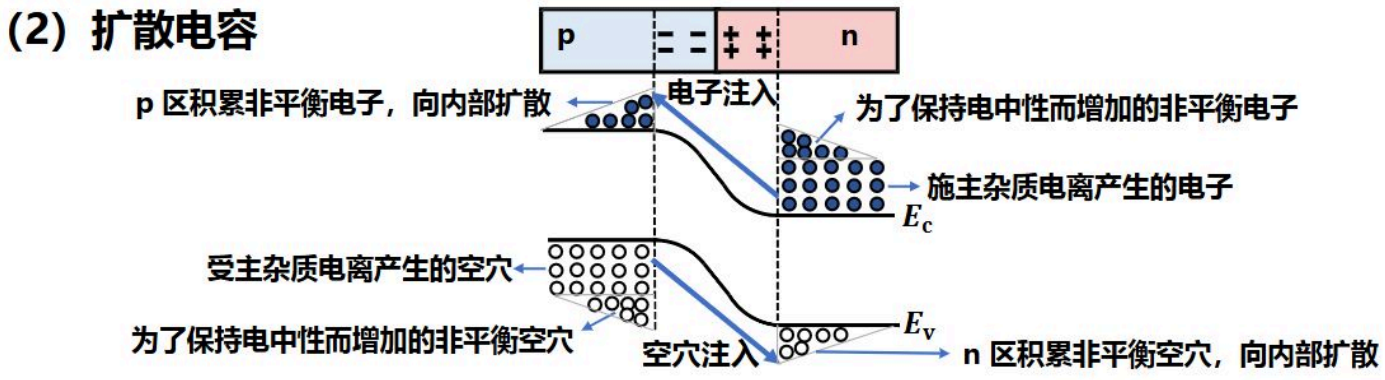
1. 势垒电容 C_T



平衡 pn 结势垒区　　正偏时势垒区变窄

- 来源：导致势垒区的空间电荷数量随外加电压而变化。
  - 当pn结加 **正向偏压** 时，势垒区的电场随正向偏压的增大而减弱，势垒区宽度变窄，空间电荷数量减小。
- **机制：电荷的存入和取出** ⭐
  - 在外加正向偏压增加时，将有一部分电子和空穴“存入”势垒区
  - 当正向偏压减小时，势垒区的电场增强，势垒区宽度增加，空间电荷区数量增多，这就是有一部分电子和空穴从势垒区“取出”

2. 扩散电容 C_D

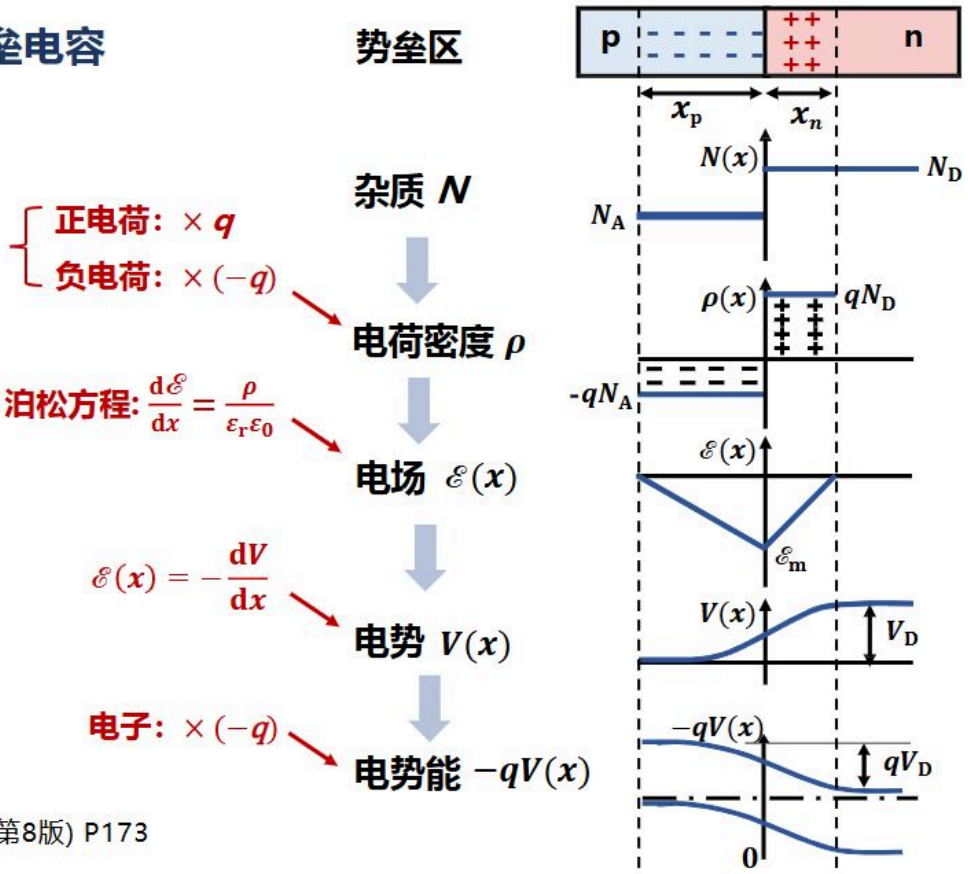


- 来源： **扩散区（耗尽区外有少子浓度差的区域）非平衡载流子积累随电压变化。**
- **机制：扩散区的电荷数量随外加电压的变化**⭐
  - 当正向偏压增大时，由p区注入n区的空穴增加，注入的空穴一部分扩散走了，一部分则增加了n区的空穴积累，增加了浓度梯度

7.3.2 突变结的势垒电容⭐

> 要知道这个大概的逻辑
>
> 电势的变化趋势和电势能相反
>
> 轻参杂区域电荷区的宽度宽一些，重参杂窄一些

7.3.2 突变结的势垒电容



Source：《半导体物理学》(第8版) P173

1. 泊松方程与边界条件

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

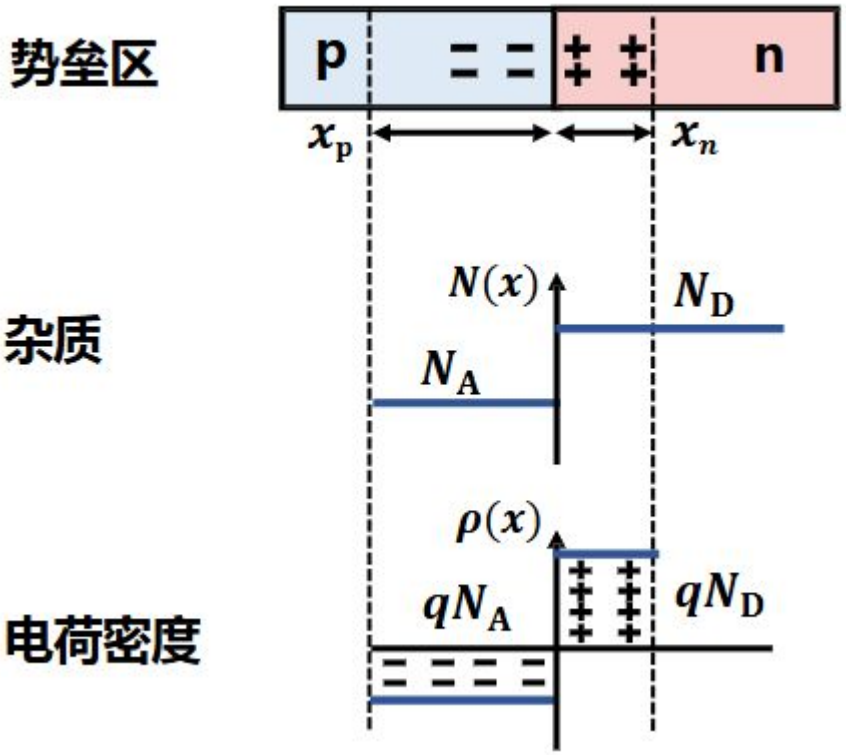
电荷密度分布：

$$\rho(x) = -qN_A \quad (-x_p < x < 0)$$

$$\rho(x) = qN_D \quad (0 < x < x_n)$$

电中性条件：

$$N_A x_p = N_D x_n$$



1. **电场分布求解**

积分泊松方程：

$$\frac{dV_1}{dx} = \frac{qN_A}{\varepsilon_r\varepsilon_0}x + C_1 \quad (-x_p < x < 0)$$

$$\frac{dV_2}{dx} = -\frac{qN_D}{\varepsilon_r\varepsilon_0}x + C_2 \quad (0 < x < x_n)$$

利用边界条件 $\varepsilon(-x_p) = \varepsilon(x_n) = 0$ 求得：

$$\varepsilon_1(x) = -\frac{qN_A(x + x_p)}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

$$\varepsilon_2(x) = -\frac{qN_D(x - x_n)}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

1. **势垒宽度推导**

由电势连续性条件：

$$V_D = \frac{q(N_A x_p^2 + N_D x_n^2)}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

结合 $X_D = x_n + x_p$ 和 $N_A x_p = N_D x_n$ ：

$$X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0(N_A + N_D)(V_D - V)}{qN_A N_D}}$$

对于 p^+n 结，因 $N_A \gg N_D$ ，$x_n \gg x_p$，故 $X_D \approx x_n$，则

$$V_D = \frac{qN_D X_D^2}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{qN_D x_n^2}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \qquad X_D = x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 V_D}{qN_D}}$$

对于n^+p结，因 $N_D \gg N_A$，$x_p \gg x_n$，故$X_D \approx x_p$，则

$$V_D = \frac{qN_A X_D^2}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{qN_A x_p^2}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \qquad X_D = x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 V_D}{qN_A}}$$

1. **势垒电容表达式**

势垒区内单位面积上总电量为

$$\begin{cases} X_D = x_n + x_p \\ qN_A x_p = qN_D x_n = Q \end{cases} \Longrightarrow |Q| = \frac{N_A N_D q X_D}{N_A + N_D}$$

在 pn 结上加外电压时得

$$|Q| = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_A N_D (V_D - V)}{N_A + N_D}}$$

由微分电容定义得单位面积势垒电容为

$$C_T' = \left|\frac{dQ}{dV}\right| = \sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_A N_D}{2(N_A + N_D)(V_D - V)}}$$

若 pn 结面积为 A，则 pn 结的势垒电容 C_T 为

$$C_T = AC_T' = A\sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_A N_D}{2(N_A + N_D)(V_D - V)}}$$

因为 $X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 (N_A + N_D)(V_D - V)}{qN_A N_D}}$ 所以有

$$C_T = \frac{A\varepsilon_r \varepsilon_0}{X_D}$$

对于 p^+n 结或 n^+p 结，上式可以简化为

$$C_T = A\sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_B}{2(V_D - V)}}$$

N_B为轻掺杂一边的掺杂浓度

单位面积电荷量：

$$|Q| = qN_A x_p = qN_D x_n = \frac{N_A N_D q X_D}{N_A + N_D}$$

微分电容定义：

$$C_T = \left|\frac{dQ}{dV}\right| = A\sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_A N_D}{2(N_A + N_D)(V_D - V)}} = \frac{A\varepsilon_r \varepsilon_0}{X_D}$$

对于单边突变结：

$$C_T = A\sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_B}{2(V_D - V)}}$$

7.3.3 扩散电容

1. 成因

pn结加 **正向偏压** 时，由于 **少子的注入** ，在扩散区内，都有一定数量的少子和等量的多子的积累，而且它们的浓度随正向偏压的变化而变化，从而形成了扩散电容。

2. 扩散电容表达式

$$C_D = \left[Aq^2 \frac{(n_{p0}L_n + p_{n0}L_p)}{k_0 T} \right] \exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$$

推导依据：扩散区存储电荷对电压的微分

对于p^+n结：

$$C_D = \left(\frac{Aq^2 p_{n0} L_p}{k_0 T} \right) \exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$$

2. 特性

- 随正向偏压指数增大
- **在大正向偏压下起主要作用**

7.4 pn结的击穿特性

7.4.1 雪崩击穿

1. 击穿机制

- 反向偏压下，pn 结的反向电流主要由p 区扩散到势垒区的电子电流和n 区扩散到势垒区的空穴电流组成
- 强反向电场下，势垒区电场很强，载流子获得高动能，与晶格碰撞产生电子-空穴对（碰撞电离）
- 新生载流子继续碰撞产生更多载流子（雪崩 倍增效应 ）

2. 数学描述

倍增因子： 雪崩倍增时的反向电流与未倍增时的反向电流之比

$$M = \frac{I}{J_0} = \frac{1}{1 - \int_0^{W_D} \alpha(x)dx}$$

击穿条件：

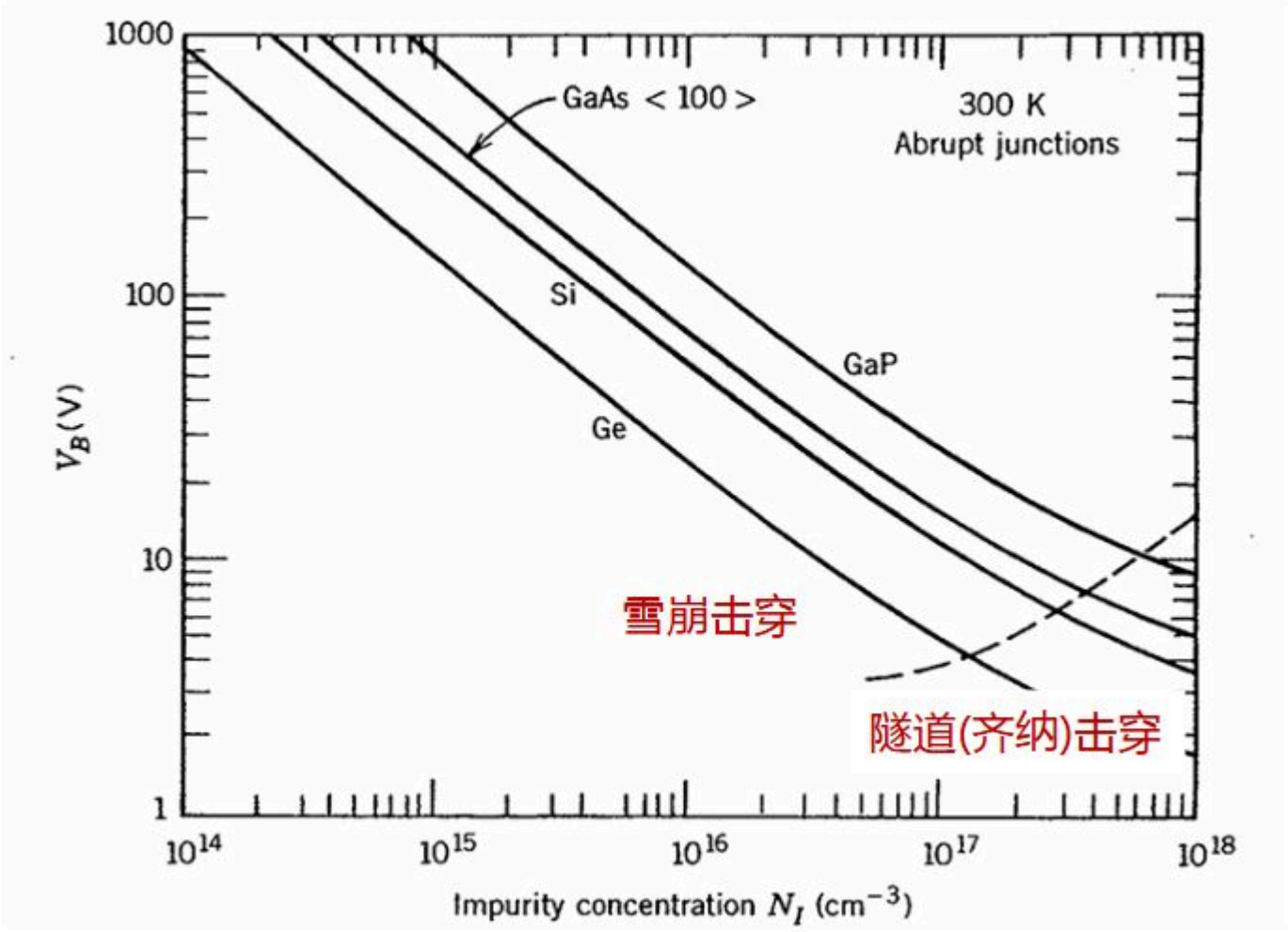
$$\int_0^{W_D} \alpha(x)dx = 1$$

- 碰撞电离系数： $\alpha = ae^{-b/E}$
  - E ：局部电场强度

3. 影响因素

雪崩击穿除与势垒区中的电场强度有关外，还与垫垒区宽度有关

4. 雪崩击穿电压和掺杂浓度的关系



7.4.2 隧道击穿（齐纳击穿）

> 需要pn结的空间电荷区的宽度尽量窄，对应高掺杂浓度

1. 击穿机制

- 强电场下能带严重倾斜
- 电子通过隧道效应从价带穿越至导带

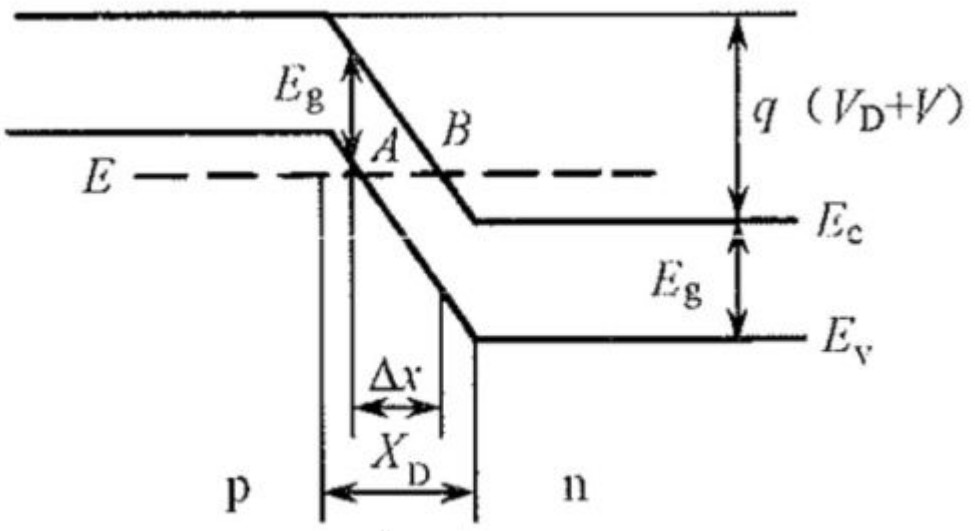
1. 隧穿几率

$$P = \exp\left[-\frac{4}{3\hbar}(2m_{dn})^{1/2}E_g^{1/2}\Delta x\right]$$

- Δx ：隧道长度

$$\Delta x = \frac{E_g}{qE}$$

适用条件： $V_{BR} < 4E_g/q$



大反向偏压下 pn 结的能带图

7.4.3 热电击穿

1. 击穿机制

在高反向偏压下产生反向电流→产热→pn结温升高→反向电流增大→正反馈→器件烧毁

1. 数学关系

反向饱和电流密度：

$$J_s = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}$$

其中 $n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}$ ，且 $n_i^2 \propto T^3 \exp(-E_g/k_0 T)$

7.4.4 pn结击穿小结⭐

1. **杂质浓度较低： 雪崩击穿 是主要的击穿机制**

在较高反向偏压下耗尽层宽度增大，隧穿距离随之变长，不利于隧道击穿的发生，但有利于载流子获得足够能量产生雪崩倍增效应

2. **杂质浓度较高： 隧道击穿 成为主要的击穿机制**

在重掺杂情况下，耗尽层变窄，即使在较低反向偏压下也可能发生隧穿击穿。此时势垒区宽度过小，不利于载流子加速和雪崩倍增过程。

3. **禁带宽度较小的半导体：易发生 热电击穿**

这类半导体的pn结反向饱和电流密度较大，在反向偏压下会产生大量热量。

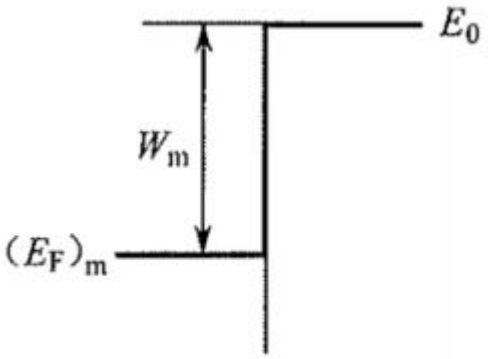
若散热不足，结温将持续升高，导致载流子浓度激增和反向电流上升的恶性循环，最终导致热击穿。

第八章 金属和半导体的接触

8.1 金属和半导体接触及其能带图

8.1.1 金属和半导体的功函数⭐

1. **金属的功函数**



金属中的电子势阱

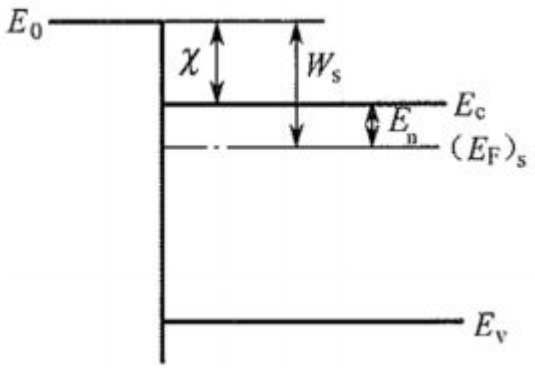
- E_0 ： **真空** 中 **静止电子** 的能量，相当于势能，单位：eV
- $(E_F)_m$ ：金属的费米能级，单位：eV
- 金属功函数定义：表示一个起始能量等于费米能级的电子，由金属内部逸出到真空中所需的最小能量。

$$W_m = E_0 - (E_F)_m$$

物理意义： W_m 越大，电子在金属中束缚越强，越不易逸出。仅在热激发下，费米能级附近少数电子可能逸出。

- 在T=0K时，金属中的电子填满了费米能级以下的所有能级， **高于费米能级的能级全部空着** 。

1. **半导体的功函数**



- $(E_F)_s$ ：半导体的费米能级，单位eV
- 半导体功函数定义：

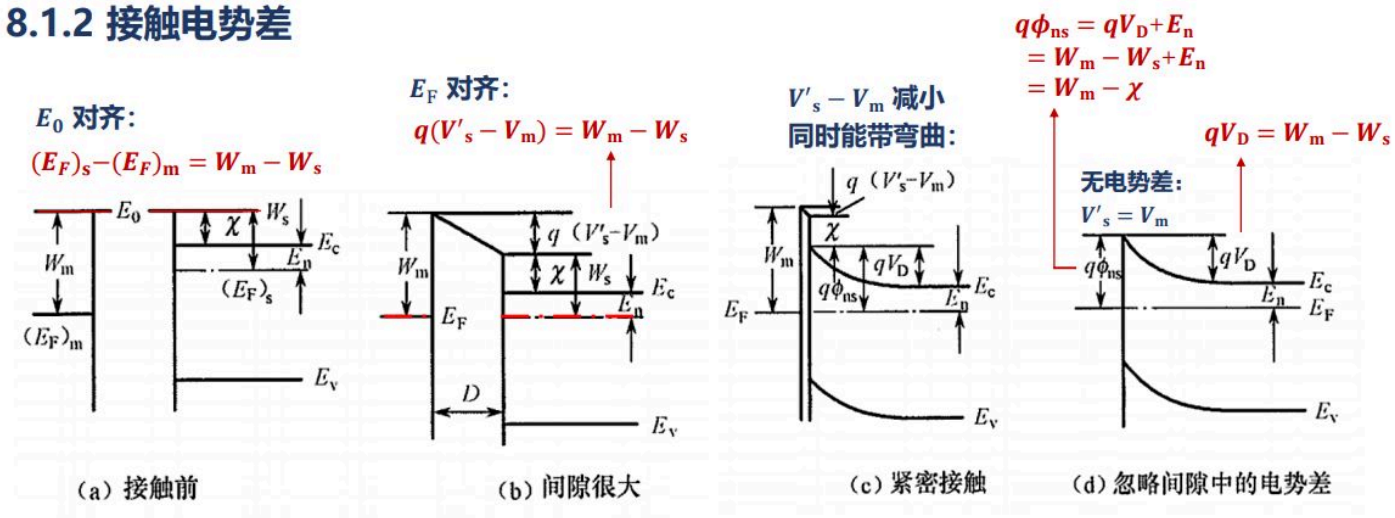
$W_s = E_0 - (E_F)_s$

物理意义： W_s 表示电子从半导体费米能级逸出到真空所需能量

1. **电子亲和能⭐**
   - 电子亲和能定义： $\chi = E_0 - E_c$
     - 物理意义： χ 是半导体本征属性，与掺杂无关。

8.1.2 接触电势差（n型半导体为例）⭐

> 图d一定要知道，关注金属势垒高度和半导体势垒高度不一样
>
> 图b、c不重要



金属和 n 型半导体接触能带图 ($W_m > W_s$)

1. **接触前能带图**

假设有一块金属和一块 n 型半导体，且 $W_m > W_s$ ，金属与半导体有共同真空能级 E_0 。

接触前，半导体的费米能级高于金属的费米能级。

费米能级差：

$(E_F)_s - (E_F)_m = W_m - W_s$

1. **接触后平衡状态**

如果用导线把金属和半导体连接起来，电子从半导体流向金属，金属表面带负电，半导体表面带正电。

降低了金属的电势，提高了半导体的电势。

费米能级对齐时，不再有电子的净流动。接触电势差满足：

$q(V_s' - V_m) = W_m - W_s$

半导体费米能级下降 $W_m - W_s$ 。

1. **紧密接触与能带弯曲**

随着金属与半导体间距减小，靠近半导体一侧的金属表面负电荷密度增加，靠近金属一侧的半导体表面的正电荷密度增大。

空间电荷区形成，其内部的电场造成能带弯曲，形成表面势。接触电势差一部分降落在空间电荷区，另一部分降落在金属和半导体表面之间。

- **表面势 V_s：半导体表面与内部电势差** ⭐

$qV_s = -qV_D$ ⭐

- V_{ms} ：金属与半导体表面的电势差，与间距有关
- 电势分布公式：

$$qV_{ms} + qV_s = -(W_m - W_s)$$

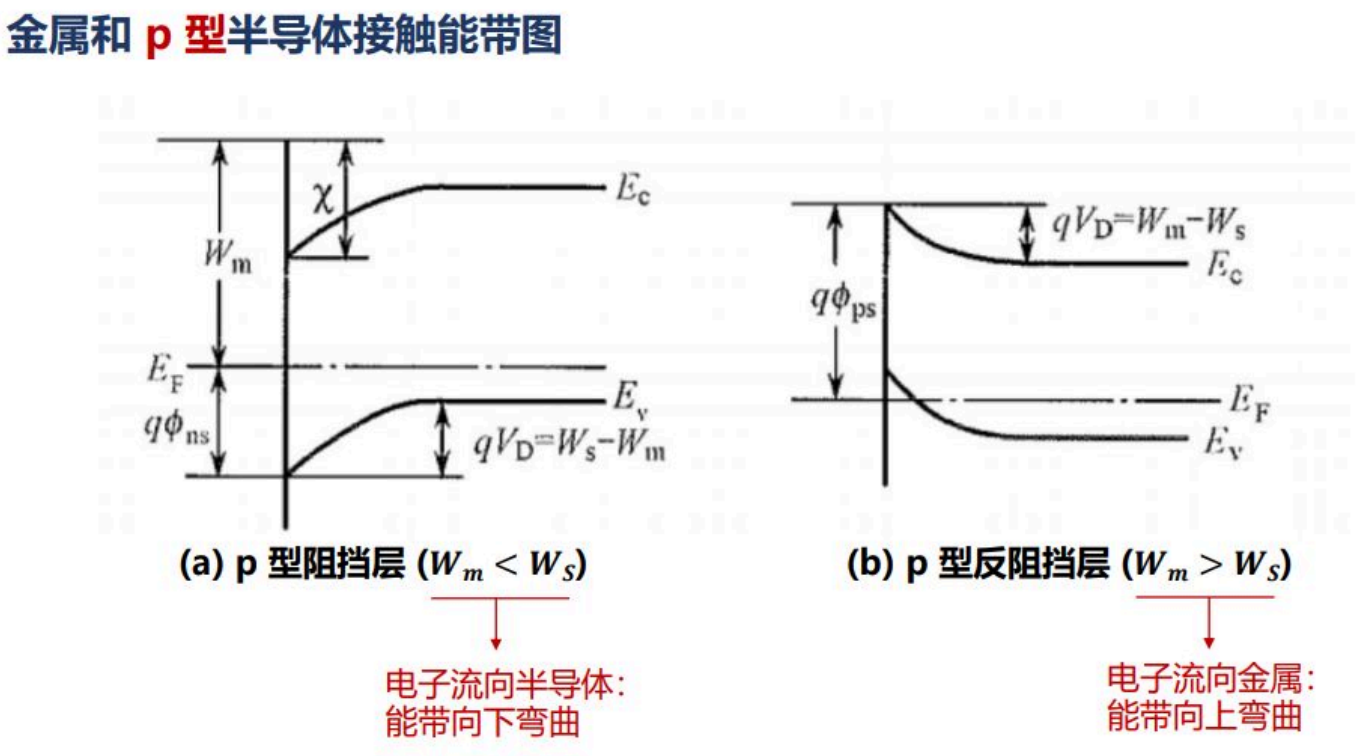
1. **忽略间隙电势差**

当间隙很小， $V_{ms} \approx 0$ ，接触电势差 **主要降落在空间电荷区** 。

- **半导体势垒高度：** $qV_D = W_m - W_s$ ⭐
- **金属势垒高度：** $q\phi_{ns} = W_m - \chi$ ⭐

- **p型半导体：** ⭐

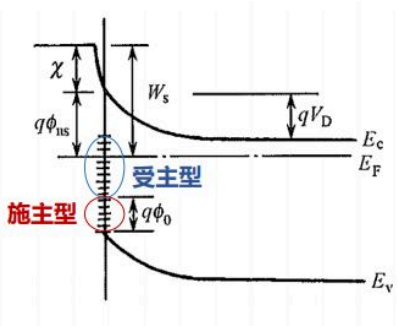
> 图重点，如果金属的功函数小于半导体的功函数，半导体的EF很接近Ev，向下弯曲



8.1.3 表面态对接触势垒的影响

1. **表面态特性**

- 表面态：禁带中表面能级，分施主型和受主型。
  - 施主型表面态：电子占据时电中性，施放电子后带正电。
  - 受主型表面态：能级空着时电中性，接受电子后带负电。
- 中性能级 $q\phi_0$ ：电子填满 $q\phi_0$ 以下表面态时表面电中性。
  - $q\phi_0 \approx \frac{1}{3}E_g$ （对于大多数半导体）。



- 一般表面态在禁带中形成一定分布，存在一个距离**价带顶**为$q\phi_0$的能级，电子正好填满$q\phi_0$以下所有表面态时，表面呈电中性。$q\phi_0$以下表面态空着时，表面带正电，呈现施主型；$q\phi_0$以上的表面态被电子填充时，表面带负电，呈现受主型。
- 对于大多数半导体，$q\phi_0$ 约为禁带宽度的三分之一。

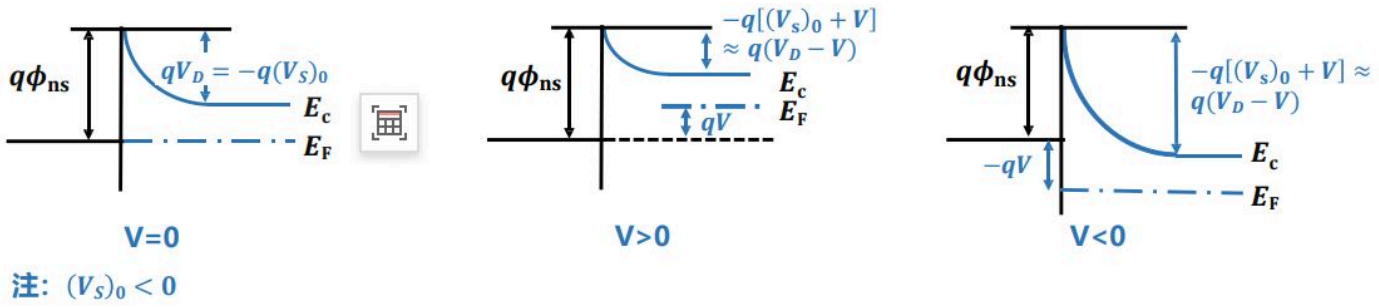
1. **表面态对势垒高度影响**

- 对于n型半导体，若 $E_F > q\phi_0$ ，受主表面态被电子填充，表面带负电，半导体表面形成正空间电荷区，能带向上弯曲。
- 势垒高度 qV_D 由电荷平衡决定。
- 高表面态密度时，势垒被钉扎： $qV_D = E_g - q\phi_0 - E_n$

8.2 金属半导体接触整流理论⭐

> 注意弯曲程度，金属一侧的势垒高度没有变化，半导体一侧的势垒高度在正压下减小，负压增大

外加电压对 n 型阻挡层的影响:



外加电压后，半导体和金属不再处于相互平衡的状态，两者没有统一的费米能级。

半导体内部费米能级和金属费米能级之差等于由加外电压所引起的静电势能差。⭐

正向电压越高，势垒下降得越多，正向电流越大。⭐

当反向电压提高，使半导体到金属的电子流可以忽略不计时，反向电流将趋于饱和值。

8.2.1 扩散理论⭐

1. **适用条件**

适用于厚阻挡层：势垒宽度 >> 电子平均自由程（迁移率小，平均自由程短）。

1. **模型与公式**

- 电流密度公式： $J = q\left[n(x)\mu_n E(x) + D_n\frac{dn(x)}{dx}\right] = qD_n\left[-\frac{qn(x)}{kT}\frac{dV(x)}{dx} + \frac{dn(x)}{dx}\right]$
- 泊松方程： $\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{qN_D}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \quad (0 \le x \le x_d)$
- **解方程得电流-电压特性：** ⭐
  - **正向电压V>0：** $J = J_{SD}\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)$
  - **反向电压V<0：** $J = -J_{SD}$
  - J_{sD} **随电压变化并不饱和。** ⭐

8.2.2 热电子发射理论⭐

1. **适用条件**

适用于 **薄阻挡层：电子平均自由程 > >势垒宽度** （碰撞可忽略）。

1. **模型与公式**

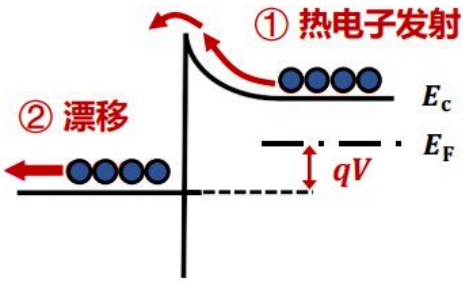
- 电流密度公式： $J = A^*T^2\exp\left(-\frac{q\phi_{ns}}{kT}\right)\left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1\right] = J_{sT}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) - 1\right]$
- J_{sT} **与电压无关。** ⭐

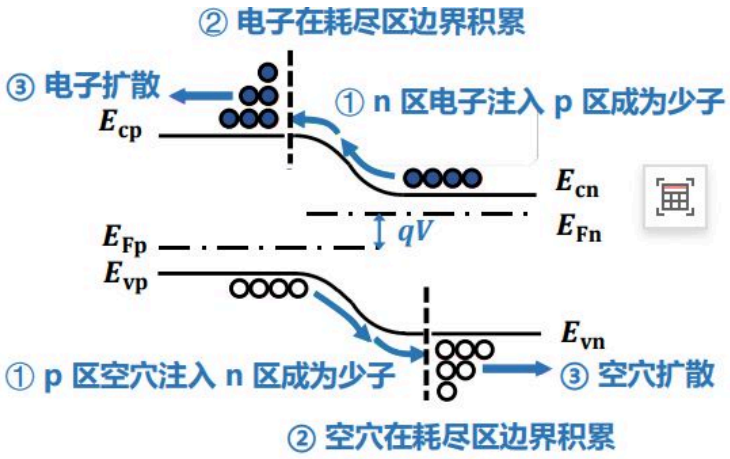
Ge、Si、GaAs等迁移率高的半导体，在室温下，其肖特基势垒的电流输运机制以热电子发射为主。

8.2.3 肖特基势垒二极管⭐

> 肖特基二极管就是金属和半导体接触形成的

1. **导电机制比较**





肖特基结二极管导电:
多数载流子进入金属

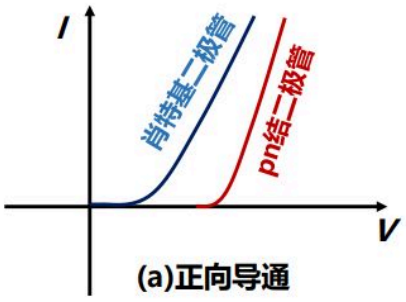
V. S.

pn 结二极管导电:
少数载流子在耗尽区边界积累后扩散

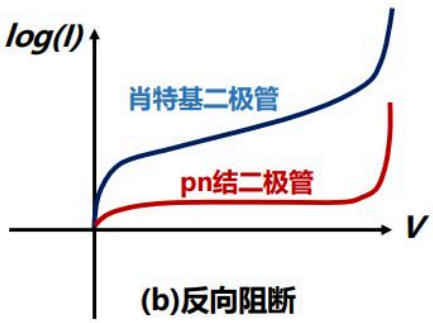
- 肖特基二极管： **多子（电子）从半导体进入金属，通过漂移导电。**
- pn结二极管： **少子注入后在耗尽区边界积累，通过扩散导电。**

1. **特性对比⭐**

> 注意导电机制，反向漏电流



(a)正向导通



(b)反向阻断

	pn 结二极管	肖特基二极管
相同点	类似的电流-电压关系，即单向导电性	
开关响应速度	低频	高频
正向导电机制	少子注入后在耗尽区边界积累，然后扩散	多子由半导体进入金属，然后漂移
反向漏电流	较小	较大
正向开启电压	0.7 V (Si)	~0.3 V

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）